TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **1** 화

一月五日、水素の年

1 월 5 일, 수소의 해 · 사장 2 년 차의 첫 연두 인사

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 1 월 5 일(목) 아침 7 시 50 분 가마타 3 호기 앞 → 오전 사무실 → 10 시 공장 식당 신년 집회(가와사키 31 명 도착, 지토세·하노이·오스틴 화상) → 밤 9 시 겐타의 집 부엌
지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)
岩城 岩城 源三 · 76 세, 고문 · 면허 반납, 걸어서 출근
阿部 阿部 瑞希 · 24 세, 가마타 검사
宮内 宮内 誠司 · 57 세, 가마타 공장장 · 경트럭 열쇠 관리
鷹野 鷹野 修一 · 56 세, 다카노 정밀 회장 (대표권 없음)
静江 鷹野 静江 · 82 세, 슈이치의 어머니
恵 小野寺 恵 · 49 세, 총무·경리 · 이사
春日 春日 由紀 · 42 세, 사업개발 · 기능 학교 교장 · 이사
鳴海 鳴海 遼一 · 58 세, 다카노 가와사키 공장장
二宮 二宮 沙織 · 35 세, 가와사키 공장 설계 리더
佐々木 佐々木 和美 · 66 세, 기능 학교 강사 (업무 위탁)
蓮 佐藤 蓮 · 28 세, 지토세 공장 연마 학원 반장 (화상)
ラン グエン・ティ・ラン · 35 세, 하노이 현지 법인 대표 · 전 T-BOND 개발 팀 리더 (화상)
全員 집회 참석자 전원
美咲 森 美咲 · 31 세, 겐타의 아내 · 보육교사
結 森 結 · 3 세, 겐타의 딸
江藤 江藤 慎吾 · 50 세, 조난공업대학 준교수 (전화)

※ 일본 정부는 2050 년 탄소 중립을 목표로 내걸고, 2023 년 「수소기본전략」을 개정했으며 2024 년에는 「수소사회추진법」을 제정해 저탄소 수소의 공급망 구축을 지원하기 시작했습니다. 수소를 '만드는' 방법 중 하나가 물의 전기분해(수전해)인데, 상온에

서 하는 알칼리형·고분자(PEM)형과 달리 고체산화물형 수전해(SOEC)는 700~850 도의 수증기를 세라믹 전해질로 분해합니다. 열이 일의 일부를 대신해 주기 때문에 같은 수소를 더 적은 전기로 만들 수 있지만, 그 대신 금속 부품과 세라믹 셀을 고온에서 기밀하게 이어 붙이는 '봉지(封止, 실)'가 가장 약한 고리가 됩니다. 신문이 해마다 '수소 원년'이라고 쓰는 동안, 현장에서는 이런 이음매 하나가 실용화를 좌우합니다. 표현 초점: 새해와 포부의 말 — 仕事始め・年頭・掲げる・継ぎ目・持ち越す / 〜に先立ち / 〜を皮切りに / 〜ともなれば / 〜ずにはおかない.

도입 — 七時五十分、半音

健太　……七時、五十分。……三号機、あけまして、おめでとう、ございます。
……7 시 50 분. ……3 호기, 새해 복 많이 받으세요.

阿部　……二回目の、正月ですね。……社長の、鍵で。
……두 번째 정월이네요. ……사장님 열쇠로.

健太　……二回目でも、首の、紐は、まだ、重い。
……두 번째라도 목에 건 끈은 아직 무거워.

阿部　……新しい、送りねじ、休みの、前と、比べて、いいですか。
……새 이송 나사, 쉬기 전이랑 비교해 봐도 돼요?

健太　……頼む。……替えて、から、まだ、十三日。
……부탁해. ……바꾼 지 아직 13 일.

阿部　……バックラッシュ、〇・〇〇四。……変わって、いません。
……백래시 0.004. ……안 바뀌었어요.

岩城　……八時、半だ。
……8 시 반이다.

健太　……源さん、おめでとう、ございます。……歩いて、来たんですか。
……겐 씨, 새해 복 많이 받으세요. ……걸어서 오셨어요?

岩城　……歩いて、十五分。……免許を、返したら、町が、少し、広く、なった。
……걸어서 15 분. ……면허를 반납하니까 동네가 좀 넓어졌어.

宮内　……軽トラの、鍵は、俺の、机の、二段目です。……正月も、動かして、ません。
……경트럭 열쇠는 제 책상 둘째 서랍이에요. ……정월에도 안 움직였어요.

岩城　……動かすな。……動かすと、乗りたく、なる。
……움직이지 마. ……움직이면 타고 싶어져.

健太　……回します。……音、聞いて、ください。
……돌릴게요. ……소리 들어 주세요.

岩城　……。
……

岩城　……まだ、高え。……半音の、半分も、下がって、ねえ。
……아직 높아. ……반음의 반도 안 내려갔어.

健太　……日誌。「一月、五日。木曜。三号機、音、半音、高い、まま。……下がるのを、待つ」。
……일지. '1 월 5 일. 목요일. 3 호기 소리 반음 높은 채. ……내려가길 기다린다'.

장면 1 — 空いた欄

静江　……健太さん、原稿は。
……겐타 씨, 원고는.

健太　……一枚、です。
……한 장이에요.

静江　……見せなさい。……去年、修一にも、そう、言ったの。
……보여 줘. ……작년에 슈이치한테도 그렇게 말했어.

鷹野　……母さん、私は、もう、読まない、側です。
……어머니, 저는 이제 안 읽는 쪽이에요.

静江　……あんたは、読まない。……私は、読む。八十二でも、目は、まだ、いい。
……너는 안 읽어. ……나는 읽어. 여든둘이라도 눈은 아직 좋아.

静江　……ふうん。……去年の、数字。川崎の、三十一人。千歳。ハノイ。……それで、最後の、行が、空いてる。
……흐음. ……작년 숫자. 가와사키 31 명. 지토세. 하노이. ……그리고 마지막 줄이 비어 있네.

健太　……今年の、言葉、です。……まだ、決めて、ません。
……올해의 말이에요. ……아직 못 정했어요.

静江　……あと、二時間。
……앞으로 두 시간.

恵　……決める、前に、数字だけ、確認、させて。……二〇三三年、売上、見込みで、三十一億、五千万円。経常、一億、八千万円。
……정하기 전에 숫자만 확인할게. ……2033 년 매출 전망 31 억 5 천만 엔. 경상 1 억 8 천만 엔.

恵　……「直す」が、二億、四千万。「学校」が、二千、四百万。……今年は、川崎の、一年分が、全部、入る。売上は、四十億の、前後。
……'고친다'가 2 억 4 천만. '학교'가 2 천 4 백만. ……올해는 가와사키 1 년 치가 전부 들어가. 매출은 40 억 안팎.

春日　……四十億。……三年前の、倍、ですね。
……40 억. ……3 년 전의 두 배네요.

恵　……倍に、なったのは、売上だけ。……利益は、まだ、倍に、なって、ない。川崎は、三か月で、赤字。
……두 배가 된 건 매출뿐. ……이익은 아직 두 배가 안 됐어. 가와사키는 석 달 적자.

健太　……川崎が、黒字に、なったら、三十一人と、分ける。……去年の、約束です。
……가와사키가 흑자가 되면 31 명이랑 나눈다. ……작년의 약속이에요.

恵　……それも、帳簿に、書いて、ある。……「約束、した、物」の、欄。
……그것도 장부에 써 있어. ……'약속한 것' 칸.

春日　……それと、もう、一つ。……東の、棟。
……그리고 하나 더. ……동쪽 동.

健太　……防衛の、棟。……空いて、一か月。
……방위동. ……빈 지 한 달.

春日　……東邦から、年末に、もう、一度。……「一月から、借りて、くれるなら、月、七十六万円」。
……도호에서 연말에 다시 한 번. ……'1 월부터 빌려 준다면 월 76 만 엔'.

恵　……返事は、一か月、待って、もらって、ます。……一月、三十一日まで。

……답은 한 달 기다려 달라고 했어. ……1 월 31 일까지.

健太　……鳴海さんは、何て。
……나루미 씨는 뭐래요?

春日　……「使い道が、決まってから、借りて、ください。……空いた、まま、家賃だけ、払うのは、九人に、悪い」。
……'쓸 데가 정해지고 나서 빌리세요. ……빈 채로 월세만 내는 건 아홉 명한테 미안하다'.

鷹野　……。
……

静江　……修一、口が、動いた。
……슈이치, 입이 움직였다.

鷹野　……動いて、いません。……聞かれて、ないので。
……안 움직였어요. ……질문받지 않았으니까.

健太　……会長。……聞きます。空いた、場所は、どう、すれば、いいですか。
……회장님. ……여쭐게요. 빈 곳은 어떻게 하면 돼요?

鷹野　……空いた、場所は、急いで、埋めると、間違える。……でも、空けた、ままでも、間違える。
……빈 곳은 서둘러 채우면 틀려. ……하지만 비워 둔 채로도 틀려.

健太　……どっちも、間違える。
……어느 쪽이든 틀린다.

鷹野　……だから、使う、物が、来た、時に、すぐ、決められる、ように、しておく。……それだけ。
……그러니까 쓸 것이 왔을 때 바로 정할 수 있게 해 둔다. ……그것뿐.

静江　……今の、一本。
……방금 한 번.

鷹野　……聞かれたので。
……질문받았으니까요.

恵　……もう、一つ。……江藤先生から、留守電。「一月の、話、来週で、いいか」。
……하나 더. ……에토 선생님한테서 음성 메시지. '1 월 얘기, 다음 주면 되겠냐'.

健太　……水素の。
……수소요.

春日　……今朝の、新聞、見ました。……一面に、「水素元年」。
……오늘 아침 신문 봤어요. ……1 면에 '수소 원년'.

静江　……毎年、元年ね。……去年も、おととしも、見た。
……매년 원년이네. ……작년에도 재작년에도 봤어.

健太　……元年が、毎年、来るのは、まだ、始まって、ない、から、ですかね。
……원년이 매년 오는 건 아직 시작을 안 해서일까요.

静江　……あら。……それ、原稿に、書けば。
……어머. ……그거 원고에 쓰지 그래.

장면 2 ― 川を渡ってくる人たち

宮内　……社長、川崎の、バス、着きました。……六郷の、橋を、渡って、十五分。
……사장님, 가와사키 버스 도착했어요. ……로쿠고 다리 건너서 15 분.

鳴海　……おめでとう、ございます。……三十一人、全員。今年は、私が、数えました。
……새해 복 많이 받으세요. ……31 명 전원. 올해는 제가 셌어요.

健太　……鳴海さん、二宮さん。……席、前の、方に、取って、あります。
……나루미 씨, 니노미야 씨. ……자리는 앞쪽에 잡아 뒀어요.

二宮　……前は、困ります。……設計は、後ろで、図面を、見る、癖が。
……앞은 곤란해요. ……설계는 뒤에서 도면 보는 버릇이.

鳴海　……二宮さん、今日は、図面、ないですよ。
……니노미야 씨, 오늘은 도면 없어요.

二宮　……あります。……東の、棟の、床の、図面。年末に、測りました。
……있어요. ……동쪽 동의 바닥 도면. 연말에 쟀어요.

健太　……測った。
……쟀어요?

二宮　……床、六百、四十、平米。天井、六メートル。電気、三百、キロボルトアンペア。……九台の、機械の、白い、線は、まだ、残って、います。
……바닥 640 제곱미터. 천장 6 미터. 전기 300 킬로볼트암페어. ……기계 아홉 대의 하얀 선은 아직 남아 있어요.

鳴海　……消しては、いません。……消して、いい、とも、言われて、ない。
……안 지웠어요. ……지워도 된다는 말도 못 들었고.

宮内　……画面、つなぎます。……千歳、ハノイ、オースティン。
……화면 연결할게요. ……지토세, 하노이, 오스틴.

蓮　……千歳、です。……マイナス、九度。今年は、去年より、二度、暖かい。
……지토세예요. ……영하 9 도. 올해는 작년보다 2 도 따뜻해요.

健太　……蓮さん、おめでとう。……来週、行きます。十一回目。
……렌 씨, 새해 복 많이 받아요. ……다음 주 갈게요. 열한 번째.

蓮　……ジンギスカン、予約、しました。……十時、就寝。
……징기스칸 예약했어요. ……10 시 취침.

ラン　……ハノイ、です。……朝の、八時。ホアが、また、隣に、います。
……하노이예요. ……아침 8 시. 호아가 또 옆에 있어요.

健太　……ランさん。……二年目、ですね。
……란 씨. ……2 년 차네요.

ラン　……二人とも。……健太さん、一つ、聞いて、いいですか。
……둘 다요. ……겐타 씨, 하나 물어도 돼요?

健太　……どうぞ。
……물어보세요.

ラン　……江藤先生から、メールが、来ました。……「T-BOND の、昔の、データ、まだ、ある、か」。何の、話、ですか。
……에토 선생님한테서 메일이 왔어요. ……'T-BOND 옛날 데이터 아직 있냐'. 무슨 얘기예요?

健太　……まだ、分かりません。……来週、聞きます。
……아직 몰라요. ……다음 주에 들어요.

ラン　……金属と、セラミックの、データなら、ハノイに、私の、ノートが、六冊。……持って、きて、ません、日本に。
……금속과 세라믹 데이터라면 하노이에 제 노트가 여섯 권. ……일본엔 안 가져왔어요.

健太　……ランさんの、ノートが、ハノイに、ある、なら、それは、ハノイの、物です。……必要なら、頼みます。
……란 씨 노트가 하노이에 있다면 그건 하노이 거예요. ……필요하면 부탁할게요.

ラン　……頼まれたら、全部、写真で、送ります。……私の、昔の、仕事、だから。
……부탁받으면 전부 사진으로 보낼게요. ……제 옛날 일이니까요.

恵　……では、数字から、短く。……二〇三三年、見込み、売上、三十一億、五千万円。経常、一億、八千万円。
……그럼 숫자부터 짧게. ……2033 년 전망 매출 31 억 5 천만 엔. 경상 1 억 8 천만 엔.

恵　……防衛、関係は、直接、二・二五、間接、〇・二七、合わせて、二・五二パーセント。……四月、十五日に、町で、読みます。
……방위 관련은 직접 2.25, 간접 0.27, 합쳐서 2.52 퍼센트. ……4 월 15 일에 동네에서 읽어요.

恵　……今年は、百、六十、一人。……去年の、今日は、百、三十人。
……올해는 161 명. ……작년 오늘은 130 명.

佐々木　……三十一人、増えて、椅子が、三十一脚、足りない。……私は、立って、聞くわ。
……31 명 늘어서 의자가 31 개 모자라. ……나는 서서 들을게.

宮内　……佐々木さん、座って、ください。……講師は、座る、側です。
……사사키 씨, 앉으세요. ……강사는 앉는 쪽이에요.

佐々木　……委託の、講師は、立つ、側よ。……時間で、お金を、もらってるから。
……위탁 강사는 서는 쪽이야. ……시간으로 돈을 받으니까.

岩城　……俺も、立つ。……座ると、終わるまで、立てねえ。
……나도 선다. ……앉으면 끝날 때까지 못 일어나.

鳴海　……では、川崎も、立ちます。……去年、ひさごで、慣れました。
……그럼 가와사키도 설게요. ……작년에 히사고에서 익숙해졌어요.

全員　……ははは。
……하하하.

春日　……学校、五期は、四月、三十二人。……テクノヤードの、二期も、四月。
……학교 5 기는 4 월 32 명. ……테크노야드 2 기도 4 월.

宮内　……笠原さんの、工場は、三月、三十一日で、閉まる。……水曜の、茶は、三月まで。
……가사하라 씨 공장은 3 월 31 일에 닫아. ……수요일 차는 3 월까지.

春日　……日程は、それだけ。……あとは、社長の、言葉を。
……일정은 그것뿐. ……나머지는 사장님 말씀을.

静江　……一時間、半、経った。……空いた、行は。
……한 시간 반 지났어. ……빈 줄은.

健太　……今、埋まりました。……橋の、上で。
……방금 채워졌어요. ……다리 위에서.

静江　……橋。
……다리.

健太　……三十一人が、渡って、来るのを、見て。
……31 명이 건너오는 걸 보고요.

절정 ― 継ぎ目の年

健太　……二年目の、年頭の、挨拶を、します。……短く。
……2 년 차 연두 인사를 할게요. ……짧게.

健太　……去年の、暮れ、ひさごで、言いました。「町が、川を、渡った」。
……작년 연말 히사고에서 말했어요. '동네가 강을 건넜다'.

健太　……今朝、バスが、六郷の、橋を、渡って、来るのを、二階から、見て、いました。
……오늘 아침 버스가 로쿠고 다리를 건너오는 걸 2 층에서 보고 있었어요.

健太　……橋は、渡れる。……でも、橋の、両側は、まだ、別々の、町です。
……다리는 건널 수 있어요. ……하지만 다리 양쪽은 아직 따로따로인 동네예요.

健太　……給料の、表が、二つ。図面の、番号が、二つ。食堂が、二つ。……去年、無理に、一つに、しなかった、物。
……급여표가 두 개. 도면 번호가 두 개. 식당이 두 개. ……작년에 억지로 하나로 만들지 않은 것.

健太　……一つに、しない、まま、割れない、ように、つなぐ。……それが、今年の、仕事です。
……하나로 만들지 않은 채 깨지지 않게 잇는다. ……그게 올해의 일이에요.

健太　……今年の、言葉は、「継ぎ目」です。
……올해의 말은 '이음매'예요.

全員　……。
……

健太　……継ぎ目は、違う、物と、物の、間に、できます。……同じ、物同士なら、継ぎ目は、要らない。
……이음매는 서로 다른 것과 것 사이에 생겨요. ……같은 것끼리라면 이음매는 필요 없어요.

健太　……蒲田と、川崎。会社と、町。……古い、ねじと、新しい、ねじ。
……가마타와 가와사키. 회사와 동네. ……옛 나사와 새 나사.

健太　……それと、もう、一つ。……来週、江藤先生が、ある、会社を、連れて、来ます。
……그리고 하나 더. ……다음 주에 에토 선생님이 어떤 회사를 데려와요.

健太　……水素を、作る、装置の、会社。……七百度で、金属と、セラミックを、継ぐ。その、継ぎ目が、二千時間で、割れる、そうです。
……수소를 만드는 장치 회사. ……700 도에서 금속과 세라믹을 잇는다. 그 이음매가 2 천 시간에 깨진대요.

二宮　……七百度。……川崎の、炉なら、八百度まで、上がります。
……700 도. ……가와사키 노라면 800 도까지 올라가요.

健太　……二宮さん、それ、去年も、聞きました。
……니노미야 씨, 그거 작년에도 들었어요.

二宮　……二回、言いたかったので。
……두 번 말하고 싶어서요.

健太　……受けるか、どうかは、まだ、決めて、いません。……最初に、聞く、ことが、ある。
……받을지 말지는 아직 안 정했어요. ……제일 먼저 물을 게 있어요.

鳴海　……用途、ですね。
……용도죠.

健太　……用途、です。……川崎の、皆さんも、去年、九月に、読んだ、規程。
……용도예요. ……가와사키 여러분도 작년 9 월에 읽은 규정.

健太　……「クリーンな、技術」だから、聞かなくて、いい、とは、思いません。……クリーンな、物も、何かに、使われる。
……'깨끗한 기술'이니까 안 물어도 된다고는 생각 안 해요. ……깨끗한 것도 무언가에 쓰여요.

健太　……今年、新聞は、「水素元年」と、書いて、います。……毎年、書いて、います。
……올해 신문은 '수소 원년'이라고 쓰고 있어요. ……매년 쓰고 있어요.

健太　……毎年、元年なのは、どこかの、継ぎ目が、まだ、割れて、いる、から、かも、しれません。
……매년 원년인 건 어딘가의 이음매가 아직 깨져 있어서일지도 몰라요.

静江　……あら。……書いたのね。
……어머. ……썼네.

健太　……借りました。……一つまで。
……빌렸어요. ……하나까지.

健太　……以上です。
……이상입니다.

全員　……(拍手)。
……(박수).

岩城　……健太。……一つ、言って、いいか。
……겐타. ……하나 말해도 되냐.

健太　……どうぞ。
……말씀하세요.

岩城　……継ぎ目は、割れる、ところだ。……一番、最初に。
……이음매는 깨지는 곳이다. ……제일 먼저.

岩城　……割れない、継ぎ目は、ねえ。……割れ方を、知ってる、継ぎ目が、ある、だけだ。
……안 깨지는 이음매는 없어. ……깨지는 방식을 아는 이음매가 있을 뿐이야.

岩城　……佐々木さんの、仕事だろ。……三十年、割れた、物ばっかり、見てた。
……사사키 씨 일이잖아. ……30 년 동안 깨진 것만 봤지.

佐々木　……三十二年。……割れた、物は、正直なの。どこから、割れたか、全部、書いて、ある。
……32 년. ……깨진 건 정직해. 어디서부터 깨졌는지 전부 쓰여 있어.

鳴海　……社長。……川崎からも、一つ。
……사장님. ……가와사키에서도 하나.

鳴海　……東の、棟の、ことは、今日は、聞きません。……ただ、「継ぎ目」と、聞いて、あの、白い、線を、思い出しました。
……동쪽 동 얘기는 오늘은 안 물을게요. ……다만 '이음매'라는 말을 듣고 그 하얀 선이 생각났어요.

鳴海　……あそこは、九人と、三十一人の、継ぎ目でした。……壁、一枚の。
……거기는 아홉 명과 31 명의 이음매였어요. ……벽 한 장의.

健太　……。
……

健太　……一月、三十一日までに、決めます。……使う、物が、来たら。
……1 월 31 일까지 정할게요. ……쓸 것이 오면.

鳴海　……来なければ。
……안 오면요.

健太　……来なければ、借りません。……空いた、まま、家賃を、払うのは、九人に、悪い。鳴海さんの、言葉です。
……안 오면 안 빌려요. ……빈 채로 월세 내는 건 아홉 명한테 미안하다. 나루미 씨 말이에요.

鳴海　……覚えて、ましたか。
……기억하고 계셨어요?

健太　……春日さんが、一字、一句。
……가스가 씨가 한 자 한 자.

마무리 ― 台所のスピーカー

美咲　……九時。……今年も、ちゃんと、帰って、来た。
……9 시. ……올해도 제대로 돌아왔네.

健太　……規則、一。十時から、五時は、会社に、行かない。
……규칙 1. 10 시부터 5 시까지는 회사에 안 간다.

美咲　……二年目も、冷蔵庫に、貼った、まま。……四月、十二日に、書き直す。
……2 년 차에도 냉장고에 붙인 채. ……4 월 12 일에 다시 쓴다.

結　……パパ、きょう、なんの、ひ。
……아빠, 오늘 무슨 날이야?

健太　……仕事、始め。……パパが、みんなに、言葉を、言う、日。
……일 시작하는 날. ……아빠가 다들한테 말을 하는 날.

結　……なんて、いった。
……뭐라고 했어?

健太　……「継ぎ目」。
……'이음매'.

結　……つぎめ。……ゆいの、くつした、ここ。
……이음매. ……유이 양말 여기.

美咲　……爪先の、縫い目ね。……そこから、いつも、穴が、開く。
……발끝 꿰맨 자리네. ……거기서부터 늘 구멍이 나.

健太　……源さんと、同じ、ことを、言う。
……겐 씨랑 같은 말을 하네.

美咲　……電話。……江藤先生。
……전화. ……에토 선생님.

健太　……スピーカーで、出る。……規則、二。
……스피커로 받을게. ……규칙 2.

江藤　……タカノさん、夜分に。……来週の、木曜、十二日。十時に、連れて、行きます。
……다카노 씨, 밤늦게. ……다음 주 목요일 12 일. 10 시에 데려갈게요.

江藤　……久住、と、いう、人です。ハイドロクレストの、CTO。……割れた、継ぎ目を、ケースに、入れて、持って、来る、そうです。
……구스미라는 사람이에요. 하이드로크레스트 CTO. ……깨진 이음매를 케이스에 넣어서 가져온대요.

健太　……先生。……一つ、先に。
……선생님. ……하나 먼저.

江藤　……用途、でしょう。……本人に、聞いて、ください。私も、横で、聞きます。
……용도죠. ……본인한테 물어 주세요. 저도 옆에서 들을게요.

健太　……台所で、話して、いるので、全部、妻に、聞こえて、います。
……부엌에서 얘기하고 있어서 전부 아내한테 들리고 있어요.

江藤　……それは、いい。……奥さんにも、聞いて、ほしい。水素の、話は、家の、話に、なる。
……그거 좋네요. ……부인께서도 들어 주셨으면 해요. 수소 얘기는 집 얘기가 돼요.

美咲　……ガス代の、話なら、聞きます。
……가스비 얘기라면 들을게요.

江藤　……いずれ、そう、なります。……では、木曜に。
……언젠가 그렇게 돼요. ……그럼 목요일에.

健太　……もう、寝た。……靴下、握った、まま。
……벌써 잤네. ……양말 쥔 채로.

健太　……日誌。「一月、五日。年頭。言葉、継ぎ目。……爪先から、穴が、開く」。
……일지. '1 월 5 일. 연두. 말, 이음매. ……발끝부터 구멍이 난다'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 2 화 — 「二千時間」(2 천 시간) — 1 월 12 일, 에토가 데려온 하이드로크레스트의 CTO 구스미 교헤이. 케이스 안에는 2,000 시간 전후에 깨진 고온 수전해 셀의 봉지 열두 개. 수소는 어디로 가는가 — 겐타가 맨 먼저 묻는 것은 기술이 아니라 용도다. 그리고 깨진 조각을 손에 든 겐 씨가 한마디 한다. "이건 식을 때 깨졌다."

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **2** 화

二千時間

2 천 시간 · 케이스 속의 깨진 이음매 열두 개

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 1 월 12 일(목) 오전 10 시 가마타 2 층 응접실 → 오후 3 호기 옆 작업대 → 저녁 6 시 공장 앞 → 1 월 13 일(금) 아침 가마타 검사실
지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)
春日 春日 由紀 · 42 세, 사업개발 · 기능 학교 교장 · 이사
恵 小野寺 恵 · 49 세, 총무·경리 · 이사
江藤 江藤 慎吾 · 50 세, 조난공업대학 준교수
久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO
岩城 岩城 源三 · 76 세, 고문
佐々木 佐々木 和美 · 66 세, 기능 학교 강사 (업무 위탁)
阿部 阿部 瑞希 · 24 세, 가마타 검사

※ 고체산화물형 수전해(SOEC) 셀은 얇은 세라믹 판입니다. 니켈과 지르코니아를 섞은 연료극(수증기·수소 쪽), 이트리아 안정화 지르코니아(YSZ)라는 치밀한 전해질, 공기극(산소 쪽)이 겹쳐 있고, 이 셀을 페라이트계 스테인리스 틀에 끼워 수백 장을 쌓은 것이 '스택'입니다. 수소 쪽과 산소 쪽 가스가 섞이지 않게 셀 가장자리를 틀에 붙이는 것이 봉지(실)인데, 흔히 쓰는 유리·결정화 유리 실은 운전 중에 성질이 바뀌고 가동·정지를 반복할수록 금이 가기 쉽습니다. 실용 설비는 수만 시간의 수명이 필요하므로, 2,000 시간 전후에 새는 실로는 실증 단계로 넘어갈 수 없습니다. 만든 수소의 용도로는 연료전지 쓰레기 수거차·공항 지상 차량 같은 가까운 소비처가 실증 단계에서 흔히 검토됩니다. 표현 초점: 고장과 수명의 말 — 封止・漏れ・寿命・劣化・持ち込む / 〜に至って / 〜を余儀なくされる / 〜とあって / 〜ないことには.

도입 — 黒いケース

春日　……十時、五分前。……江藤先生の、車、入りました。
……10 시 5 분 전. ……에토 선생님 차 들어왔어요.

恵　……もう、一人、降りて、来た。……大きな、黒い、ケース。
……한 명 더 내렸네. ……큰 검은 케이스.

江藤　……タカノさん、お待たせ、しました。……こちらが、久住さん。
……다카노 씨, 기다리셨죠. ……이쪽이 구스미 씨.

久住　……ハイドロクレストの、久住、です。……今日は、時間を、いただいて。
……하이드로크레스트의 구스미예요. ……오늘 시간 내 주셔서.

健太　……森です。……どうぞ、二階へ。
……모리예요. ……2 층으로 가시죠.

久住　……先に、これを、開けても、いいですか。……説明より、見て、もらった、方が、早い。
……먼저 이걸 열어도 될까요? ……설명보다 보시는 게 빨라요.

健太　……開ける、前に、一つ、聞いても、いいですか。
……열기 전에 하나 여쭤도 될까요?

久住　……はい。
……네.

健太　……その、装置で、作った、水素は、どこへ、行きますか。
……그 장치로 만든 수소는 어디로 가나요?

久住　……。
……

久住　……技術の、話より、先に、それを、聞かれたのは、初めてです。
……기술 얘기보다 먼저 그걸 물어본 건 처음이에요.

江藤　……言った、でしょう。……ここは、そういう、会社です。
……말했잖아요. ……여기는 그런 회사예요.

久住　……ケースは、閉めて、おきます。……先に、答えます。
……케이스는 닫아 둘게요. ……먼저 대답할게요.

健太　……ありがとう、ございます。……座って、話しましょう。
……감사합니다. ……앉아서 얘기하죠.

恵　……お茶、四つ。……ケースの、分は、要らないわね。
……차 네 잔. ……케이스 몫은 필요 없겠지.

장면 1 — 水素の行き先

久住　……うちは、四十人の、会社です。……京浜島に、研究所と、小さな、実証の、場所が、あります。
……저희는 40 명짜리 회사예요. ……게이힌지마에 연구소와 작은 실증 장소가 있어요.

健太　……京浜島。……大田区ですね。ここから、車で、二十分。
……게이힌지마. ……오타구네요. 여기서 차로 20 분.

久住　……走れば、一時間、くらい。
……뛰면 한 시간쯤.

健太　……走れる、所です。

……뛰어갈 수 있는 곳이네요.

久住　……作るのは、高温の、水電解。……七百度の、水蒸気に、電気を、流して、水素と、酸素に、分ける。
……만드는 건 고온 수전해. ……700 도 수증기에 전기를 흘려서 수소와 산소로 나눈다.

久住　……熱が、仕事の、一部を、して、くれる、ので、同じ、水素を、普通より、二割、少ない、電気で、作れます。
……열이 일의 일부를 해 주니까 같은 수소를 보통보다 2 할 적은 전기로 만들 수 있어요.

健太　……その、水素の、行き先は。
……그 수소가 가는 곳은요.

久住　……今、決まって、いるのは、二つ。……一つは、京浜島の、近くの、清掃工場。ごみの、収集車、三十台。燃料電池の。
……지금 정해진 건 두 개. ……하나는 게이힌지마 근처 청소 공장. 쓰레기 수거차 30 대. 연료전지 차.

久住　……もう、一つは、羽田の、地上の、車。……飛行機を、引っ張る、車や、バス。
……또 하나는 하네다 지상 차량. ……비행기를 끄는 차나 버스.

春日　……ごみの、車と、空港の、車。
……쓰레기차와 공항 차.

久住　……地味、でしょう。……でも、近くで、作って、近くで、使う。運ぶ、間に、漏れない。
……수수하죠. ……하지만 가까이서 만들어서 가까이서 쓴다. 옮기는 동안 안 새요.

健太　……その、先は。
……그다음은요.

久住　……先は、正直、分かりません。……製鉄。化学の、工場。飛行機の、燃料。……投資家の、資料には、そう、書いて、あります。
……그다음은 솔직히 몰라요. ……제철. 화학 공장. 비행기 연료. ……투자자 자료엔 그렇게 쓰여 있어요.

健太　……資料に、書いて、ある、ことと、本当に、決まって、いる、ことは、違う。
……자료에 쓰여 있는 것과 정말 정해진 건 다르군요.

久住　……違います。……それを、言ったのも、ここが、初めてです。
……달라요. ……그걸 말한 것도 여기가 처음이에요.

健太　……うちの、規程です。……読んで、もらえますか。
……저희 규정이에요. ……읽어 주실 수 있어요?

久住　……「用途の、規程」。……十一条。
……'용도 규정'. ……11 조.

久住　……第一条。「知ろうと、して、作る」。
……제 1 조. '알려고 하며 만든다'.

久住　……第二条。「人を、狙う、物、および、撃つ、物の、目は、作らない。守る、ためで、あっても」。
……제 2 조. '사람을 노리는 것 및 쏘는 것의 눈은 만들지 않는다. 지키기 위해서라도'.

久住　……水素は、目には、なりません。
……수소는 눈이 되지 않아요.

健太　……なりません。……だから、今日、断る、理由は、ない。

……안 되죠. ……그래서 오늘 거절할 이유는 없어요.

健太　……でも、第一条は、毎月、要ります。……「知ろうと、する」のは、一回じゃ、ないので。
……하지만 제 1 조는 매달 필요해요. ……'알려고 하는' 건 한 번이 아니니까요.

久住　……毎月。
……매달.

健太　……水素の、行き先が、増えたら、教えて、ください。……分からない、行き先は、「分からない」と。
……수소 가는 곳이 늘면 알려 주세요. ……모르는 곳은 '모른다'고.

久住　……作った、水素の、一つ、一つは、追えません。……水素に、色は、あっても、名札は、ない。
……만든 수소 하나하나는 못 쫓아요. ……수소에 색은 있어도 이름표는 없어요.

健太　……名札の、ない、物は、追える、所まで、で、いいです。……追えない、所から、先を、書いて、ください。
……이름표 없는 건 쫓을 수 있는 데까지면 돼요. ……못 쫓는 곳부터 앞을 써 주세요.

江藤　……「追えない」と、書く、欄。……タカノさんの、帳簿の、やり方です。
……'못 쫓음'이라고 쓰는 칸. ……다카노 씨네 장부 방식이에요.

恵　……うちは、「迷った、物」の、欄も、あります。
……저희는 '망설인 것' 칸도 있어요.

久住　……迷った、物。……うちの、会社には、迷う、時間が、なかった。
……망설인 것. ……저희 회사엔 망설일 시간이 없었어요.

健太　……では、ケースを。
……그럼 케이스를.

久住　……開けます。
……열게요.

久住　……十二個。……二千時間の、前後で、割れた、継ぎ目、です。
……열두 개. ……2 천 시간 전후로 깨진 이음매예요.

春日　……思って、いたより、小さい。
……생각보다 작네요.

久住　……セル、一枚が、十センチ、角。……縁の、五ミリが、継ぎ目。
……셀 한 장이 10 센티 각. ……가장자리 5 밀리가 이음매예요.

健太　……五ミリの、ために、四十人、ですか。
……5 밀리를 위해 40 명인가요.

장면 2 — 縁の五ミリ

久住　……真ん中の、白い、板が、セラミックの、セル。……周りの、銀色が、ステンレスの、枠。
……가운데 하얀 판이 세라믹 셀. ……주위의 은색이 스테인리스 틀.

久住　……その、間を、ガラスで、ふさいで、います。……ガラスの、シール。七百度でも、溶けない、ように、作った、ガラス。

……그 사이를 유리로 막고 있어요. ……유리 실. 700 도에서도 녹지 않게 만든 유리.

健太　……ガラスで、継ぐ。
……유리로 잇는다.

久住　……一番、普通の、やり方、です。……世界中、だいたい、これ。
……제일 흔한 방법이에요. ……전 세계 대부분 이거예요.

江藤　……セルの、片側に、水蒸気と、水素。反対側に、酸素。……継ぎ目が、割れると、両方が、混ざる。
……셀 한쪽에 수증기와 수소. 반대쪽에 산소. ……이음매가 깨지면 둘이 섞여요.

久住　……混ざると、そこで、水素が、燃える。……小さな、火。セルが、局所的に、熱く、なって、隣も、割れる。
……섞이면 거기서 수소가 타요. ……작은 불. 셀이 국소적으로 뜨거워져서 옆도 깨져요.

健太　……一つ、割れると、隣も。
……하나 깨지면 옆도.

久住　……スタック、一基に、セルが、四百、八十枚。……一枚の、継ぎ目で、四百、八十枚が、止まる。
……스택 1 기에 셀이 480 장. ……한 장의 이음매로 480 장이 멈춰요.

恵　……四百、八十分の、一。
……480 분의 1.

久住　……実証の、設備は、スタックが、二基。……九百、六十枚の、どれか、一枚。
……실증 설비는 스택이 2 기. ……960 장 중 어느 한 장.

健太　……二千時間は、何日、ですか。
……2 천 시간은 며칠이에요?

久住　……八十三日。……三か月、持たない。
……83 일. ……석 달을 못 버텨요.

江藤　……実用には、四万時間、要る。……五年。
……실용에는 4 만 시간이 필요해요. ……5 년.

久住　……投資家は、まず、五千時間を、見たい、と。……六月までに。それが、見えたら、実証の、二基に、火を、入れる。
……투자자는 먼저 5 천 시간을 보고 싶대요. ……6 월까지. 그게 보이면 실증 2 기에 불을 넣어요.

健太　……六月。
……6 월.

久住　……五千時間は、二百、八日。……今日から、始めても、八月に、なる。
……5 천 시간은 208 일. ……오늘부터 시작해도 8 월이 돼요.

江藤　……計算が、合わない、ことを、知って、いて、来て、いる。……それも、正直に、言いました。
……계산이 안 맞는다는 걸 알면서 와 있어요. ……그것도 솔직하게 말했죠.

久住　……合わない、計算を、合わせる、ために、二年、ガラスを、変えて、来ました。……九種類。
……안 맞는 계산을 맞추려고 2 년 동안 유리를 바꿔 왔어요. ……아홉 종류.

久住　……どの、ガラスも、二千時間の、あたりで、割れる。……千、六百、二十から、二千、三百、八十。
……어느 유리든 2 천 시간 언저리에서 깨져요. ……1,620 에서 2,380.

健太　……源さん。……見て、もらえますか。
……겐 씨. ……봐 주실 수 있어요?

岩城　……呼ばれた、から、来た。……触って、いいか。
……불러서 왔다. ……만져도 되냐.

久住　……どうぞ。……もう、壊れて、ますから。
……그러세요. ……이미 깨졌으니까요.

岩城　……壊れた、物ほど、丁寧に、触るんだ。
……깨진 것일수록 조심히 만지는 거야.

岩城　……。
……

岩城　……ひびが、縁から、内側へ、細かく、走ってる。……溶けた、跡は、ねえ。
……금이 가장자리에서 안쪽으로 잘게 달려 있어. ……녹은 흔적은 없고.

岩城　……これは、熱い、時に、割れたんじゃ、ねえな。……冷める、時に、割れた。
……이건 뜨거울 때 깨진 게 아니구먼. ……식을 때 깨졌어.

久住　……え。
……네?

岩城　……鋳物を、冷ます、時の、割れ方と、似てる。……違ったら、悪い。目で、見た、だけだ。
……주물 식힐 때 깨지는 모양이랑 비슷해. ……틀렸으면 미안하다. 눈으로 본 것뿐이야.

久住　……漏れが、見つかるのは、いつも、止めて、また、動かした、時、です。……運転中じゃ、なくて。
……누설이 발견되는 건 늘 멈췄다가 다시 돌렸을 때예요. ……운전 중이 아니라.

江藤　……止めた、ことが、あるんですか。運転を。
……멈춘 적이 있어요? 운전을.

久住　……毎日。……実証は、太陽の、電気で、動かす。夜は、温度を、下げる。
……매일요. ……실증은 태양광 전기로 돌려요. 밤엔 온도를 낮춰요.

健太　……毎日、冷まして、毎日、温める。
……매일 식히고 매일 데운다.

久住　……二千時間、なら、八十回、くらい。
……2 천 시간이면 80 번쯤.

岩城　……時間じゃ、ねえかも、しれねえぞ。……数えてる、物が。
……시간이 아닐지도 몰라. ……세고 있는 게.

久住　……。
……

健太　……その、話は、佐々木さんに、全部、見て、もらって、から。……一つの、目だけで、決めない。
……그 얘기는 사사키 씨가 전부 보고 나서. ……한 사람 눈만으로 정하지 않아요.

岩城　……そうしろ。……俺の、目は、古い。
……그래라. ……내 눈은 낡았어.

久住　……古い、目が、最初に、言った。……九社の、新しい、目は、誰も、言わなかった。
……낡은 눈이 제일 먼저 말했네요. ……아홉 곳의 새 눈은 아무도 말 안 했는데.

절정 ― 十社目

健太　……久住さん。……うちに、何を、頼みたいん、ですか。
……구스미 씨. ……저희한테 뭘 부탁하고 싶으세요?

久住　……ガラスを、やめたい。……ガラスじゃ、ない、継ぎ方を。
……유리를 그만두고 싶어요. ……유리가 아닌 잇는 법을.

江藤　……タカノさんの、T-BOND。……磨いて、表面を、活性化して、常温で、押す。金属と、セラミックを、原子で、継ぐ。
……다카노 씨의 T-BOND. ……연마하고 표면을 활성화해서 상온에서 누른다. 금속과 세라믹을 원자로 잇는다.

健太　……先に、言って、おきます。……T-BOND は、常温で、継ぐ。七百度で、使った、ことは、一度も、ない。
……먼저 말해 둘게요. ……T-BOND 는 상온에서 잇는다. 700 도에서 쓴 적은 한 번도 없어요.

健太　……一番、高くて、四百度。……ランさんが、八年前に、試した、データだけ。
……제일 높아야 400 도. ……란 씨가 8 년 전에 시험한 데이터뿐.

久住　……それでも。
……그래도요.

健太　……なぜ、うち、なんですか。
……왜 저희예요?

久住　……ここが、十社目、です。
……여기가 열 번째 회사예요.

久住　……二年で、九社に、この、ケースを、持って、行きました。……大きな、会社も、大学も。
……2 년 동안 아홉 곳에 이 케이스를 들고 갔어요. ……큰 회사에도, 대학에도.

久住　……九社とも、同じ、ことを、言った。「ガラスの、メーカーの、問題、でしょう」。
……아홉 곳 다 같은 말을 했어요. '유리 제조사 문제겠죠'.

久住　……ガラスの、メーカーは、「使い方の、問題、でしょう」。
……유리 제조사는 '사용법 문제겠죠'.

健太　……割れた、物が、二つの、会社の、間に、落ちて、いる。
……깨진 게 두 회사 사이에 떨어져 있네요.

久住　……落ちて、ます。……二年。誰も、拾わない。
……떨어져 있어요. ……2 년. 아무도 안 주워요.

江藤　……私が、ここを、勧めた、理由は、一つ。……「あそこは、割れた、物を、捨てない」。
……제가 여기를 추천한 이유는 하나예요. ……'거기는 깨진 걸 버리지 않는다'.

春日　……捨てない、理由を、毎日、作る、会社、です。……源さんの、言葉。
……안 버리는 이유를 매일 만드는 회사예요. ……겐 씨 말.

岩城　……俺の、言葉じゃ、ねえ。先代のだ。
……내 말 아니야. 선대 거다.

恵　……一つ、聞いて、いいですか。お金の、こと。
……하나 물어도 될까요? 돈 얘기.

久住　……どうぞ。……一番、聞かれたく、ない、ことですが。
……그러세요. ……제일 듣고 싶지 않은 질문이지만.

恵　……開発を、頼む、なら、うちは、半年、で、二千、四百万円、と、見積もります。……炉と、試験と、人。
……개발을 맡기신다면 저희는 반년에 2 천 4 백만 엔으로 견적 내요. ……노와 시험과 사람.

久住　……二千、四百万。……うちが、一か月に、燃やす、お金の、四分の、一。
……2 천 4 백만. ……저희가 한 달에 태우는 돈의 4 분의 1.

恵　……燃やす。
……태운다.

久住　……スタートアップは、お金を、燃やして、時間を、買う。……一か月、一億。
……스타트업은 돈을 태워서 시간을 사요. ……한 달에 1 억.

健太　……払えますか。
……낼 수 있어요?

久住　……払えます。……半分、先に、半分、六月に。
……낼 수 있어요. ……반은 먼저, 반은 6 월에.

恵　……六月の、半分は、結果が、悪くても、ですか。
……6 월 반은 결과가 나빠도요?

久住　……悪くても。……悪い、結果も、買う、物です。二年、そう、思えなかった、けど。
……나빠도요. ……나쁜 결과도 사는 거예요. 2 년 동안 그렇게 생각 못 했지만.

健太　……もう、一つ、条件が、あります。
……조건이 하나 더 있어요.

久住　……五千時間を、約束、しろ、と。
……5 천 시간을 약속하라는 거죠.

健太　……逆です。……五千時間は、約束、しません。
……반대예요. ……5 천 시간은 약속 안 해요.

久住　……。
……

健太　……約束、するのは、割れたら、割れ方を、全部、書いて、出す、こと。……うちの、継ぎ目が、割れても。
……약속하는 건 깨지면 깨진 방식을 전부 써서 내는 것. ……저희 이음매가 깨지더라도.

健太　……割れた、ことを、九社みたいに、誰かの、問題に、しない。……うちが、拾う。
……깨진 걸 아홉 곳처럼 누군가의 문제로 만들지 않는다. ……저희가 주워요.

久住　……。

……

久住　……投資家には、「五千時間を、約束、しない、会社」と、書く、ことに、なります。
……투자자한테는 '5 천 시간을 약속하지 않는 회사'라고 쓰게 되겠네요.

健太　……書いて、ください。……書いた、ことは、守れる。
……써 주세요. ……쓴 건 지킬 수 있어요.

江藤　……タカノさん、一つだけ、補足を。……書かなかった、九社は、たぶん、守れない、約束を、しなかった、だけです。悪い、人たちじゃ、ない。
……다카노 씨, 하나만 보충할게요. ……안 쓴 아홉 곳은 아마 못 지킬 약속을 안 했을 뿐이에요. 나쁜 사람들은 아니에요.

健太　……分かって、います。……うちは、守れない、約束の、代わりに、記録を、出す。
……알고 있어요. ……저희는 못 지킬 약속 대신 기록을 내요.

久住　……割れた、十二個、置いて、いっても、いいですか。
……깨진 열두 개, 두고 가도 될까요?

健太　……預かります。……捨てずに。
……맡을게요. ……버리지 않고.

久住　……。……二年で、初めて、ケースが、軽く、なりました。
…… ……2 년 만에 처음으로 케이스가 가벼워졌어요.

마무리 ― 夜の電話は台所で

久住　……今日は、ありがとう、ございました。……夜、電話しても、いいですか。スタートアップは、夜しか、時間が、ない。
……오늘 감사했어요. ……밤에 전화해도 될까요? 스타트업은 밤밖에 시간이 없어요.

健太　……規則が、あります。……十時から、五時は、会社に、行かない。電話は、台所で、スピーカー。
……규칙이 있어요. ……10 시부터 5 시까지는 회사에 안 간다. 전화는 부엌에서 스피커로.

久住　……台所。
……부엌.

健太　……妻と、娘に、聞こえます。……それで、いい、話だけ、して、ください。
……아내와 딸한테 들려요. ……그래도 되는 얘기만 해 주세요.

健太　……それと、人が、怪我を、したら、行きます。……何時でも。
……그리고 사람이 다치면 가요. ……몇 시든.

久住　……怪我が、なければ、来ない。
……다친 사람이 없으면 안 온다.

健太　……来ない、代わりに、朝、五時に、行きます。
……안 오는 대신 아침 5 시에 가요.

久住　……覚えて、おきます。……うちの、若い、連中にも、教えたい。
……기억해 둘게요. ……저희 젊은 애들한테도 가르치고 싶네요.

阿部　……おはよう、ございます。……十二個、検査室の、棚に、番号、付けました。HC、一から、十二。

……안녕하세요. ……열두 개, 검사실 선반에 번호 붙였어요. HC 1 부터 12.

佐々木　……それと、各々の、時間。……止めた、回数は、まだ、分からない。
……그리고 각각의 시간. ……멈춘 횟수는 아직 몰라.

健太　……久住さんに、頼みます。……運転の、記録、全部。
……구스미 씨한테 부탁할게요. ……운전 기록 전부.

佐々木　……全部、来たら、一週間、ちょうだい。……割れ方を、読むのは、速くない。
……전부 오면 일주일 줘. ……깨진 방식을 읽는 건 빠르지 않아.

健太　……講師の、時間で、お願い、します。……学校とは、別の、請求で。
……강사 시간으로 부탁드려요. ……학교와는 별도 청구로.

佐々木　……分かってる。……委託の、人間は、時間を、書く。
……알아. ……위탁하는 사람은 시간을 적어.

岩城　……佐々木さん。……俺は、「冷める、時」と、言った。
……사사키 씨. ……나는 '식을 때'라고 했어.

佐々木　……聞いた。……だから、それを、忘れて、見る。
……들었어. ……그러니까 그걸 잊고 볼 거야.

岩城　……そうしろ。
……그래라.

阿部　……HC の、四番、一つだけ、縁に、黄色い、線が、あります。……細い。髪の、毛くらい。
……HC 4 번, 하나만 가장자리에 노란 선이 있어요. ……가늘어요. 머리카락 정도.

佐々木　……黄色。……書いて、おいて。色は、すぐ、変わるから。
……노란색. ……적어 둬. 색은 금방 변하니까.

健太　……江藤先生に、見せます。……色の、ことは、先生の、方が。
……에토 선생님께 보여 드릴게요. ……색 얘기는 선생님이 더.

佐々木　……見せる、前に、写真。……割れた、物は、二度、同じ、顔を、しない。
……보여 주기 전에 사진. ……깨진 건 두 번 같은 얼굴을 안 해.

健太　……日誌。「一月、十二日。十社目。……割れた、物が、二つの、会社の、間に、落ちて、いた」。
……일지. '1 월 12 일. 열 번째 회사. ……깨진 것이 두 회사 사이에 떨어져 있었다'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 3 화 — 「膨らみ方の違い」(부푸는 방식의 차이) — 조난공대 에토 연구실의 열팽창 측정기. 스테인리스 틀과 세라믹 셀은 데우면 서로 다른 만큼 늘어난다. 2 천 시간을 쓴 유리는 처음과 다른 비율로 부푼다. 그리고 HC 4 번의 노란 선의 정체. 에토가 말한다. "이음매는 자기가 태어난 온도를 기억한다." — 상온에서 잇는 T-BOND 에게, 그것은 나쁜 소식이었다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **3** 화

膨らみ方の違い

부푸는 방식의 차이 · 이음매는 태어난 온도를 기억한다

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 1 월 17 일(화) 오전 조난공업대학 에토 연구실(열팽창 측정기) → 오후 분석실(전자현미경·원소 분석, 하노이 화상) → 1 월 19 일(목) 저녁 가마타 3 호기 앞
지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)
江藤 江藤 慎吾 · 50 세, 조난공업대학 준교수 · 4 월 교수 승진 예정
久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO
二宮 二宮 沙織 · 35 세, 가와사키 공장 설계 리더
ラン グエン・ティ・ラン · 35 세, 하노이 현지 법인 대표 · 전 T-BOND 개발 팀 리더 (화상)
佐々木 佐々木 和美 · 66 세, 기능 학교 강사 (업무 위탁)
岩城 岩城 源三 · 76 세, 고문

※ 물질은 데우면 늘어나는데, 1 도 오를 때 길이가 얼마나 늘어나는지를 '열팽창 계수'라고 합니다. SOEC 의 틀로 쓰는 페라이트계 스테인리스는 대략 100 만분의 12, 지르코니아계 세라믹 셀은 100 만분의 10~11 정도로, 차이는 작아 보여도 10 센티 판을 700 도 가까이 데우면 수십 마이크로미터가 어긋납니다. 두 재료를 붙인 이음매는 '붙인 순간의 온도'에서 응력이 0 이고, 그 온도에서 멀어질수록 힘이 쌓입니다. 유리 실은 고온에서 녹여 붙이므로 식을 때 힘을 받고, 오래 쓰면 유리 일부가 결정으로 바뀌어 팽창 계수 자체가 변합니다. 또 스테인리스의 크롬이 유리의 바륨과 반응해 노란 크롬산바륨 층을 만들어 계면을 약하게 하거나, 증발한 크롬이 산소극에 쌓여 성능을 떨어뜨리는 '크롬 피독'도 알려져 있습니다. 표현 초점: 측정과 원인의 말 — 熱膨張・係数・応力・ずれ・析出 / 〜につれて / 〜に応じて / 〜ほど〜ない / 〜とは限らない.

도입 — 四本の棒

江藤　……ようこそ。……散らかって、ますが、測る、物だけは、片付いて、います。
……어서 오세요. ……어수선하지만 재는 것만은 정리돼 있어요.

健太　……これが、熱膨張計。

……이게 열팽창 측정기.

江藤　……棒を、温めて、何ミクロン、伸びるかを、測る。……それだけの、機械、です。
……막대를 데워서 몇 마이크론 늘어나는지 잰다. ……그것뿐인 기계예요.

久住　……うちにも、あります。……でも、二年、ガラスしか、測って、こなかった。
……저희한테도 있어요. ……하지만 2 년 동안 유리만 재 왔어요.

江藤　……今日は、四本。……枠の、ステンレス。セル。新しい、ガラス。それと、二千時間、使った、ガラス。
……오늘은 네 개. ……틀의 스테인리스. 셀. 새 유리. 그리고 2 천 시간 쓴 유리.

二宮　……二千時間の、ガラスは、どこから。
……2 천 시간 유리는 어디서요?

久住　……HC の、七番の、割れて、いない、側を、削りました。……タカノさんの、許可を、もらって。
……HC 7 번의 안 깨진 쪽을 깎았어요. ……다카노 씨 허락을 받고.

健太　……預かった、物を、削るのは、少し、迷いました。
……맡은 걸 깎는 건 조금 망설였어요.

江藤　……迷った、ことは、書きました、か。
……망설인 건 적었어요?

健太　……書きました。……「迷った、物」の、欄に。
……적었어요. ……'망설인 것' 칸에.

江藤　……川崎の、二宮さん、ですね。……設計の。
……가와사키의 니노미야 씨죠. ……설계.

二宮　……計算を、する、人間です。……今日は、計算の、前の、数字を、見に、来ました。
……계산하는 사람이에요. ……오늘은 계산 전의 숫자를 보러 왔어요.

江藤　……いい、順番だ。……では、七百度まで、上げます。一本、二時間。
……좋은 순서네요. ……그럼 700 도까지 올릴게요. 한 개에 두 시간.

久住　……四本で、八時間。
……네 개면 8 시간.

江藤　……待つのも、測る、うち、です。
……기다리는 것도 재는 일이에요.

장면 1 — 十センチで八十ミクロン

江藤　……結果、出ました。……百万分の、いくつ、で、言います。一度、上がる、ごとに。
……결과 나왔어요. ……100 만분의 몇으로 말할게요. 1 도 오를 때마다.

江藤　……枠の、ステンレス、十二・〇。……セル、十・八。
……틀의 스테인리스 12.0. ……셀 10.8.

健太　……一・二の、差。
……1.2 의 차이.

江藤　……小さく、聞こえる、でしょう。……でも、十センチの、板を、七百度まで、温めると。
……작게 들리죠. ……하지만 10 센티 판을 700 도까지 데우면.

二宮　……十センチ、かける、一・二、かける、六百、七十五度。……八十一ミクロン。
……10 센티 곱하기 1.2 곱하기 675 도. ……81 마이크론.

健太　……八十ミクロン。……うちの、仕事なら、大事件だ。
……80 마이크론. ……저희 일이라면 대사건이에요.

江藤　……タカノさんの、単位で、言うと、そう、なります。……セラミックの、単位では、もっと、大事件。
……다카노 씨 단위로 말하면 그렇죠. ……세라믹 단위로는 더 큰 사건이에요.

江藤　……枠は、八十ミクロン、余計に、伸びたい。……セルは、伸びたくない。……その、間に、継ぎ目が、いる。
……틀은 80 마이크론 더 늘어나고 싶어. ……셀은 늘어나고 싶지 않아. ……그 사이에 이음매가 있어요.

久住　……継ぎ目が、両方から、引っ張られる。
……이음매가 양쪽에서 당겨지는군요.

江藤　……引っ張られるか、押されるかは、温度に、よる。……ここが、今日の、一番、大事な、話です。
……당겨질지 눌릴지는 온도에 달렸어요. ……여기가 오늘 제일 중요한 얘기예요.

江藤　……継ぎ目は、生まれた、温度を、覚えて、いる。
……이음매는 태어난 온도를 기억해요.

健太　……生まれた、温度。
……태어난 온도.

江藤　……継いだ、瞬間の、温度では、力は、ゼロ。……そこから、離れる、ほど、力が、溜まる。上でも、下でも。
……이은 순간의 온도에서는 힘이 0. ……거기서 멀어질수록 힘이 쌓여요. 위로든 아래로든.

江藤　……ガラスの、シールは、八百、五十度で、溶かして、継ぐ。固まるのは、六百、五十度、くらい。……だから、生まれは、六百、五十度。
……유리 실은 850 도에서 녹여서 이어요. 굳는 건 650 도쯤. ……그러니까 태어난 건 650 도.

二宮　……七百度の、運転中は、ほとんど、力が、ない。
……700 도 운전 중엔 힘이 거의 없다.

江藤　……ない。……冷ました、時に、溜まる。
……없어요. ……식혔을 때 쌓여요.

久住　……冷める、時に、割れる。……源さんが、言った、通りだ。
……식을 때 깨진다. ……겐 씨가 말한 대로네요.

健太　……目で、見た、だけだって、本人は、言ってました。
……눈으로 본 것뿐이라고 본인은 그랬어요.

江藤　……目は、時々、計算より、先に、着く。
……눈은 가끔 계산보다 먼저 도착해요.

江藤　……三本目と、四本目。……新しい、ガラス、十一・二。二千時間の、ガラス、九・九。
……세 번째와 네 번째. ……새 유리 11.2. 2 천 시간 유리 9.9.

久住　……変わってる。……同じ、ガラスなのに。
……바뀌었네. ……같은 유리인데.

健太　……二千時間で、一・三、下がった。
……2 천 시간에 1.3 내려갔네요.

江藤　……使って、いる、間に、ガラスの、中に、結晶が、育つ。……育つと、膨らみ方が、変わる。
……쓰는 동안 유리 안에 결정이 자라요. ……자라면 부푸는 방식이 바뀌어요.

二宮　……最初は、枠と、セルの、真ん中に、いた。……二千時間で、真ん中から、外れた。
……처음엔 틀과 셀의 한가운데 있었다. ……2 천 시간에 한가운데서 벗어났다.

江藤　……外れた、ガラスを、毎日、冷ます。……八十回目くらいで、もう、耐えられない。
……벗어난 유리를 매일 식힌다. ……80 번째쯤에서 더는 못 견뎌요.

久住　……時間と、回数の、両方。
……시간과 횟수 둘 다.

江藤　……時間が、ガラスを、変えて、回数が、割る。……私の、仮説です。まだ。
……시간이 유리를 바꾸고 횟수가 깬다. ……제 가설이에요. 아직은.

健太　……仮説。
……가설.

江藤　……佐々木さんの、目で、確かめて、ください。……私は、測った、だけ。
……사사키 씨 눈으로 확인해 주세요. ……저는 잰 것뿐이에요.

久住　……二年、ガラスの、種類を、変えて、来ました。……変えるべきだったのは、冷まし方、だったのか。
……2 년 동안 유리 종류를 바꿔 왔어요. ……바꿨어야 했던 건 식히는 방식이었나.

江藤　……それも、仮説。……でも、太陽の、電気で、動かす、以上、毎日、冷める。
……그것도 가설. ……하지만 태양광 전기로 돌리는 이상 매일 식어요.

久住　……冷まさない、ように、すれば、夜も、電気を、買う。……それでは、クリーンじゃ、なくなる。
……안 식게 하면 밤에도 전기를 사요. ……그럼 깨끗하지 않게 돼요.

健太　……クリーンの、ために、毎日、冷ます。……冷ますから、割れる。
……깨끗하기 위해서 매일 식힌다. ……식히니까 깨진다.

久住　……皮肉、でしょう。
……얄궂죠.

江藤　……皮肉は、論文に、書けない。……数字に、して、ください。
……얄궂음은 논문에 못 써요. ……숫자로 만들어 주세요.

장면 2 — 黄色い線

江藤　……次は、HC の、四番。……阿部さんが、見つけた、黄色い、線。
……다음은 HC 4 번. ……아베 씨가 찾은 노란 선.

江藤　……電子顕微鏡で、見ます。……それと、元素の、分析。

……전자현미경으로 볼게요. ……그리고 원소 분석.

二宮　……線は、ガラスと、ステンレスの、境目、ですね。……厚さ、三ミクロン。
……선은 유리와 스테인리스 경계네요. ……두께 3 마이크론.

健太　……三ミクロン。……髪の、毛の、二十分の、一。
……3 마이크론. ……머리카락의 20 분의 1.

江藤　……出ました。……バリウムと、クロム。それと、酸素。
……나왔어요. ……바륨과 크롬. 그리고 산소.

久住　……クロム酸、バリウム。……知って、いました。論文で、読んだ、ことは。
……크롬산바륨. ……알고 있었어요. 논문에서 읽은 적은.

健太　……説明、お願い、します。……僕は、論文を、読んで、いないので。
……설명 부탁드려요. ……저는 논문을 안 읽어서요.

江藤　……ステンレスの、クロムが、七百度で、少しずつ、外へ、出て、くる。……ガラスの、バリウムと、出会って、黄色い、層に、なる。
……스테인리스의 크롬이 700 도에서 조금씩 밖으로 나와요. ……유리의 바륨과 만나서 노란 층이 돼요.

江藤　……この、黄色い、層は、膨らみ方が、ガラスの、倍、近い。……継ぎ目の、中に、もう、一つ、継ぎ目が、できる。
……이 노란 층은 부푸는 비율이 유리의 두 배 가까이 돼요. ……이음매 안에 이음매가 하나 더 생기는 거예요.

健太　……継ぎ目の、中の、継ぎ目。
……이음매 안의 이음매.

江藤　……しかも、勝手に、育つ。……誰も、作って、いないのに。
……게다가 제멋대로 자라요. ……아무도 안 만들었는데.

久住　……クロムは、もう、一つ、悪さを、します。……空気の、側に、飛んで、酸素の、電極に、積もる。
……크롬은 나쁜 짓을 하나 더 해요. ……공기 쪽으로 날아가서 산소 전극에 쌓여요.

久住　……クロムの、被毒。……うちの、セルの、電圧が、千時間で、〇・八パーセント、上がる。半分は、それ。
……크롬 피독. ……저희 셀 전압이 천 시간에 0.8 퍼센트 올라가요. 반은 그거예요.

二宮　……半分は、それ。……残りの、半分は。
……반은 그거. ……나머지 반은요?

久住　……分かりません。……分からない、半分が、一番、怖い。
……몰라요. ……모르는 반이 제일 무서워요.

健太　……電圧が、上がると。
……전압이 오르면요.

久住　……同じ、水素に、余計な、電気が、要る。……クリーンが、少しずつ、減って、いく。
……같은 수소에 쓸데없는 전기가 들어요. ……깨끗함이 조금씩 줄어 가요.

江藤　……そっちは、枠の、表面に、膜を、塗る、話。……タカノさんの、仕事では、ない。
……그쪽은 틀 표면에 막을 바르는 얘기. ……다카노 씨 일은 아니에요.

久住　……膜は、うちが、別の、会社と、試して、います。……継ぎ目と、膜を、両方、変えると、どっちが、効いたか、分からなく、なる。
……막은 저희가 다른 회사랑 시험하고 있어요. ……이음매랑 막을 둘 다 바꾸면 어느 쪽이 효과가 있었는지 모르게 돼요.

二宮　……一度に、一つ。……変えるのは。
……한 번에 하나. ……바꾸는 건.

江藤　……二宮さん、研究者に、なれますよ。
……니노미야 씨, 연구자 될 수 있겠어요.

二宮　……五年前、それで、東邦で、「慎重すぎる」と、言われました。
……5 년 전에 그걸로 도호에서 '지나치게 신중하다'는 소리를 들었어요.

健太　……うちでは、褒め言葉、です。
……저희한테선 칭찬이에요.

江藤　……ハノイ、つながりました。
……하노이 연결됐어요.

ラン　……江藤先生、お久しぶりです。……健太さんも。ノート、六冊、写真で、送りました。
……에토 선생님, 오랜만이에요. ……겐타 씨도요. 노트 여섯 권 사진으로 보냈어요.

ラン　……T-BOND で、金属と、セラミックを、継いで、温めた、試験。……一番、高くて、四百度。二百回。
……T-BOND 로 금속과 세라믹을 이어서 데운 시험. ……제일 높아야 400 도. 200 번.

健太　……割れましたか。
……깨졌어요?

ラン　……割れません、でした。……でも、試料は、一センチ、角。
……안 깨졌어요. ……하지만 시료는 1 센티 각.

久住　……一センチ。……うちの、セルの、百分の、一の、面積。
……1 센티. ……저희 셀의 100 분의 1 면적.

二宮　……一センチ、なら、ずれは、十分の、一。……八ミクロン。
……1 센티라면 어긋남은 10 분의 1. ……8 마이크론.

ラン　……小さい、物は、許して、くれる。……大きい、物は、許さない。私の、ノートの、三冊目に、そう、書いて、あります。
……작은 건 봐줘요. ……큰 건 안 봐줘요. 제 노트 세 번째 권에 그렇게 쓰여 있어요.

健太　……十センチは、試して、いない。
……10 센티는 시험 안 했다.

ラン　……試す、前に、私は、ハノイに、来ました。……試して、ください。私の、続き、だから。
……시험하기 전에 저는 하노이에 왔어요. ……시험해 주세요. 제 다음 이야기니까.

健太　……ランさんの、続きを、うちが、やって、いいんですか。
……란 씨 다음 이야기를 저희가 해도 돼요?

ラン　……健太さんが、やるなら。……私の、横で、ずっと、磨いて、いた、人だから。
……겐타 씨가 한다면요. ……제 옆에서 계속 연마하던 사람이니까.

久住　……グエンさん。……ノートを、ありがとう、ございます。
……응우옌 씨. ……노트 고마워요.

ラン　……ランで、いいです。……ノートは、割れた、話が、一番、多い。それが、一番、役に、立ちます。
……란이라고 하세요. ……노트엔 깨진 얘기가 제일 많아요. 그게 제일 도움이 돼요.

江藤　……では、最後に、一つ。……一番、悪い、知らせを。
……그럼 마지막으로 하나. ……제일 나쁜 소식을.

절정 ― 生まれた温度

江藤　……T-BOND は、常温で、継ぐ。……生まれた、温度は、二十五度。
……T-BOND 는 상온에서 잇는다. ……태어난 온도는 25 도.

健太　……。
……

江藤　……ガラスは、六百、五十度で、生まれて、冷めた、時に、苦しむ。……T-BOND は、二十五度で、生まれて、温めた、時に、苦しむ。
……유리는 650 도에서 태어나서 식을 때 괴로워해요. ……T-BOND 는 25 도에서 태어나서 데울 때 괴로워해요.

江藤　……七百度で、一番、苦しい。……運転、している、間、ずっと。
……700 도에서 제일 괴로워요. ……운전하는 동안 내내.

久住　……一日、十六時間。……ずっと、八十ミクロンの、力。
……하루 16 시간. ……내내 80 마이크론의 힘.

二宮　……しかも、枠の、方が、伸びたい。……セルの、縁が、外に、引っ張られる。セラミックは、引っ張りに、弱い。
……게다가 틀 쪽이 늘어나고 싶어 해요. ……셀 가장자리가 밖으로 당겨져요. 세라믹은 당기는 힘에 약해요.

江藤　……ガラスより、悪いかも、しれない。……それを、言わずに、ここに、連れて、来るのは、嫌でした。
……유리보다 나쁠지도 몰라요. ……그걸 말하지 않고 여기 데려오는 건 싫었어요.

久住　……先生。……知って、いて、連れて、来たんですか。
……선생님. ……알면서 데려오셨어요?

江藤　……知って、いて、連れて、来ました。……十社目に、まで、嘘を、つきたくない。
……알면서 데려왔어요. ……열 번째 회사에까지 거짓말하고 싶지 않아요.

久住　……ずるい。……でも、正しい。
……치사해요. ……하지만 옳아요.

久住　……。
……

久住　……十社目も、駄目、ですか。
……열 번째도 안 되는 건가요.

健太　……駄目とは、まだ、誰も、言って、いません。
……안 된다고는 아직 아무도 말 안 했어요.

健太　……先生。……悪い、知らせを、最初に、聞けたのは、いい、知らせ、です。
……선생님. ……나쁜 소식을 제일 먼저 들은 건 좋은 소식이에요.

江藤　……なぜ。
……왜요.

健太　……九社は、たぶん、最後まで、聞かなかった。……うちは、一週目に、聞いた。残りの、二十週、全部、使える。
……아홉 곳은 아마 끝까지 안 들었겠죠. ……저희는 첫 주에 들었어요. 남은 20 주를 전부 쓸 수 있어요.

久住　……二十週。……六月まで。
……20 주. ……6 월까지.

健太　……聞いて、いいですか。……生まれる、温度は、選べますか。
……여쭤도 돼요? ……태어나는 온도는 고를 수 있나요?

江藤　……理屈では、選べる。……三百、五十度で、継げば、力は、上と、下に、半分ずつ。
……이론으로는 고를 수 있어요. ……350 도에서 이으면 힘은 위와 아래로 반씩.

健太　……でも。
……하지만.

江藤　……T-BOND の、装置は、常温。……真空の、中で、温めながら、平らに、押す、台は、ない。
……T-BOND 장치는 상온. ……진공 속에서 데우면서 평평하게 누르는 받침대는 없어요.

健太　……ありません。……うちには。
……없어요. ……저희한테는.

江藤　……作れば、半年。買えば、一億。……どちらも、今は、ない。
……만들면 반년. 사면 1 억. ……둘 다 지금은 없어요.

二宮　……。
……

二宮　……温める、台は、作った、ことが、あります。……東邦の、時に。検査用。四百度まで。
……데우는 받침대는 만들어 본 적 있어요. ……도호 시절에. 검사용. 400 도까지.

健太　……二宮さん。
……니노미야 씨.

二宮　……でも、真空の、中で、ミクロンで、平らに、押した、ことは、ない。……今、言うのは、早すぎる。
……하지만 진공 속에서 마이크론 단위로 평평하게 누른 적은 없어요. ……지금 말하는 건 너무 일러요.

二宮　……一度に、一つ。……さっき、自分で、言いました。
……한 번에 하나. ……아까 제가 그랬죠.

健太　……じゃあ、今は、ノートに。
……그럼 지금은 노트에.

二宮　……もう、書きました。……「温める、台。まだ、言わない」。
……벌써 썼어요. ……'데우는 받침대. 아직 말하지 않는다'.

江藤　……まだ、言わない、ことを、書く。……いい、ノートだ。
……아직 말하지 않을 것을 쓴다. ……좋은 노트네요.

健太　……今は、二つ、やります。……一つ、佐々木さんに、割れ方を、読んで、もらう。時間か、回数か。
……지금은 두 가지 할게요. ……하나, 사사키 씨에게 깨진 방식을 읽어 달라고 한다. 시간인지 횟수인지.

健太　……二つ、温めて、冷ます、試験を、どこで、やるか、決める。……一月、三十一日までに。
……둘, 데우고 식히는 시험을 어디서 할지 정한다. ……1 월 31 일까지.

久住　……一月、三十一日。……何か、ある、日ですか。
……1 월 31 일. ……무슨 날이에요?

健太　……空いた、建物に、返事を、する、日です。
……빈 건물에 답을 하는 날이에요.

久住　……建物。
……건물.

二宮　……六百、四十、平米。天井、六メートル。……炉が、入ります。
……640 제곱미터. 천장 6 미터. ……노가 들어가요.

久住　……炉が、入るなら、見せて、ください。……空いて、いる、うちに。
……노가 들어간다면 보여 주세요. ……비어 있을 때.

江藤　……タカノさん。……今日、私は、一番、悪い、知らせを、言った。……それでも、帰りに、その、話を、する。
……다카노 씨. ……오늘 저는 제일 나쁜 소식을 말했어요. ……그런데도 돌아가는 길에 그 얘기를 하네요.

健太　……悪い、知らせの、後に、話す、ことが、ある、うちは、まだ、大丈夫、です。
……나쁜 소식 뒤에 할 얘기가 있는 동안은 아직 괜찮아요.

마무리 ― 半分の勝ち

佐々木　……来たわよ。……ハイドロクレストの、運転の、記録。十二個、全部。
……왔어. ……하이드로크레스트 운전 기록. 열두 개 전부.

健太　……何が、書いて、ありますか。
……뭐가 쓰여 있어요?

佐々木　……時間と、止めた、回数と、止め方。……まだ、読んで、ない。読む、前に、割れ方を、見る。
……시간과 멈춘 횟수와 멈춘 방식. ……아직 안 읽었어. 읽기 전에 깨진 방식을 본다.

健太　……記録を、先に、見ると。
……기록을 먼저 보면요.

佐々木　……記録に、合わせて、割れ方を、見て、しまう。……人の、目は、そういう、物。
……기록에 맞춰서 깨진 방식을 봐 버려. ……사람 눈은 그런 거야.

佐々木　……火曜に、話す。……学校の、時間の、後で。
……화요일에 얘기할게. ……학교 시간 끝나고.

岩城　……健太。……「冷める、時」は、どう、だった。
……겐타. ……'식을 때'는 어땠냐.

健太　……ガラスは、源さんの、言う、通りでした。……生まれが、六百、五十度だから、冷める、時に、苦しい。
……유리는 겐 씨 말대로였어요. ……태어난 게 650 도라서 식을 때 괴로워요.

岩城　……ふん。
……흥.

健太　……でも、うちの、T-BOND は、逆。……温める、時に、苦しい。
……하지만 우리 T-BOND 는 반대. ……데울 때 괴로워요.

岩城　……じゃあ、俺の、勝ちは、半分か。
……그럼 내 승리는 반이냐.

健太　……半分、です。
……반이에요.

岩城　……半分でも、勝ちだ。……七十六の、目に、しちゃ。
……반이라도 승리다. ……일흔여섯 눈치곤.

佐々木　……江藤先生、四月から、教授、なんですってね。
……에토 선생님, 4 월부터 교수라면서.

健太　……今日、帰りの、車で、聞きました。……「肩書が、変わっても、測る、物は、同じ」だそうです。
……오늘 돌아오는 차에서 들었어요. ……'직함이 바뀌어도 재는 건 같다'래요.

佐々木　……検査の、人間も、同じ。……判子が、なくなっても、見る、物は、同じ。
……검사하는 사람도 같아. ……도장이 없어져도 보는 건 같아.

岩城　……三号機の、音は。
……3 호기 소리는.

健太　……今朝、少し。……ほんの、少し、下がった、気が、しました。
……오늘 아침 조금. ……아주 조금 내려간 것 같았어요.

岩城　……気が、した、なら、まだだ。
……같았다면 아직이야.

健太　……まだ、です。
……아직이에요.

佐々木　……割れ方も、音も、「気が、した」は、一番、危ない。……書かないで、おいて。
……깨진 방식도 소리도 '같았다'가 제일 위험해. ……적지 말아 둬.

健太　……日誌。「一月、十九日。継ぎ目は、生まれた、温度を、覚えて、いる。……三号機、まだ」。
……일지. '1 월 19 일. 이음매는 태어난 온도를 기억한다. ……3 호기, 아직'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 4 화 — 「割れ方の記録」(깨진 방식의 기록) — 사사키가 32 년 동안 써 온 '깨진 방식' 노트. 열두 개의 이음매는 어디서 깨지기 시작했는가. 운전 기록과 맞춰 본 순간, 2 천 시간이라는 숫자가 다른 얼굴을 한다. 사사키가 구스미에게 말한다. "당신의 2 천 시간은 80 번이에요."

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **4** 화

割れ方の記録

깨진 방식의 기록 · 2 천 시간은 80 번이었다

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 1 월 24 일(화) 오후 5 시 가마타 검사실(사사키의 노트) → 1 월 25 일(수) 오후 기능 학교 교실(현미경) → 같은 날 저녁 검사실(구스미와 대조) → 1 월 27 일(금) 저녁 사장 작업대(가와사키 전화)

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

佐々木 佐々木 和美 · 66 세, 기능 학교 강사 (업무 위탁) · 전 검사 선생

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)

阿部 阿部 瑞希 · 24 세, 가마타 검사

岩城 岩城 源三 · 76 세, 고문

学生 「蒲田町工場技能学校」 4 기생 · 20 대

春日 春日 由紀 · 42 세, 사업개발 · 기능 학교 교장 · 이사

久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO

鳴海 鳴海 遼一 · 58 세, 다카노 가와사키 공장장 (전화)

※ 부서진 부품의 파면(破面)을 읽어 원인을 거꾸로 추적하는 일을 '파면 해석(프랙토그래피)'이라고 합니다. 금이 처음 시작된 '기점'이 어디인지, 금이 한 번에 갔는지 조금씩 자랐는지는 파면의 무늬에 남습니다. 반복된 힘으로 조금씩 자란 금에는 멈췄다 다시 나아간 자리마다 줄무늬(정지 흔적)가 생기고, 그 수를 세면 금이 생긴 뒤 몇 번의 반복을 견뎠는지 짐작할 수 있습니다. 고장을 '운전 시간'으로만 세면 원인이 가동·정지의 '횟수'일 때 판단을 그르치기 쉬워서, 수명 시험에서는 시간과 사이클을 따로 기록하는 것이 기본입니다. 또 누설이 확인된 시점은 금이 시작된 시점보다 훨씬 늦을 수 있어, 초음파 현미경처럼 이음매 내부의 박리를 미리 보는 검사가 쓰입니다. 표현 초점: 관찰과 추론의 말 — 起点・破面・痕跡・ばらつき・相関 / 〜からして / 〜に過ぎない / 〜とみられる / 〜ないまでも.

도입 — 十九冊

佐々木　……五時。……学校の、時間、終わり。ここからは、講師の、時間じゃ、ない、時間。
……5 시. ……학교 시간 끝. 여기서부터는 강사 시간이 아닌 시간.

健太　……請求、して、ください。……講師の、時間で。
……청구해 주세요. ……강사 시간으로.

佐々木　……しない。……これは、私の、ノートの、時間だから。
……안 해. ……이건 내 노트 시간이니까.

阿部　……ノート、何冊、あるんですか。
……노트 몇 권 있어요?

佐々木　……十九冊。……「割れ方帳」。三十二年分。
……열아홉 권. ……'깨진 방식 장부'. 32 년 치.

阿部　……一年、一冊より、少ない。
……1 년에 한 권도 안 되네요.

佐々木　……割れた、物は、そんなに、来ない。……来ない、ように、するのが、検査だから。
……깨진 건 그렇게 많이 안 와. ……안 오게 하는 게 검사니까.

健太　……一冊目は、いつ、ですか。
……첫 권은 언제예요?

佐々木　……二十五の、時。……私が、通した、リングが、三か月後に、割れて、戻って、きた。
……스물다섯 때. ……내가 통과시킨 링이 석 달 뒤에 깨져서 돌아왔어.

佐々木　……上の、人に、「割れ方を、見て、こい。見るまで、帰るな」と、言われた。
……윗사람한테 '깨진 방식을 보고 와. 볼 때까지 돌아오지 마'라는 소리를 들었지.

阿部　……帰れ、ましたか。
……돌아갈 수 있었어요?

佐々木　……夜の、十一時。……割れ目の、一番、最初の、点を、見つけた。小さな、傷。私が、見なかった、傷。
……밤 11 시. ……금의 제일 첫 점을 찾았어. 작은 흠. 내가 못 본 흠.

佐々木　……それから、割れた、物は、全部、書く。……どこから、どっちへ、何回で。
……그때부터 깨진 건 전부 써. ……어디서부터, 어느 쪽으로, 몇 번 만에.

健太　……何回で。
……몇 번 만에.

佐々木　……割れた、物は、正直なの。……持ち主より、ずっと。
……깨진 건 정직해. ……주인보다 훨씬.

장면 1 — 起点

佐々木　……十二個、全部、見た。……まず、記録を、見ないで、割れ方、だけで、言う。
……열두 개 전부 봤어. ……우선 기록은 안 보고 깨진 방식만으로 말할게.

佐々木　……割れの、起点。……九個は、角。枠の、窓の、四つの、角の、どれか。
……금의 기점. ……아홉 개는 모서리. 틀 창의 네 모서리 중 어딘가.

阿部　……角。
……모서리.

健太　……角は、四つ。……どの、角でも、同じ、ですか。
……모서리는 넷. ……어느 모서리나 같아요?

佐々木　……しかも、九個の、うち、七個が、同じ、角。……水蒸気が、入って、来る、側の、右下。
……게다가 아홉 개 중 일곱 개가 같은 모서리. ……수증기가 들어오는 쪽의 오른쪽 아래.

健太　……入口の、側。
……입구 쪽.

佐々木　……入口は、水蒸気が、一番、冷たい、ところ。……理由は、まだ、言わないけど。
……입구는 수증기가 제일 차가운 곳. ……이유는 아직 말 안 하겠지만.

佐々木　……残りの、三個は、角じゃ、なくて、辺。……縁に、沿って、剥がれてる。四番、九番、十一番。
……나머지 세 개는 모서리가 아니라 변. ……가장자리를 따라 벗겨져 있어. 4 번, 9 번, 11 번.

阿部　……黄色い、線の、三つ。
……노란 선 있는 세 개.

佐々木　……そう。……割れ方が、二種類。原因も、たぶん、二つ。
……그래. ……깨진 방식이 두 종류. 원인도 아마 두 개.

健太　……一つの、原因に、まとめない。
……하나의 원인으로 묶지 않는다.

佐々木　……まとめたく、なるの。……人は、原因を、一つに、したがる。そこで、間違える。
……묶고 싶어지지. ……사람은 원인을 하나로 만들고 싶어 해. 거기서 틀려.

佐々木　……次。……これを、見て。四期の、子たちと、顕微鏡で、写した。
……다음. ……이걸 봐. 4 기 애들이랑 현미경으로 찍었어.

学生　……割れ目の、中に、縞が、あるんです。……木の、年輪みたいな。
……금 안에 줄무늬가 있어요. ……나무 나이테 같은.

阿部　……私にも、見えます。……細い、線が、何十本も。
……저도 보여요. ……가는 선이 수십 개.

佐々木　……止まった、跡。……割れは、一度に、走らない。少し、進んで、止まる。また、少し、進んで、止まる。
……멈춘 흔적. ……금은 한 번에 달리지 않아. 조금 나아가고 멈춰. 또 조금 나아가고 멈춰.

学生　……二番の、割れ目で、三十一本、数えました。……三人で、数えて、三人とも、三十一。
……2 번 금에서 서른한 개 셌어요. ……셋이서 세서 셋 다 서른하나.

健太　……三十一回、止まった。
……서른한 번 멈췄다.

佐々木　……三十一回、進んだ、とも、言える。……何かが、三十一回、割れ目を、押した。
……서른한 번 나아갔다고도 할 수 있어. ……무언가가 서른한 번 금을 밀었어.

学生　……縞の、間隔が、だんだん、広く、なって、います。……最後の、方は、太い。
……줄무늬 간격이 점점 넓어져요. ……끝 쪽은 굵어요.

佐々木　……割れが、育つと、一回で、進む、距離が、伸びる。……最後は、一気に。
……금이 자라면 한 번에 나아가는 거리가 늘어. ……마지막엔 단숨에.

阿部　……一日、一回、なら。
……하루에 한 번이라면.

佐々木　……まだ、言わない。……記録を、開けるのは、明日。久住さんの、前で。
……아직 말하지 마. ……기록을 여는 건 내일. 구스미 씨 앞에서.

健太　……どうして、本人の、前で。
……왜 본인 앞에서요?

佐々木　……持ち主の、前で、開けないと、持ち主は、信じない。……私が、二十五の、時も、そうだった。
……주인 앞에서 열지 않으면 주인은 안 믿어. ……내가 스물다섯 때도 그랬어.

岩城　……佐々木さん。……角、だったか。
……사사키 씨. ……모서리였냐.

佐々木　……角。……九個。
……모서리. ……아홉 개.

岩城　……角は、何でも、割れる。……鋳物も、溶接も、角から。
……모서리는 뭐든 깨져. ……주물도 용접도 모서리부터.

佐々木　……源さん、それ、まだ、言わないで。……明日、言うから。
……겐 씨, 그거 아직 말하지 마. ……내일 말할 거니까.

岩城　……言っちまった。
……말해 버렸다.

佐々木　……じゃあ、明日まで、忘れて。
……그럼 내일까지 잊어.

岩城　……七十六だ。……忘れるのは、得意だ。
……일흔여섯이다. ……잊는 건 잘해.

学生　……先生、一つ、聞いて、いいですか。……割れた、物の、写真、学校の、教材に、使っても。
……선생님, 하나 물어도 돼요? ……깨진 것 사진, 학교 교재로 써도 돼요?

佐々木　……持ち主に、聞きなさい。……割れた、物にも、持ち主が、いる。
……주인한테 물어. ……깨진 것에도 주인이 있어.

健太　……明日、久住さんに、聞いて、みます。
……내일 구스미 씨한테 물어볼게요.

장면 2 — 記録を開ける

久住　……お待たせ、しました。……記録は、全部、お送り、した、通りです。
……기다리셨죠. ……기록은 전부 보내 드린 대로예요.

佐々木　……開けるのは、今。……あなたの、前で。

……여는 건 지금. ……당신 앞에서.

久住　…….。

……

佐々木　……阿部さん、読んで。……時間から。

……아베 씨, 읽어. ……시간부터.

阿部　……割れるまでの、時間。……一番、短いのが、千、六百、二十。長いのが、二千、三百、八十。平均、千、九百、五十。

……깨지기까지의 시간. ……제일 짧은 게 1,620. 긴 게 2,380. 평균 1,950.

久住　……二千時間と、言って、きたのは、その、平均を、丸めた、数字です。

……2 천 시간이라고 해 온 건 그 평균을 반올림한 숫자예요.

佐々木　……ばらつきは。

……편차는.

阿部　……上と、下で、プラス、マイナス、十八パーセント。

……위아래로 플러스마이너스 18 퍼센트.

佐々木　……次。……止めた、回数。

……다음. ……멈춘 횟수.

阿部　……割れるまでに、止めて、冷ました、回数。……七十四から、八十六。平均、八十。

……깨지기까지 멈춰서 식힌 횟수. ……74 부터 86. 평균 80.

阿部　……ばらつき、プラス、マイナス、七パーセント。

……편차 플러스마이너스 7 퍼센트.

久住　……七。

……7.

健太　……十八と、七。……半分、以下。

……18 과 7. ……반 이하.

佐々木　……時間で、数えると、十八。回数で、数えると、七。……どっちが、割れを、よく、知って、いる、物差しか。

……시간으로 세면 18. 횟수로 세면 7. ……어느 쪽이 금을 더 잘 아는 자인가.

久住　……回数。

……횟수.

佐々木　……もう、一つ。……三番、六番、十番。この、三つだけ、時間が、短い。千、七百より、下。

……하나 더. ……3 번, 6 번, 10 번. 이 세 개만 시간이 짧아. 1,700 아래.

阿部　……記録の、備考に、「急停止」。……三つとも、割れる、二日前。

……기록 비고에 '긴급 정지'. ……셋 다 깨지기 이틀 전.

久住　……雲。……太陽の、電気が、急に、落ちて、炉の、温度が、一分に、三十度、下がった、日。

……구름. ……태양광 전기가 갑자기 떨어져서 노 온도가 1 분에 30 도 떨어진 날.

佐々木　……急に、冷ました、日の、次の、日に、割れて、いる。……一回の、急停止が、普通の、何回分か。

……갑자기 식힌 날 다음 날에 깨져 있어. ……긴급 정지 한 번이 보통 몇 번 치인지.

久住　……急停止は、年に、何回か、必ず、ある。……天気は、選べない。
……긴급 정지는 1 년에 몇 번은 꼭 있어요. ……날씨는 고를 수 없어요.

健太　……数えられ、ますか。
……셀 수 있어요?

佐々木　……割れ目の、縞で、数えた。……急停止の、日だけ、縞の、幅が、五倍。
……금의 줄무늬로 셌어. ……긴급 정지 날만 줄무늬 폭이 다섯 배.

久住　……一回で、五回分。
……한 번에 다섯 번 치.

佐々木　……最後。……二番の、縞、三十一本。割れたのが、八十二回目。……じゃあ、割れ目が、生まれたのは。
……마지막. ……2 번 줄무늬 서른한 개. 깨진 게 82 번째. ……그럼 금이 태어난 건.

阿部　……五十一回目。
……51 번째.

久住　……五十一日目。……二か月も、経って、いない。
……51 일째. ……두 달도 안 됐네요.

佐々木　……漏れる、三十一回、前に、もう、割れて、いた。
……새기 서른한 번 전에 이미 깨져 있었어.

久住　……漏れの、試験では、見えない。……漏れる、までは。
……누설 시험으론 안 보여요. ……샐 때까지는.

佐々木　……漏れは、結果。……割れは、もっと、前に、始まって、いる。
……누설은 결과. ……금은 훨씬 전에 시작돼 있어.

久住　……。
……

久住　……二年、時間で、数えて、いました。……投資家への、資料も、全部、時間。
……2 년 동안 시간으로 셌어요. ……투자자 자료도 전부 시간.

佐々木　……時間で、数えるのが、悪いんじゃ、ない。……時間しか、数えなかったのが、惜しい。
……시간으로 세는 게 나쁜 게 아니야. ……시간만 셌던 게 아까운 거지.

久住　……惜しい。
……아깝다.

佐々木　……二年分の、記録が、残って、いた、から、今日、読めた。……捨てて、いたら、何も、言えなかった。
……2 년 치 기록이 남아 있었으니까 오늘 읽을 수 있었어. ……버렸으면 아무 말도 못 했지.

健太　……それと、角。……九個が、角から。
……그리고 모서리. ……아홉 개가 모서리에서.

佐々木　……角は、力が、集まる。……昨日、源さんが、先に、言っちゃった。
……모서리는 힘이 모여. ……어제 겐 씨가 먼저 말해 버렸지만.

久住　……源さんは、何でも、先に。
……겐 씨는 뭐든 먼저네요.

佐々木　……先に、言って、忘れる、人なの。
……먼저 말하고 잊는 사람이야.

절정 ― 八十回

久住　……佐々木さん。……一つ、言わせて、ください。
……사사키 씨. ……하나 말하게 해 주세요.

久住　……私は、二年前、大きな、会社を、辞めて、この、会社に、来ました。燃料電池を、十五年。
……저는 2 년 전에 큰 회사를 그만두고 이 회사에 왔어요. 연료전지를 15 년.

久住　……大きな、会社では、試験は、試験の、部署が、やる。……私は、出た、数字を、読む、だけだった。
……큰 회사에선 시험은 시험 부서가 해요. ……저는 나온 숫자를 읽기만 했어요.

久住　……だから、四十人の、会社でも、数字を、読む、人間の、まま、だった。……割れた、物を、見て、いなかった。
……그래서 40 명 회사에서도 숫자를 읽는 사람인 채였어요. ……깨진 걸 보지 않았어요.

佐々木　……見て、いたわよ。……ケースに、入れて、二年、持ち歩いた。
……봤잖아. ……케이스에 넣어서 2 년 들고 다녔어.

久住　……持ち歩いた、だけ、です。……開けて、見せて、閉めた。
……들고 다녔을 뿐이에요. ……열어서 보여 주고 닫았어요.

佐々木　……開けて、見せた、人は、少ない。……大抵の、人は、割れた、物を、隠す。
……열어서 보여 준 사람은 드물어. ……대개는 깨진 걸 숨겨.

佐々木　……久住さん。……あなたの、二千時間は、八十回、です。
……구스미 씨. ……당신의 2 천 시간은 80 번이에요.

久住　……八十回。
……80 번.

健太　……時間から、回数へ。……物差しを、替える。
……시간에서 횟수로. ……자를 바꾼다.

佐々木　……それと、急に、冷ました、一回は、五回。……それと、割れは、五十回目に、生まれて、いる。
……그리고 갑자기 식힌 한 번은 다섯 번. ……그리고 금은 50 번째에 태어나 있어.

佐々木　……八十回目に、漏れたのは、割れが、三十回、我慢、した、結果。
……80 번째에 샌 건 금이 서른 번 참은 결과야.

久住　……我慢。
……참았다.

佐々木　……割れも、我慢、するの。……縞の、一本、一本が、我慢の、跡。
……금도 참아. ……줄무늬 하나하나가 참은 흔적이야.

阿部　……我慢の、跡を、数えたのは、四期の、三人、です。
……참은 흔적을 센 건 4 기 세 명이에요.

健太　……じゃあ、うちの、試験は。
……그럼 저희 시험은.

佐々木　……時間で、決めない。……回数で、決める。
……시간으로 정하지 마. ……횟수로 정해.

佐々木　……温めて、冷ます。それを、一回と、数える。……急に、冷ます、回も、入れる。
……데우고 식힌다. 그걸 한 번으로 센다. ……갑자기 식히는 회차도 넣고.

佐々木　……それと、漏れる、前の、割れを、見る。……二十回ごとに、超音波で、継ぎ目の、中を。
……그리고 새기 전의 금을 봐. ……20 번마다 초음파로 이음매 안을.

阿部　……超音波の、顕微鏡なら、検査室に、あります。……T-BOND の、ウェハを、見る、ため、の。
……초음파 현미경이라면 검사실에 있어요. ……T-BOND 웨이퍼 보는 용.

健太　……何回、やれば、いいですか。
……몇 번 하면 돼요?

佐々木　……八十回で、割れた、物を、倍、超えても、まだ、足りない。……五百回。
……80 번에 깨진 걸 두 배 넘어도 아직 부족해. ……500 번.

久住　……五百回。
……500 번.

佐々木　……太陽の、電気で、毎日、一回なら、一年、半。……それくらいは、耐えて、ほしい、でしょう。
……태양광 전기로 매일 한 번이면 1 년 반. ……그 정도는 견뎌 줬으면 하잖아.

久住　……実証なら、十分です。……実用なら、全然、足りない。
……실증이라면 충분해요. ……실용이라면 턱없이 부족하고요.

佐々木　……足りない、ことを、知って、いる、数字は、いい、数字よ。
……부족하다는 걸 아는 숫자는 좋은 숫자야.

久住　……五百回、一日、一回で、やったら、一年、半。……六月に、間に、合わない。
……500 번을 하루 한 번으로 하면 1 년 반. ……6 월에 못 맞춰요.

健太　……一回を、短く、します。……小さな、試料なら、一時間で、温めて、冷ませる。一日、二十四回。
……한 번을 짧게 할게요. ……작은 시료라면 한 시간에 데우고 식힐 수 있어요. 하루 24 번.

佐々木　……二十一日。……三週間。
……21 일. ……3 주.

久住　……三週間なら、六月までに、何度でも、回せる。
……3 주라면 6 월까지 몇 번이고 돌릴 수 있어요.

久住　……でも、どこで。……うちの、炉は、全部、実証用で、埋まって、いる。
……하지만 어디서요. ……저희 노는 전부 실증용으로 차 있어요.

健太　……空いて、いる、所が、あります。……今週中に、返事を、する、所。
……비어 있는 곳이 있어요. ……이번 주 안에 답할 곳.

久住　……川崎の。
……가와사키의.

健太　……川崎の、東の、棟。……九人が、いた、所。

……가와사키 동쪽 동. ……아홉 명이 있던 곳.

佐々木　……久住さん。……最後に、一つ。学生が、写真を、教材に、使いたいって。
……구스미 씨. ……마지막으로 하나. 학생들이 사진을 교재로 쓰고 싶대.

久住　……使って、ください。……会社の、名前は、出して、いい。
……써 주세요. ……회사 이름은 내도 돼요.

佐々木　……いいの。割れた、物よ。
……괜찮아? 깨진 거야.

久住　……割れた、物を、隠して、二年、損を、しました。……三年目は、見せる、側に。
……깨진 걸 숨겨서 2 년 손해 봤어요. ……3 년째는 보여 주는 쪽으로.

佐々木　……合格。
……합격.

健太　……佐々木さんが、「合格」と、言ったのは、去年、阿部さんに、以来、です。
……사사키 씨가 '합격'이라고 한 건 작년 아베 씨 이후로 처음이에요.

마무리 ― 使う物が来た

春日　……社長、鳴海さん、つながりました。……川崎の、事務所から。
……사장님, 나루미 씨 연결됐어요. ……가와사키 사무소에서.

鳴海　……森さん。……金曜の、夕方に、珍しい。
……모리 씨. ……금요일 저녁에 드문 일이네요.

健太　……鳴海さん。……使う、物が、来ました。
……나루미 씨. ……쓸 것이 왔어요.

鳴海　……東の、棟の。
……동쪽 동의.

健太　……炉を、入れたい。……温めて、冷ます、試験を、五百回。それと、長い、時間の、試験。
……노를 넣고 싶어요. ……데우고 식히는 시험을 500 번. 그리고 긴 시간 시험.

鳴海　……水素の、話ですね。……二宮から、聞きました。「まだ、言わない、ノート」の、話も。
……수소 얘기네요. ……니노미야한테 들었어요. '아직 말하지 않을 노트' 얘기도.

健太　……月曜、見に、行っても、いいですか。……返事は、その、後で。
……월요일에 보러 가도 될까요? ……답은 그 뒤에.

鳴海　……三十一日、までですよ。
……31 일까지예요.

健太　……月曜が、三十日。……一日、残ります。
……월요일이 30 일. ……하루 남아요.

鳴海　……一つだけ、先に。……白い、線は。
……하나만 먼저. ……하얀 선은요.

健太　……消しません。……鳴海さんが、いいと、言うまで。
……안 지워요. ……나루미 씨가 된다고 할 때까지.

鳴海　……私が、言う、ことじゃ、ない。……九人が、言う、ことです。
……제가 말할 게 아니에요. ……아홉 명이 말할 거예요.

健太　……九人には、聞けますか。
……아홉 명한테 물어볼 수 있어요?

鳴海　……工藤に、聞きます。……あいつは、一人ずつ、聞く。
……구도한테 물어볼게요. ……그 녀석은 한 명씩 물어요.

岩城　……健太。……角の、話、思い出した。
……겐타. ……모서리 얘기 생각났다.

健太　……忘れたんじゃ、なかったんですか。
……잊으신 거 아니었어요?

岩城　……一日、忘れた。……今日は、思い出して、いい、日だろ。
……하루 잊었다. ……오늘은 생각나도 되는 날이잖아.

岩城　……角は、丸めろ。……丸めた、角は、割れが、迷う。
……모서리는 둥글게 해라. ……둥근 모서리에선 금이 헤맨다.

健太　……割れが、迷う。
……금이 헤맨다.

岩城　……迷ってる、間に、こっちが、先に、見つける。
……헤매는 동안 이쪽이 먼저 찾는 거야.

健太　……迷わせる、角。……二宮さんに、伝えます。
……헤매게 하는 모서리. ……니노미야 씨에게 전할게요.

健太　……日誌。「一月、二十七日。二千時間は、八十回。……割れは、漏れる、前に、生まれて、いる」。
……일지. '1 월 27 일. 2 천 시간은 80 번. ……금은 새기 전에 태어나 있다'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 5 화 — 「七百度の炉」(700 도의 노) — 1 월 30 일, 가와사키 동쪽 동. 바닥에 남은 기계 아홉 대의 하얀 선. 도호 시절의 응력 제거 풀림 노가 그 선 옆으로 옮겨진다. 고압가스 용기의 보관 규칙, 니노미야와 이노구치의 열 사이클 장치, 그리고 사가미하라에서 온 구도의 답. 2 월 2 일 밤, 노가 처음으로 700 도에 닿는다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **5** 화

七百度の炉

700 도의 노 · 아홉 대의 하얀 선 옆에서

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 1 월 30 일(월) 오전 가와사키 공장 동쪽 동(옛 방위동) → 오후 가와사키 사무소(임대 계약) → 2 월 2 일(목) 오후~밤 동쪽 동(노 이설·첫 승온) → 2 월 3 일(금) 밤 겐타의 집(세쓰분)
지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)
鳴海 鳴海 遼一 · 58 세, 다카노 가와사키 공장장
二宮 二宮 沙織 · 35 세, 가와사키 공장 설계 리더
井ノ口 井ノ口 亮 · 29 세, 가와사키 공장 스테이지 조정 기술자 · 고온로 담당
久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO
恵 小野寺 恵 · 49 세, 총무·경리 · 이사
美咲 森 美咲 · 31 세, 겐타의 아내 · 보육교사
結 森 結 · 3 세, 겐타의 딸

※ 압축 가스 용기(봄베)는 일본에서 「고압가스보안법」의 적용을 받습니다. 저장량이 일정 규모를 넘으면 지사의 허가나 신고가 필요하고, 그보다 적어도 용기 보관 장소는 40 도 이하 유지, 넘어짐 방지(체인), 화기와의 거리, 표지 같은 기술 기준을 지켜야 합니다. 연구실의 고온 시험에서는 수소를 질소에 3% 정도만 섞은 '포밍 가스'를 쓰는 경우가 많은데, 수소가 공기 중에서 불이 붙는 하한(약 4%)보다 옅어서 다루기 쉽기 때문입니다. 또 금속 부품을 가공·용접한 뒤 내부에 남은 힘(잔류 응력)을 빼기 위해 600 도 전후로 데웠다가 천천히 식히는 '응력 제거 풀림(어닐링)' 노는 정밀 기계 공장에 흔히 있는 설비로, 고온 시험에 다시 쓰이기도 합니다. 표현 초점: 설비와 결정의 말 — 移設・昇温・熱電対・賃貸借・据え付け / 〜をもって / 〜に踏み切る / 〜を前に / 〜までもない.

도입 — 白い線

鳴海　……どうぞ。……一か月、誰も、入って、いません。
……들어오세요. ……한 달 동안 아무도 안 들어왔어요.

健太　……寒い。
……춥네요.

鳴海　……暖房を、止めて、あります。……人の、いない、場所を、温めるのは、もったいない。
……난방을 꺼 놨어요. ……사람 없는 곳을 데우는 건 아깝죠.

久住　……広い。……うちの、研究所が、まるごと、入る。
……넓다. ……저희 연구소가 통째로 들어가겠어요.

二宮　……六百、四十、平米。……白い、線が、九本。
……640 제곱미터. ……하얀 선이 아홉 개.

鳴海　……一番、手前が、宮本の、機械。……二十五で、初めて、一人で、据えた。
……제일 앞이 미야모토 기계. ……스물다섯에 처음 혼자서 설치했어요.

鳴海　……一番、奥が、工藤の。……三十年、同じ、場所。
……제일 안쪽이 구도 거. ……30 년 같은 자리.

健太　……線の、中の、床だけ、色が、違う。
……선 안쪽 바닥만 색이 다르네요.

鳴海　……機械の、下は、日に、焼けない。……三十年分の、影、です。
……기계 밑은 햇볕에 안 타요. ……30 년 치 그림자예요.

久住　……ここで、何を、作って、いたんですか。
……여기서 뭘 만들었어요?

鳴海　……聞かないで、ください。……作って、いた、物は、もう、ここには、ない。
……묻지 말아 주세요. ……만들던 물건은 이제 여기 없어요.

久住　……すみません。
……죄송해요.

鳴海　……謝らなくて、いい。……用途を、聞くのは、正しい。ただ、私が、答える、物じゃ、ない。
……사과 안 해도 돼요. ……용도를 묻는 건 옳아요. 다만 제가 답할 게 아니에요.

健太　……今日は、ここで、次に、作る、物の、話を、します。
……오늘은 여기서 다음에 만들 것 얘기를 할게요.

鳴海　……どうぞ。……次の、話は、聞かれたら、全部、答えます。
……하세요. ……다음 얘기는 물으면 전부 답할게요.

장면 1 — 捨てる予定だった炉

二宮　……炉の、話から。……本棟の、隅に、ある、箱型の、炉。
……노 얘기부터. ……본동 구석에 있는 상자형 노.

井ノ口　……ステージの、台を、焼きなます、炉です。……削った、後の、鉄に、残った、力を、抜く。
……스테이지 받침대를 풀림하는 노예요. ……깎은 뒤 쇠에 남은 힘을 빼요.

健太　……応力、除去の。
……응력 제거용.

井ノ口　……六百度で、四時間、置いて、一晩、かけて、冷ます。……月に、二日、しか、使って、いません。
……600 도에서 네 시간 두고 하룻밤 걸려 식혀요. ……한 달에 이틀밖에 안 써요.

二宮　……最高、八百度。中は、六十、六十、九十センチ。一九九八年製。
……최고 800 도. 안쪽은 60, 60, 90 센티. 1998 년제.

鳴海　……東邦の、計画では、二〇三二年に、捨てる、予定でした。……古いから。
……도호 계획으로는 2032 년에 버릴 예정이었어요. ……낡아서.

健太　……捨てなかった。
……안 버렸네요.

鳴海　……事業部を、売る、話が、始まって、捨てる、予算が、止まった。……売られる、物は、捨てない。
……사업부 매각 얘기가 시작돼서 버릴 예산이 멈췄어요. ……팔릴 물건은 안 버리죠.

井ノ口　……ヒーターは、去年、一本、替えました。……温度の、ばらつき、プラス、マイナス、三度。古いけど、素直な、炉です。
……히터는 작년에 하나 갈았어요. ……온도 편차 플러스마이너스 3 도. 낡았지만 정직한 노예요.

健太　……それを、ここに、移して、止めずに、回す。……長い、時間の、試験用。
……그걸 여기로 옮겨서 안 멈추고 돌린다. ……긴 시간 시험용.

二宮　……もう、一つは、新しく、作る。……温めて、冷ます、装置。
……또 하나는 새로 만들어요. ……데우고 식히는 장치.

井ノ口　……赤外線の、ランプで、小さな、試料を、二十分で、七百度。……空気を、吹いて、二十分で、百度。
……적외선 램프로 작은 시료를 20 분에 700 도. ……공기를 불어서 20 분에 100 도.

井ノ口　……上と、下で、十分ずつ、待つ。……一回、一時間。
……위와 아래에서 10 분씩 기다려요. ……한 번에 한 시간.

健太　……一日、二十四回。……佐々木さんの、計算、通り。
……하루 24 번. ……사사키 씨 계산대로.

久住　……一時間で、一日分の、冷めと、温め。
……한 시간에 하루치 식힘과 데움.

二宮　……制御は、うちの、ステージの、制御盤を、使います。……温度も、位置も、同じ、ような、物なので。
……제어는 저희 스테이지 제어반을 써요. ……온도나 위치나 비슷한 거라서요.

健太　……ステージの、会社が、温度を、制御する。
……스테이지 회사가 온도를 제어한다.

二宮　……動かす、物が、違う、だけです。……ミクロンでも、度でも。
……움직이는 게 다를 뿐이에요. ……마이크론이든 도든.

久住　……ガスは、どう、しますか。……水素の、側を、再現、しないと。
……가스는 어떻게 해요? ……수소 쪽을 재현해야 하는데.

二宮　……窒素に、水素を、三パーセント。……燃える、下限より、下。
……질소에 수소 3 퍼센트. ……타는 하한보다 아래.

鳴海　……それでも、ボンベは、高圧ガスです。……置き場は、私が、決めます。東邦で、二十年、やりました。
……그래도 봄베는 고압가스예요. ……보관 장소는 제가 정할게요. 도호에서 20 년 했어요.

鳴海　……四十度以下。鎖で、二か所。火から、二メートル。表示の、板。……量が、少ないので、届け出は、要らない。でも、規則は、同じ。
……40 도 이하. 체인 두 군데. 불에서 2 미터. 표지판. ……양이 적어서 신고는 필요 없어요. 하지만 규칙은 같아요.

健太　……量が、少なくても、規則は、同じ。
……양이 적어도 규칙은 같다.

鳴海　……少ない、時に、守らない、人は、多い、時も、守らない。
……적을 때 안 지키는 사람은 많을 때도 안 지켜요.

井ノ口　……念の、ため、水素の、検知器も、付けます。……天井に、二つ。軽い、から、上に、溜まる。
……만일을 위해 수소 검지기도 달게요. ……천장에 두 개. 가벼우니까 위에 고여요.

久住　……うちの、研究所より、厳しい。
……저희 연구소보다 엄격하네요.

恵　……では、お金の、話。……東邦は、月、七十六万円。十年。本棟と、同じ、期間。
……그럼 돈 얘기. ……도호는 월 76 만 엔. 10 년. 본동과 같은 기간.

恵　……炉の、移設、三百、二十万。試験装置、六百、五十万。……ハイドロクレストさんの、開発費で、半年分は、まかなえる。
……노 이설 320 만. 시험 장치 650 만. ……하이드로크레스트 개발비로 반년 치는 충당돼요.

健太　……半年の、後は。
……반년 뒤에는요.

恵　……後は、分からない。……分からない、まま、十年、借りる。
……뒤는 몰라요. ……모르는 채로 10 년 빌려요.

健太　……東邦に、一つ、頼めますか。……十年の、途中で、半分、返せる、ように。
……도호에 하나 부탁할 수 있어요? ……10 년 도중에 반을 돌려줄 수 있게.

恵　……半分。……床を、半分。
……반. ……바닥을 반.

健太　……水素が、駄目なら、半分は、返す。……駄目でも、もう、半分は、使う。
……수소가 안 되면 반은 돌려준다. ……안 돼도 나머지 반은 쓴다.

鳴海　……もう、半分は、何に。
……나머지 반은 뭐에요.

健太　……まだ、分かりません。……でも、九人の、場所を、全部、返すのは、嫌です。
……아직 몰라요. ……하지만 아홉 명 자리를 전부 돌려주는 건 싫어요.

장면 2 ― 相模原からの答え

鳴海　……工藤から、返事が、来ました。……読みます。
……구도한테서 답이 왔어요. ……읽을게요.

鳴海　……「九人に、一人ずつ、聞いた。……昼の、食堂で。一人、五分」。
……'아홉 명한테 한 명씩 물었다. ……점심 식당에서. 한 명당 5 분'.

鳴海　……「八人は、『消して、いい』。……理由は、だいたい、同じ。『もう、俺の、場所じゃ、ない』」。
……'여덟 명은 「지워도 된다」. ……이유는 대체로 같다. 「이제 내 자리가 아니다」'.

健太　……八人。
……여덟 명.

鳴海　……「宮本だけ、『残して、ほしい』。……初めて、一人で、据えた、機械の、線だから」。
……'미야모토만 「남겨 줬으면 한다」. ……처음 혼자서 설치한 기계 선이라서'.

鳴海　……「それと、俺から。……物は、止めて、いい。場所は、止めるな」。
……'그리고 나한테서. ……물건은 멈춰도 된다. 자리는 멈추지 마라'.

久住　……場所は、止めるな。
……자리는 멈추지 마라.

鳴海　……工藤らしい。……四月には、正式に、大和の、人間に、なるのに。
……구도답네요. ……4 월이면 정식으로 야마토 사람이 되는데.

健太　……一本、残します。……宮本さんの、線。
……하나 남길게요. ……미야모토 씨 선.

鳴海　……八人の、線は。
……여덟 명 선은요?

健太　……消します。……消す、日は、八人に、先に、知らせて。
……지울게요. ……지우는 날은 여덟 명한테 먼저 알리고요.

二宮　……残すなら、線の、中には、何も、置かない。……炉は、隣に。
……남긴다면 선 안에는 아무것도 안 둬요. ……노는 옆에.

井ノ口　……電気は、宮本さんの、機械が、使って、いた、二百ボルトが、そのまま、生きて、います。
……전기는 미야모토 씨 기계가 쓰던 200 볼트가 그대로 살아 있어요.

二宮　……じゃあ、炉は、その、横。……試験装置は、四番目の、線の、跡。
……그럼 노는 그 옆. ……시험 장치는 네 번째 선 자리.

健太　……四番目は、誰の。
……네 번째는 누구 거예요?

鳴海　……三浦。……娘さんが、防衛大を、受ける。
……미우라. ……딸이 방위대학교 시험을 보는.

健太　……三浦さんには、聞かなくて、いいですか。
……미우라 씨한테는 안 물어도 돼요?

鳴海　……工藤が、聞いた。……「消して、いい。娘も、そう、言う」。
……구도가 물었어요. ……'지워도 된다. 딸도 그렇게 말할 거다'.

久住　……森さん。……一つ、聞いて、いいですか。
……모리 씨. ……하나 물어도 돼요?

健太　……どうぞ。
……물어보세요.

久住　……ここに、いた、人たちは、うちの、水素を、どう、思うでしょうか。

……여기 있던 사람들은 저희 수소를 어떻게 생각할까요?

健太　……聞いて、ないので、分かりません。……でも、工藤さんは、「止めるな」と、言った。
……안 물어서 몰라요. ……하지만 구도 씨는 '멈추지 마라'고 했어요.

鳴海　……久住さん。……私から、一つだけ。
……구스미 씨. ……저도 하나만.

鳴海　……去年、私は、ここで、作る、物の、用途を、九人に、聞けなかった。……聞かないで、三十年、作った。
……작년에 저는 여기서 만드는 물건의 용도를 아홉 명한테 묻지 못했어요. ……안 묻고 30 년 만들었어요.

鳴海　……今度は、最初に、聞かれた。……あなたは、最初に、答えた。それで、十分です。
……이번엔 처음부터 물었고. ……당신은 처음부터 답했어요. 그걸로 충분해요.

久住　……ごみの、車と、空港の、車。……まだ、それだけ、ですが。
……쓰레기차와 공항 차. ……아직 그것뿐이지만요.

鳴海　……「それだけ」と、言える、うちは、いい。
……'그것뿐'이라고 말할 수 있는 동안은 좋아요.

恵　……東邦の、経営企画から、電話。……「半分、返せる、条項」、入れて、いいそうです。その、代わり、月、六十八万円じゃ、なくて、七十二万。
……도호 경영기획에서 전화. ……'반 돌려줄 수 있는 조항' 넣어도 된대요. 그 대신 월 68 만 엔이 아니라 72 만.

健太　……六十八、から、話を、始めたんですか。
……68 부터 얘기를 시작했어요?

恵　……七十六から、六十八に、した、ところで、条項を、出した。……四万、戻された。
……76 에서 68 로 만든 참에 조항을 냈어요. ……4 만 되돌아갔고.

鳴海　……東邦の、人と、値段を、話すのは、私より、うまい。
……도호 사람이랑 값 얘기하는 건 저보다 잘하네요.

恵　……川崎の、帳簿を、一年、見たので。
……가와사키 장부를 1 년 봤으니까요.

久住　……うちの、CFO に、紹介、したい。……値切られる、側として。
……저희 CFO 한테 소개하고 싶네요. ……깎이는 쪽으로서.

健太　……七十二万。……決めます。二月、一日から。
……72 만. ……정할게요. 2 월 1 일부터.

鳴海　……三十一日の、一日、前。
……31 일 하루 전.

健太　……一日、残すと、迷う、ので。
……하루 남기면 망설이니까요.

鳴海　……迷った、ことは、書きましたか。
……망설인 건 적었어요?

健太　……書きました。……一か月分。
……적었어요. ……한 달 치.

절정 ー 二十時四十四分

井ノ口　……二月、二日、木曜。……炉、据え付け、終わり。午後、一時、半から、昇温。
……2 월 2 일 목요일. ……노 설치 끝. 오후 1 시 반부터 승온.

二宮　……一時間に、百度。……七百度まで、七時間。
……한 시간에 100 도. ……700 도까지 7 시간.

健太　……八時、半。……ぎりぎりだ。
……8 시 반. ……아슬아슬하네요.

鳴海　……規則、ですか。十時の。
……규칙이요? 10 시의.

健太　……ここから、家まで、四十分。……九時、二十分には、出ます。
……여기서 집까지 40 분. ……9 시 20 분에는 나갈게요.

鳴海　……間に、合わなかったら。
……못 맞추면요.

健太　……間に、合わなくても、出ます。……炉は、井ノ口さんが、見て、いる。
……못 맞춰도 나가요. ……노는 이노구치 씨가 보고 있어요.

井ノ口　……熱電対は、九本。……中の、九か所の、温度を、取ります。
……열전대는 아홉 개. ……안쪽 아홉 군데 온도를 재요.

鳴海　……九本。
……아홉 개.

井ノ口　……偶然、です。……炉の、仕様で、最初から、九本。
……우연이에요. ……노 사양이 처음부터 아홉 개.

鳴海　……偶然でも、いい。
……우연이라도 좋아요.

二宮　……工学では、偶然は、書かない。……でも、今日の、日誌には、書きます。
……공학에선 우연은 안 써요. ……하지만 오늘 일지에는 쓸게요.

二宮　……六百度。……六時、四十分。予定より、十分、早い。
……600 도. ……6 시 40 분. 예정보다 10 분 빨라요.

久住　……私も、いて、いいですか。……うちの、炉じゃ、ないのに。
……저도 있어도 돼요? ……저희 노도 아닌데.

健太　……久住さんの、継ぎ目を、焼く、炉です。……いて、ください。
……구스미 씨 이음매를 구울 노예요. ……있어 주세요.

井ノ口　……六百、五十度。……ガラスが、生まれる、温度ですね。
……650 도. ……유리가 태어나는 온도네요.

久住　……江藤先生の、話を、聞いたんですか。
……에토 선생님 얘기 들었어요?

井ノ口　……二宮さんの、ノートを、見ました。……見て、いいと、言われた、ページだけ。
……니노미야 씨 노트를 봤어요. ……봐도 된다고 한 페이지만.

二宮　……六百、九十度。……あと、少し。

……690 도. ……조금만 더.

鳴海　……工藤に、電話、していいですか。……あいつ、今日、待ってる、と、言ってた。
……구도한테 전화해도 돼요? ……그 녀석 오늘 기다린다고 했어요.

健太　……どうぞ。
……하세요.

鳴海　……工藤か。……今、六百、九十、五。
……구도냐. ……지금 695.

鳴海　……うん。……うん。宮本も、横に、いるのか。
……응. ……응. 미야모토도 옆에 있냐.

井ノ口　……七百度。……二十時、四十四分。九本、全部、七百、プラス、マイナス、二。
……700 도. ……20 시 44 분. 아홉 개 전부 700 플러스마이너스 2.

二宮　……三度、じゃなくて、二度。……去年より、素直。
……3 도가 아니라 2 도. ……작년보다 정직해요.

鳴海　……工藤。……七百度、だ。……宮本の、線の、隣で。
……구도. ……700 도다. ……미야모토 선 옆에서.

鳴海　……。
……

鳴海　……「捨てる、予定の、炉が、一番、新しい、仕事を、してる」……そう、言ってます。
……'버릴 예정이던 노가 제일 새로운 일을 하고 있다'…… 그렇게 말하네요.

鳴海　……宮本は、「線、ありがとう、ございます」と。
……미야모토는 '선, 고맙습니다'라고.

井ノ口　……宮本とは、東邦の、寮で、隣の、部屋でした。……あいつ、泣いてるな。
……미야모토랑은 도호 기숙사에서 옆방이었어요. ……그 녀석 울고 있겠네.

健太　……伝えて、ください。……線の、中は、ずっと、空けて、おく。
……전해 주세요. ……선 안은 계속 비워 둘게요.

鳴海　……空けて、おく。……伝えた。
……비워 둔다. ……전했어요.

久住　……七百度の、炉の、横に、何も、置かない、四角。……不思議な、景色ですね。
……700 도 노 옆에 아무것도 안 두는 사각형. ……신기한 풍경이네요.

健太　……継ぎ目、です。……前の、仕事と、次の、仕事の。
……이음매예요. ……앞의 일과 다음 일의.

鳴海　……森さん。……九時、二十分です。
……모리 씨. ……9 시 20 분이에요.

健太　……出ます。……井ノ口さん、朝まで、お願い、します。
……나갈게요. ……이노구치 씨, 아침까지 부탁해요.

井ノ口　……朝まで、じゃ、ありません。……止めない、炉なので、ずっと、です。
……아침까지가 아니에요. ……안 멈추는 노니까 계속이에요.

健太　……ずっと。……交代の、表、作って、ください。一人で、ずっとは、駄目です。

……계속. ……교대표 만들어 주세요. 혼자서 계속은 안 돼요.

井ノ口　……作って、あります。……三人で。鳴海さんの、字で。
……만들어 놨어요. ……셋이서. 나루미 씨 글씨로.

鳴海　……二十年、やった、ので。……夜の、当番の、表は。
……20 년 했으니까요. ……야간 당번표는.

마무리 — 鬼は外、炉は中

美咲　……九時。……今日は、豆まき。結が、待ってた。
……9 시. ……오늘은 콩 뿌리기. 유이가 기다렸어.

結　……パパ、おに、やって。
……아빠, 도깨비 해.

健太　……パパが、鬼。
……아빠가 도깨비.

結　……おには、そと。……でも、パパは、うち。
……도깨비는 밖. ……하지만 아빠는 안.

美咲　……都合の、いい、豆まき。
……편리한 콩 뿌리기네.

健太　……炉は、中、だな。……止めない。
……노는 안이구나. ……안 멈춘다.

美咲　……川崎の、炉、ずっと、点いてるの。
……가와사키 노, 계속 켜져 있어?

健太　……昨日の、夜から、七百度。……今朝、七百、一度。
……어젯밤부터 700 도. ……오늘 아침 701 도.

美咲　……一度、上がった。
……1 도 올랐네.

健太　……九本の、うち、一本だけ。……二宮さんが、「誤差」って。
……아홉 개 중 하나만. ……니노미야 씨가 '오차'래.

結　……パパ、まめ、いくつ、たべる。
……아빠, 콩 몇 개 먹어?

健太　……年の、数。……三十二。
……나이만큼. ……서른둘.

結　……ゆいは、よっつ。
……유이는 네 개.

美咲　……三つ、でしょ。……四月までは。
……세 개잖아. ……4 월까지는.

結　……よっつ。……もうすぐ、だから。
……네 개. ……이제 곧이니까.

健太　……一つ、先に、数える。……誰に、似たんだ。
……하나 먼저 센다. ……누굴 닮았지.

美咲　……今日を、入れる、人。
……오늘을 넣어서 세는 사람.

健太　……電話。……井ノ口さん。スピーカー。
……전화. ……이노구치 씨. 스피커.

井ノ口　……夜分に、すみません。……報告、だけ。七百度、二十四時間、安定。誤差の、一本も、戻りました。
……밤늦게 죄송해요. ……보고만요. 700 도 24 시간 안정. 오차 난 하나도 돌아왔어요.

健太　……ありがとう。……明日は、休んで、ください。
……고마워요. ……내일은 쉬세요.

井ノ口　……休みます。……表、通り。
……쉴게요. ……표대로.

健太　……日誌。「二月、三日。節分。……川崎の、炉、七百度、二十四時間。宮本さんの、線の、中は、空けて、おく」。
……일지. '2 월 3 일. 세쓰분. ……가와사키 노, 700 도 24 시간. 미야모토 씨 선 안은 비워 둔다'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 6 화 — 「熱サイクル」(열 사이클) — 이노구치가 만든 데우고 식히는 장치가 돌기 시작한다. 한 번에 한 시간, 하루 24 번. 첫 시료는 다카노의 것이 아니라 하이드로크레스트의 유리 실. 장치가 현장의 '80 번'을 재현할 수 있는지부터 확인한다 — 시험을 믿으려면, 먼저 시험을 시험해야 한다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **6** 화

熱サイクル

열 사이클 · 시험을 믿으려면 먼저 시험을 시험한다

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 2 월 13 일(월) 오전 가와사키 동쪽 동(열 사이클 장치 가동) → 2 월 15 일(수) 새벽 5 시 겐타의 집 부엌 → 같은 날 아침 동쪽 동 → 2 월 16 일(목)~17 일(금) 동쪽 동(재현 결과) → 2 월 20 일(월) 저녁 가마타 3 호기 앞

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)

井ノ口 井ノ口 亮 · 29 세, 가와사키 공장 스테이지 조정 기술자 · 고온로 담당

二宮 二宮 沙織 · 35 세, 가와사키 공장 설계 리더

久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO

佐々木 佐々木 和美 · 66 세, 기능 학교 강사 (업무 위탁)

阿部 阿部 瑞希 · 24 세, 가마타 검사

鳴海 鳴海 遼一 · 58 세, 다카노 가와사키 공장장

美咲 森 美咲 · 31 세, 겐타의 아내 · 보육교사

江藤 江藤 慎吾 · 50 세, 조난공업대학 준교수 (전화)

岩城 岩城 源三 · 76 세, 고문

※ 열 사이클 시험은 시료를 데웠다 식히기를 정해진 횟수만큼 되풀이해 이음매나 피막이 견디는지를 보는 시험입니다. 실제 설비에서는 하루 한 번인 가동·정지를 실험실에서는 작은 시료로 한 시간에 한 번씩 압축해 되풀이하는데, 이렇게 '빨리 감은' 시험이 현장의 고장을 제대로 재현하는지는 따로 확인해야 합니다. 그래서 먼저 현장에서 이미 깨진 것과 같은 조건의 시료를 넣어, 비슷한 횟수에서 깨지는지를 보는 '시험의 검증'을 합니다. 또 장치가 멈춘 시간, 부품 교체, 측정 간격 같은 '시험 중의 사건'도 결과와 함께 기록해 두어야 나중에 데이터가 신뢰받습니다. 표현 초점: 시험과 검증의 말 — 再現・妥当性・中断・交換・条件をそろえる / 〜に先立って / 〜とあれば / 〜をもとに / 〜たところ.

도입 — 一回、一時間

井ノ口　……二月、十三日、月曜。……熱サイクル、装置、一号。動かします。
……2 월 13 일 월요일. ……열 사이클 장치 1 호. 돌릴게요.

二宮　……試料は、四つ。……五センチ、角。セルと、枠を、半分の、大きさに、した、物。
……시료는 네 개. ……5 센티 각. 셀과 틀을 절반 크기로 한 것.

健太　……全部、ハイドロクレストの、ガラス。
……전부 하이드로크레스트 유리.

久住　……二つは、作った、ばかり。……二つは、うちの、炉で、千、五百時間、寝かせた、物。
……두 개는 갓 만든 것. ……두 개는 저희 노에서 1,500 시간 재워 둔 것.

井ノ口　……百度から、七百度へ、二十分。十分、待つ。……七百度から、百度へ、二十分。十分、待つ。
……100 도에서 700 도로 20 분. 10 분 기다림. ……700 도에서 100 도로 20 분. 10 분 기다림.

久住　……現場の、夜は、百、五十度まで、下げます。……百度なら、少し、厳しい。
……현장 밤엔 150 도까지 내려요. ……100 도면 조금 가혹하네요.

佐々木　……少し、厳しい、ことは、書いて、おく。……それと、五十回ごとに、一回、急に、冷ます。
……조금 가혹하다는 건 적어 둬. ……그리고 50 번마다 한 번 갑자기 식혀.

井ノ口　……一分に、三十度。……雲の、日の、再現。
……1 분에 30 도. ……구름 낀 날의 재현.

阿部　……二十回ごとに、取り出して、超音波で、継ぎ目の、中を、見ます。……漏れは、ヘリウムで。
……20 번마다 꺼내서 초음파로 이음매 안을 봐요. ……누설은 헬륨으로.

健太　……最初は、うちの、継ぎ目じゃ、ない。
……처음은 우리 이음매가 아니다.

二宮　……最初は、この、装置を、試す。……現場の、「八十回」が、ここで、出るか。
……처음은 이 장치를 시험해요. ……현장의 '80 번'이 여기서 나오는지.

久住　……出なかったら。
……안 나오면요.

二宮　……装置が、現場を、知らない、ことに、なる。……知らない、装置の、五百回は、ただの、五百回。
……장치가 현장을 모른다는 게 돼요. ……모르는 장치의 500 번은 그냥 500 번이에요.

佐々木　……試験を、信じる、前に、試験を、試験する。……検査も、同じ。物差しを、まず、測る。
……시험을 믿기 전에 시험을 시험한다. ……검사도 같아. 자를 먼저 재.

井ノ口　……スタート。……十時、二分。
……스타트. ……10 시 2 분.

장면 1 — 午前三時十分

美咲　……五時。……スマホ、ずっと、光ってたよ。

……5 시. ……스마트폰 계속 빛나던데.

健太　……夜は、音を、消して、ある。……五時に、なったら、見る。
……밤에는 소리를 꺼 놨어. ……5 시가 되면 본다.

健太　……井ノ口さん。……「三時、十分、ランプ、一本、切れ。装置、停止」。
……이노구치 씨. ……'3 시 10 분, 램프 한 개 나감. 장치 정지'.

健太　……「四時、五分、交換、完了。再開」。……「三十一回目の、途中で、止まった」。
……'4 시 5 분, 교체 완료. 재개'. ……'31 번째 도중에 멈췄다'.

美咲　……一人で、替えたの。
……혼자서 갈았어?

健太　……当番の、表、通り。……鳴海さんの、字の、表。
……당번표대로. ……나루미 씨 글씨 표.

健太　……規則が、なかったら、三時に、行ってた。
……규칙이 없었으면 3 시에 갔을 거야.

美咲　……行って、何を、するの。
……가서 뭘 하는데.

健太　……。
……

美咲　……ランプは、健太が、替えるより、井ノ口さんの、方が、速い。
……램프는 겐타가 가는 것보다 이노구치 씨가 더 빨라.

健太　……速い。……俺は、場所も、知らない。
……빠르지. ……나는 위치도 몰라.

美咲　……じゃあ、行かなくて、正解。……規則、四は、「人が、怪我を、したら」。ランプは、人じゃ、ない。
……그럼 안 간 게 정답. ……규칙 4 는 '사람이 다치면'. 램프는 사람이 아니야.

健太　……ランプは、人じゃ、ない。
……램프는 사람이 아니다.

美咲　……でも、井ノ口さんは、人。……三時に、一人で、起きた。
……하지만 이노구치 씨는 사람. ……3 시에 혼자 일어났어.

健太　……朝、一番で、行く。
……아침 일찍 갈게.

井ノ口　……おはよう、ございます。……社長、早い。七時、前。
……안녕하세요. ……사장님 빠르시네요. 7 시 전.

健太　……三時の、お礼に。……眠れましたか。
……3 시 일 고마워서요. ……주무셨어요?

井ノ口　……四時、半から、六時、まで。……表、通り、です。
……4 시 반부터 6 시까지. ……표대로예요.

井ノ口　……問題は、三十一回目。……七百度の、途中で、止まって、炉の、中で、ゆっくり、冷めた。
……문제는 31 번째. ……700 도 도중에 멈춰서 노 안에서 천천히 식었어요.

二宮　……一時間、五十五分。……予定に、ない、一回。
……1 시간 55 분. ……예정에 없던 한 번.

久住　……一回に、数えますか。
……한 번으로 세요?

二宮　……数えない、と、決めると、楽。……数える、と、決めると、正直。
……안 센다고 정하면 편해요. ……센다고 정하면 정직하고요.

佐々木　……どっちでも、いい。……決めた、理由を、書けば。
……어느 쪽이든 좋아. ……정한 이유를 쓰면.

健太　……数えます。……「三十一回目、停止。ゆっくり、冷めた。半回、として、記録」。
……셀게요. ……'31 번째 정지. 천천히 식음. 반 회로 기록'.

佐々木　……半回。
……반 회.

健太　……急に、冷めたら、五回分。……ゆっくりなら、たぶん、半分。根拠は、ありません。
……갑자기 식으면 다섯 번 치. ……천천히라면 아마 반. 근거는 없어요.

佐々木　……根拠の、ない、数字は、根拠が、ないと、書く。……それで、合格。
……근거 없는 숫자는 근거가 없다고 쓴다. ……그럼 합격.

鳴海　……ランプは、予備を、十本、頼みました。……切れた、のは、メーカーの、ロットが、古い。
……램프는 예비로 열 개 주문했어요. ……나간 건 제조사 로트가 오래된 거예요.

井ノ口　……残りの、十一本も、同じ、ロットです。
……남은 열한 개도 같은 로트예요.

鳴海　……じゃあ、全部、替える。……一本、切れたら、残りも、切れる、と、思え。
……그럼 전부 갈아. ……하나 나가면 나머지도 나간다고 생각해.

健太　……セルと、同じだ。……一枚、割れると、隣も。
……셀이랑 같네요. ……한 장 깨지면 옆도.

鳴海　……同じ、ロットの、物は、同じ、ように、年を、取る。
……같은 로트 물건은 같이 나이를 먹어요.

二宮　……ガラスも、ですね。……同じ、日に、作った、ガラスは、同じ、ように。
……유리도요. ……같은 날 만든 유리는 똑같이.

井ノ口　……全部、替えたら、二時間、止まります。……もう、一回、半回が、増える。
……전부 갈면 두 시간 멈춰요. ……반 회가 또 하나 늘어요.

健太　……増やして、ください。……三時に、また、井ノ口さんが、起きる、より、いい。
……늘려 주세요. ……3 시에 또 이노구치 씨가 일어나는 것보다 나아요.

장면 2 — 寝かせたガラス

阿部　……六十回目の、超音波。……寝かせた、二つに、影が、出ました。
……60 번째 초음파. ……재워 둔 두 개에 그림자가 나왔어요.

二宮　……影。
……그림자.

阿部　……継ぎ目の、中の、剥がれ。……右下の、角。二ミリ。
……이음매 안의 박리. ……오른쪽 아래 모서리. 2 밀리.

健太　……漏れは。
……누설은?

阿部　……まだ、です。……中で、剥がれて、いても、外には、まだ、漏れない。
……아직이에요. ……안에서 벗겨져 있어도 밖으로는 아직 안 새요.

久住　……右下。……現場と、同じ、角。
……오른쪽 아래. ……현장이랑 같은 모서리.

井ノ口　……この、装置の、右下は、空気を、吹く、口の、側です。……一番、早く、冷える。
……이 장치의 오른쪽 아래는 공기 부는 구멍 쪽이에요. ……제일 먼저 식어요.

佐々木　……現場の、右下は、水蒸気の、入口。……入口も、一番、冷たい。
……현장의 오른쪽 아래는 수증기 입구. ……입구도 제일 차가워.

二宮　……一番、早く、冷える、角が、一番、早く、割れる。
……제일 먼저 식는 모서리가 제일 먼저 깨진다.

佐々木　……先月、言わなかった、理由。……これで、言える。
……지난달 말 안 한 이유. ……이제 말할 수 있어.

健太　……冷え方の、差。……一枚の、セルの、中でも、温度が、揃わない。
……식는 방식의 차이. ……셀 한 장 안에서도 온도가 고르지 않다.

二宮　……右下だけ、先に、縮む。……他は、まだ、熱い。……角に、力が、集まる。
……오른쪽 아래만 먼저 줄어들어요. ……다른 데는 아직 뜨거워요. ……모서리에 힘이 모여요.

阿部　……新しい、二つは、まだ、何も、ありません。
……새것 두 개는 아직 아무것도 없어요.

江藤　……タカノさん、聞こえますか。……今、二宮さんから、写真を。
……다카노 씨, 들려요? ……지금 니노미야 씨한테서 사진을.

江藤　……寝かせた、物だけ、先に、影が、出た。……時間が、ガラスを、変えて、回数が、割る。
……재워 둔 것만 먼저 그림자가 나왔다. ……시간이 유리를 바꾸고 횟수가 깬다.

健太　……先生の、仮説、です。
……선생님 가설이네요.

江藤　……仮説が、一歩、進んだ。……まだ、一歩。四つの、試料で、言える、ことは、少ない。
……가설이 한 걸음 나아갔어요. ……아직 한 걸음. 시료 네 개로 말할 수 있는 건 적어요.

久住　……先生は、いつも、喜ぶのが、遅い。
……선생님은 늘 기뻐하는 게 늦어요.

江藤　……喜ぶのが、早い、研究者は、二回、謝る。
……기뻐하는 게 빠른 연구자는 두 번 사과해요.

阿部　……七十六回目。……寝かせた、一つ目、ヘリウムが、漏れました。

……76 번째. ……재워 둔 첫 번째, 헬륨이 샜어요.

井ノ口　……二月、十七日、金曜、三時、四十分。……記録しました。
……2 월 17 일 금요일 3 시 40 분. ……기록했어요.

久住　……七十六。
……76.

佐々木　……七十六。……現場の、七十四から、八十六の、中。
……76. ……현장 74 에서 86 사이.

阿部　……二つ目は、まだ、です。
……두 번째는 아직이에요.

健太　……待ちます。……今日の、午後まで。
……기다릴게요. ……오늘 오후까지.

鳴海　……三時、四十分。……社長は、寝て、ましたね。
……3 시 40 분. ……사장님은 주무시고 계셨겠네요.

健太　……五時に、見ました。……七十六。
……5 시에 봤어요. ……76.

鳴海　……五時に、見た、人の、顔を、して、いる。
……5 시에 본 사람 얼굴을 하고 있네요.

健太　……どんな、顔、ですか。
……어떤 얼굴이요?

鳴海　……四時、五十九分から、待って、いた、顔。
……4 시 59 분부터 기다리던 얼굴.

健太　……。……四時、五十分、です。
…… ……4 시 50 분이에요.

二宮　……規則は、守って、いる。……見るのは、五時。起きるのは、自由。
……규칙은 지키고 있네요. ……보는 건 5 시. 일어나는 건 자유.

久住　……森さん、それ、うちの、若い、連中に、言わないで、ください。……真似するから。
……모리 씨, 그거 저희 젊은 애들한테 말하지 마세요. ……따라 하니까.

佐々木　……真似、するなら、規則の、方を、真似しなさい。……起きる、方じゃ、なくて。
……따라 할 거면 규칙 쪽을 따라 해. ……일어나는 쪽 말고.

阿部　……超音波の、影、新しい、二つも、見て、おきます。……何も、ない、ことを、確かめる。
……초음파 그림자, 새것 두 개도 봐 둘게요. ……아무것도 없다는 걸 확인하려고.

佐々木　……何も、ない、も、記録。
……아무것도 없음도 기록.

井ノ口　……二つ目、八十一回目に、入りました。……今、七百度。
……두 번째, 81 번째에 들어갔어요. ……지금 700 도.

健太　……今、なら、見て、いられる。……二月、十七日、金曜、午後、二時。
……지금이라면 보고 있을 수 있네요. ……2 월 17 일 금요일 오후 2 시.

절정 ー 八十四回目

井ノ口　……八十二回目、終わり。……漏れ、なし。
……82 번째 끝. ……누설 없음.

阿部　……超音波は、八十回目で、影が、五ミリ。……広がって、います。
……초음파는 80 번째에서 그림자가 5 밀리. ……넓어지고 있어요.

久住　……五ミリ。……あと、少し。
……5 밀리. ……조금만 더.

二宮　……あと、少しで、割れて、ほしい、と、思って、いる。……不思議な、気持ち。
……조금만 더 있으면 깨졌으면 하고 생각하고 있어요. ……이상한 기분.

久住　……私は、二年、割れないで、ほしいと、思って、きました。……今日、初めて、逆。
……저는 2 년 동안 깨지지 말았으면 하고 생각해 왔어요. ……오늘 처음으로 반대.

健太　……割れて、くれたら、装置が、現場を、知って、いる。
……깨져 주면 장치가 현장을 안다는 거예요.

佐々木　……割れて、くれたら、じゃ、なくて、割れたら。……物に、お願いを、しない。
……깨져 주면이 아니라 깨지면. ……물건한테 부탁하지 마.

健太　……すみません。
……죄송해요.

井ノ口　……八十三回目、百度に、下がりました。……ヘリウム。
……83 번째, 100 도로 내려갔어요. ……헬륨.

阿部　……漏れ、なし。
……누설 없음.

鳴海　……東邦の、時も、こういう、待ち方を、しました。……振動の、試験で。
……도호 때도 이렇게 기다린 적이 있어요. ……진동 시험에서.

健太　……割れるのを、待つ。
……깨지기를 기다리는 거요?

鳴海　……壊れる、ところを、知らない、物は、売れない。……設計の、人間は、壊れる、日を、待つ。
……망가지는 데를 모르는 물건은 못 팔아요. ……설계하는 사람은 망가지는 날을 기다려요.

二宮　……鳴海さんは、待つのが、下手でした。……三分に、一回、時計を、見て。
……나루미 씨는 기다리는 걸 못했어요. ……3 분에 한 번 시계를 보고.

鳴海　……今は、五分に、一回。……年を、取った。
……지금은 5 분에 한 번. ……나이를 먹었어요.

井ノ口　……八十四回目。……七百度から、下がり、始めました。
……84 번째. ……700 도에서 내려가기 시작했어요.

井ノ口　……四百度。……三百度。
……400 도. ……300 도.

井ノ口　……百、五十度。……百度。
……150 도. ……100 도.

阿部　……ヘリウム、入れます。
……헬륨 넣을게요.

阿部　……。
……

阿部　……漏れ、ました。……基準の、十倍。
……샜어요. ……기준의 10 배.

井ノ口　……二月、十七日、金曜、十四時、三十八分。……八十四回目。
……2 월 17 일 금요일 14 시 38 분. ……84 번째.

二宮　……七十六と、八十四。……平均、八十。
……76 과 84. ……평균 80.

久住　……。
……

久住　……八十。……現場と、同じ。
……80. ……현장이랑 같아요.

井ノ口　……半回、二つを、入れると、八十五。……それでも、現場の、中。
……반 회 두 개를 넣으면 85. ……그래도 현장 범위 안.

健太　……装置は、現場を、知って、いる。
……장치는 현장을 안다.

久住　……二年、かかった、ことが、五日で。……京浜島の、二千時間が、川崎の、五日。
……2 년 걸린 일이 닷새 만에. ……게이힌지마의 2 천 시간이 가와사키의 닷새.

江藤　……タカノさん。……今、聞きました。おめでとう、とは、言いません。
……다카노 씨. ……방금 들었어요. 축하한다고는 안 할게요.

江藤　……でも、これで、この、装置の、五百回は、ただの、五百回じゃ、ない。……現場の、五百回に、なった。
……하지만 이걸로 이 장치의 500 번은 그냥 500 번이 아니에요. ……현장의 500 번이 됐어요.

二宮　……割れて、よかった。……と、言ったら、駄目、ですか。
……깨져서 다행이다. ……라고 하면 안 되나요?

佐々木　……言って、いい。……割れた、物に、「ありがとう」と、言うのは、検査の、人間だけの、特権。
……해도 돼. ……깨진 것한테 '고마워'라고 하는 건 검사하는 사람만의 특권이야.

阿部　……ありがとう、ございました。……HC の、十三と、十四。
……고마웠습니다. ……HC 13 과 14.

久住　……番号まで。
……번호까지.

阿部　……一月の、十二個の、続き、です。……割れた、物には、全部、番号。
……1 월 열두 개 다음이에요. ……깨진 것엔 전부 번호.

健太　……新しい、二つは。
……새것 두 개는요?

阿部　……八十四回、影、なし。……このまま、回します。
……84 번, 그림자 없음. ……이대로 돌릴게요.

健太　……次は、三月。……うちの、継ぎ目を、ここに、入れる。
……다음은 3 월. ……우리 이음매를 여기 넣는다.

井ノ口　……空けて、おきます。……二つ分の、場所。
……비워 둘게요. ……두 개분 자리.

鳴海　……空けて、おく、のが、うまく、なりましたね。……この、棟は。
……비워 두는 게 능숙해졌네요. ……이 동은.

마무리 ― 磨く番

岩城　……健太。……川崎の、炉の、話は、宮内から、聞いた。
……겐타. ……가와사키 노 얘기는 미야우치한테 들었다.

健太　……八十回、出ました。……装置が、現場と、同じ、ところで、割った。
……80 번 나왔어요. ……장치가 현장이랑 같은 데서 깼어요.

岩城　……次は、お前の、番か。
……다음은 네 차례냐.

健太　……うちの、継ぎ目。……まず、磨きます。
……우리 이음매. ……먼저 연마할게요.

岩城　……何を、磨く。
……뭘 연마하냐.

健太　……セルの、縁の、五ミリ。……それと、ステンレスの、枠。T-BOND は、磨かないと、継げない。
……셀 가장자리 5 밀리. ……그리고 스테인리스 틀. T-BOND 는 연마 안 하면 못 이어요.

岩城　……セラミックと、鉄を、同じ、手で、磨くのか。
……세라믹이랑 쇠를 같은 손으로 연마하냐.

健太　……八年前、ランさんと、やりました。……一センチの、試料で。
……8 년 전에 란 씨랑 했어요. ……1 센티 시료로.

岩城　……十センチは、別の、物だ。……五センチでもな。
……10 센티는 다른 거다. ……5 센티라도.

健太　……分かって、います。……源さん、見て、くれますか。
……알고 있어요. ……겐 씨, 봐 주실래요?

岩城　……見るだけだ。……磨くのは、お前と、若いの。
……보기만 한다. ……연마하는 건 너랑 젊은 애들.

健太　……阿部さんが、測ります。……二宮さんが、川崎から、枠を、持って、来る。
……아베 씨가 재요. ……니노미야 씨가 가와사키에서 틀을 가져와요.

岩城　……川崎の、枠を、蒲田で、磨いて、川崎で、焼く。……橋を、何回、渡る。
……가와사키 틀을 가마타에서 연마해서 가와사키에서 굽는다. ……다리를 몇 번 건너냐.

健太　……数えて、ません。
……안 셌어요.

岩城　……数えろ。……割れ方を、数える、なら、橋も、数えろ。
……세라. ……깨진 방식을 셀 거면 다리도 세라.

健太　……数えます。……一回目は、明日。
……셀게요. ……첫 번째는 내일.

岩城　……三号機は。
……3 호기는.

健太　……まだ、高い、です。
……아직 높아요.

岩城　……まだ、高え。……でも、二か月で、少しは、丸く、なった。
……아직 높아. ……하지만 두 달 만에 조금은 둥글어졌어.

健太　……丸く。
……둥글게.

岩城　……音の、角が。……角は、丸くなる。何でも。時間を、かければ。
……소리의 모서리가. ……모서리는 둥글어진다. 뭐든. 시간을 들이면.

健太　……日誌。「二月、二十日。試験を、試験した。八十。……HC、十三、十四、ありがとう」。
……일지. '2 월 20 일. 시험을 시험했다. 80. ……HC 13, 14 고마워'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 7 화 — 「研磨の面」(연마의 면) — T-BOND 는 원자끼리 닿아야 붙는다. 세라믹 셀 가장자리와 스테인리스 틀을 나노미터 단위로 연마하는 2 주. 표면 거칠기는 같은데 누설이 다르다 — 범인은 연마 자국의 '방향'이었다. 겐 씨가 말한다. "돌려서 연마해라." 그리고 다리를 건넌 횟수가 노트 귀퉁이에 쌓인다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **7** 화

研磨の面

연마의 면 · 거칠기는 같은데 새는 이유

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 2 월 21 일(화) 아침 가마타 1 반 연마대(가와사키에서 틀 도착) → 2 월 27 일(월) 오후 검사실(누설 시험·초음파, 하노이 화상) → 3 월 6 일(월) 저녁 T-BOND 실 → 3 월 7 일(화) 저녁 3 호기 앞
지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)
二宮 二宮 沙織 · 35 세, 가와사키 공장 설계 리더
宮内 宮内 誠司 · 57 세, 가마타 공장장
岩城 岩城 源三 · 76 세, 고문
阿部 阿部 瑞希 · 24 세, 가마타 검사
ラン グエン・ティ・ラン · 35 세, 하노이 현지 법인 대표 · 전 T-BOND 개발 팀 리더 (화상)
久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO
春日 春日 由紀 · 42 세, 사업개발 · 기능 학교 교장 · 이사

※ 표면이 얼마나 매끄러운지는 보통 '산술 평균 거칠기(Ra)'로 나타내는데, 이는 표면 요철 높이의 평균일 뿐 연마 자국이 어느 방향으로 나 있는지는 알려 주지 않습니다. 같은 Ra 라도 자국이 실(이음매)의 폭을 가로지르는 방향이면 미세한 통로가 되어 가스가 새고, 실을 따라 나란히 나 있으면 잘 새지 않습니다. 기계 가공에서는 이 자국의 방향성을 '레이(lay)'라고 부르며, 밸브 시트를 돌려 가며 맞대어 가는 '공동 연마(맞춤 연마)'가 누설을 막는 오래된 기술인 것도 같은 이유입니다. T-BOND 같은 표면 활성화 접합은 원자끼리 직접 닿아야 붙으므로 나노미터 수준의 평활도와 함께, 세라믹 모서리의 미세한 이 빠짐(치핑)을 막는 것이 중요합니다.
표현 초점: 가공과 표면의 말 — 研磨・粗さ・平面度・欠け・面取り / 〜に沿って / 〜に限って / 〜を抜きにして / 〜かと思いきや.

도입 — 一回目の橋

二宮　……おはよう、ございます。……橋、一回目。
……안녕하세요. ……다리, 첫 번째.

健太　……数えてる。
……세고 있네요.

二宮　……源さんに、言われたと、聞きました。……数えろ、と。
……겐 씨가 그러셨다고 들었어요. ……세라고.

二宮　……枠、五センチが、二十枚。十センチが、六枚。フェライト系、二十二クロム。
……틀 5 센티가 스무 장. 10 센티가 여섯 장. 페라이트계 22 크롬.

宮内　……社長。……先に、一つ、言わせて、ください。
……사장님. ……먼저 하나 말하게 해 주세요.

健太　……どうぞ。
……하세요.

宮内　……社長が、磨くのは、反対です。
……사장님이 연마하는 건 반대예요.

健太　……知って、ました。
……알고 있었어요.

宮内　……社長が、磨くと、一班の、若いのが、「社長の、仕事」だと、思って、手を、出さない。……それと、社長の、机が、空く。
……사장님이 연마하면 1 반 젊은 애들이 '사장님 일'이라고 생각해서 손을 안 대요. ……그리고 사장님 책상이 비어요.

健太　……机は、まだ、ありません。……作業台を、借りて、いる。
……책상은 아직 없어요. ……작업대를 빌리고 있어요.

宮内　……だから、余計に、反対です。
……그러니까 더 반대예요.

健太　……最初の、六枚だけ、やらせて、ください。……十センチの、六枚。条件を、決めたら、一班に、渡す。
……처음 여섯 장만 하게 해 주세요. ……10 센티 여섯 장. 조건을 정하면 1 반에 넘길게요.

宮内　……六枚。……書いて、おきます。反対の、まま。
……여섯 장. ……적어 둘게요. 반대인 채로.

岩城　……宮内は、正しい。……でも、最初の、六枚は、健太の、手の、方が、早い。
……미야우치가 옳아. ……하지만 처음 여섯 장은 겐타 손이 더 빨라.

宮内　……源さんまで。……分かりました。六枚。
……겐 씨까지. ……알겠어요. 여섯 장.

장면 1 ― 一ナノメートル

健太　……T-BOND の、条件。……二つの、面が、一ナノメートル、以下の、粗さ。平らさは、継ぐ、幅の、中で、〇・五ミクロン。
……T-BOND 조건. ……두 면이 1 나노미터 이하 거칠기. 평평함은 잇는 폭 안에서 0.5 마이크론.

二宮　……一ナノ。……髪の、毛の、十万分の、一。
……1 나노. ……머리카락의 10 만분의 1.

健太　……セルの、縁の、五ミリと、枠の、縁の、五ミリ。……違う、物を、同じ、粗さに、する。
……셀 가장자리 5 밀리와 틀 가장자리 5 밀리. ……다른 것을 같은 거칠기로 만든다.

岩城　……セラミックは、硬くて、脆い。……鉄は、柔らかくて、粘る。……同じ、砥石は、使えねえ。
……세라믹은 단단하고 무르다. ……쇠는 부드럽고 끈적하다. ……같은 숫돌은 못 써.

健太　……セルは、ダイヤの、粒、三段階。……枠は、アルミナから、最後は、シリカの、液。
……셀은 다이아몬드 입자 3 단계. ……틀은 알루미나부터 마지막은 실리카 액.

阿部　……一枚、何分、ですか。
……한 장에 몇 분이에요?

健太　……セルは、四十分。枠は、一時間。……六枚で、一日。
……셀은 40 분. 틀은 한 시간. ……여섯 장에 하루.

阿部　……一枚目の、セル、測りました。……粗さ、〇・七ナノ。
……첫 번째 셀 쟀어요. ……거칠기 0.7 나노.

健太　……通った。
……통과.

阿部　……でも、縁の、角に、欠けが、三か所。……十ミクロンくらいの。
……하지만 가장자리 모서리에 이 빠진 데가 세 군데. ……10 마이크론쯤.

岩城　……欠けは、割れの、種だ。……佐々木さんが、見たら、怒るぞ。
……이 빠짐은 금의 씨앗이다. ……사사키 씨가 보면 화낸다.

健太　……縁の、ぎりぎりまで、磨くと、角が、欠ける。
……가장자리 끝까지 연마하면 모서리가 빠진다.

岩城　……角を、先に、落とせ。……ほんの、少し。
……모서리를 먼저 떨어뜨려라. ……아주 조금.

健太　……面取り。……どれくらい。
……모따기. ……얼마나요.

岩城　……目で、見えない、くらい。……でも、指で、分かる、くらい。
……눈으로 안 보일 만큼. ……하지만 손가락으로는 알 만큼.

阿部　……それ、数字に、すると。
……그걸 숫자로 하면요.

二宮　……五十ミクロン。……〇・〇五ミリの、面取り。
……50 마이크론. ……0.05 밀리 모따기.

岩城　……そう、言うのか。……若えのは。
……그렇게 말하냐. ……젊은 것들은.

二宮　……図面には、そう、書きます。……源さんの、指は、図面に、載らないので。
……도면에는 그렇게 써요. ……겐 씨 손가락은 도면에 안 실리니까요.

岩城　……載らねえ、方が、いい。……重いから。
……안 실리는 게 나아. ……무거우니까.

阿部　……二枚目、面取り、あり。……欠け、ゼロ。粗さ、〇・八。
……두 번째, 모따기 있음. ……이 빠짐 0. 거칠기 0.8.

健太　……枠の、方。……一枚目。
……틀 쪽. ……첫 번째.

阿部　……粗さ、〇・九。……でも、模様が、見えます。干渉計で。
……거칠기 0.9. ……하지만 무늬가 보여요. 간섭계로.

二宮　……結晶の、粒。……フェライトの、粒が、五十ミクロン。粒ごとに、削れ方が、少し、違う。
……결정 입자. ……페라이트 입자가 50 마이크론. 입자마다 깎이는 방식이 조금 달라요.

阿部　……粒の、境目に、二ナノの、段差。……粗さの、平均には、出ない。
……입자 경계에 2 나노 단차. ……거칠기 평균에는 안 나와요.

健太　……平均に、出ない、物が、ある。
……평균에 안 나오는 게 있다.

岩城　……平均は、嘘を、つかねえ。……でも、全部は、言わねえ。
……평균은 거짓말을 안 해. ……하지만 전부는 말 안 해.

健太　……最後の、液を、柔らかく、します。……時間を、倍に。
……마지막 액을 부드럽게 할게요. ……시간을 두 배로.

阿部　……二枚目、段差、〇・八ナノ。粗さ、〇・六。
……두 번째, 단차 0.8 나노. 거칠기 0.6.

春日　……社長、十時から、銀行の、方が。
……사장님, 10 시부터 은행 분이.

健太　……行きます。……手を、洗ってから。
……갈게요. ……손 씻고.

春日　……爪の、間の、液も。……信用金庫の、城戸さん、気が、つきますよ。
……손톱 사이 액도요. ……신용금고 기도 씨 눈치채요.

健太　……気が、ついたら、説明、します。……水素の、ために、磨いて、いた、と。
……눈치채면 설명할게요. ……수소를 위해 연마하고 있었다고.

春日　……融資の、話より、長く、なりますよ。
……융자 얘기보다 길어질 거예요.

宮内　……六枚の、うち、二枚。……残り、四枚。書いて、おきます。
……여섯 장 중 두 장. ……남은 건 네 장. 적어 둘게요.

장면 2 — 傷の向き

阿部　……二月、二十七日。……五センチの、試し、継ぎ、八個。常温で、ヘリウム、漏れ、試験。
……2 월 27 일. ……5 센티 시험 접합 여덟 개. 상온에서 헬륨 누설 시험.

阿部　……粗さは、八個とも、〇・六から、〇・八。……ほとんど、同じ。
……거칠기는 여덟 개 다 0.6 에서 0.8. ……거의 같아요.

阿部　……でも、漏れが、二つに、分かれます。……五個は、十の、マイナス、十乗。三個は、マイナス、七乗。
……하지만 누설이 둘로 갈려요. ……다섯 개는 10 의 마이너스 10 승. 세 개는 마이너스 7 승.

二宮　……千倍、違う。
……천 배 차이.

健太　……粗さは、同じ、なのに。
……거칠기는 같은데.

阿部　……超音波で、見ました。……漏れる、三個は、継ぎ目の、中に、細い、線が、何本も。
……초음파로 봤어요. ……새는 세 개는 이음매 안에 가는 선이 여러 개.

阿部　……線は、全部、内側から、外側へ。……継ぎ目を、横切って、います。
……선은 전부 안쪽에서 바깥쪽으로. ……이음매를 가로지르고 있어요.

二宮　……継いで、いない、筋。……ナノの、溝が、通り道に、なってる。
……안 붙은 줄. ……나노 홈이 통로가 되고 있어요.

健太　……三個は、誰が、磨きましたか。
……세 개는 누가 연마했어요?

阿部　……全部、社長です。……二十二日の、午後。
……전부 사장님이에요. ……22 일 오후.

健太　……。……急いで、いた、日だ。銀行の、後。
…… ……서두른 날이네. 은행 다음.

岩城　……急いだ、日は、往復で、磨いたろう。……前と、後ろに。
……서두른 날은 왕복으로 연마했겠지. ……앞뒤로.

健太　……往復、です。……縁の、辺に、直角に。早いから。
……왕복이에요. ……가장자리 변에 직각으로. 빠르니까.

岩城　……それだ。……傷が、縁を、横切る。
……그거다. ……흠집이 가장자리를 가로지른다.

阿部　……粗さは、高さの、平均です。……傷の、向きは、測って、いない。
……거칠기는 높이의 평균이에요. ……흠집 방향은 안 재요.

ラン　……健太さん、聞こえますか。……今の、話、私の、ノートの、四冊目に、あります。
……겐타 씨, 들려요? ……지금 얘기, 제 노트 네 번째 권에 있어요.

ラン　……二〇二七年、九月。……「同じ、粗さで、漏れが、違う。傷の、向き、か。」……そこで、ページが、終わって、います。
……2027 년 9 월. ……'같은 거칠기로 누설이 다르다. 흠집 방향인가.' ……거기서 페이지가 끝나요.

健太　……続きは。
……다음은요.

ラン　……次の、週、大きな、注文が、来て、そっちに。……「か。」の、まま、七年。
……다음 주에 큰 주문이 와서 그쪽으로. ……'인가.'인 채로 7 년.

健太　……七年前の、「か」が、今日、答えに、なった。
……7 년 전의 '인가'가 오늘 답이 됐네요.

ラン　……答えに、したのは、源さん、です。……私は、疑問で、止めた。
……답으로 만든 건 겐 씨예요. ……저는 의문에서 멈췄고요.

岩城　……ラン。……疑問を、書いて、おいた、から、答えが、来たんだ。
……란. ……의문을 써 뒀으니까 답이 온 거야.

岩城　……弁を、直した、だろう。三年前に。……弁の、当たり面は、どう、磨いた。

……밸브를 고쳤잖아. 3 년 전에. ……밸브 맞닿는 면은 어떻게 연마했냐.

健太　……回して、擦り合わせる。……弁と、座を、合わせて、回す。
……돌려서 맞춰 갈았죠. ……밸브와 시트를 맞대고 돌린다.

岩城　……なんで、回す。
……왜 돌리냐.

健太　……傷が、輪に、なる。……水の、通り道を、横切らない、輪。
……흠집이 고리가 된다. ……물 통로를 가로지르지 않는 고리.

岩城　……弁の、職人は、百年、前から、知ってる。……ナノは、知らなくてもな。
……밸브 장인은 백 년 전부터 알아. ……나노는 몰라도.

二宮　……枠の、縁は、四角です。……輪には、ならない。
……틀 가장자리는 사각이에요. ……고리가 안 돼요.

健太　……四角の、輪。……縁に、沿って、傷を、走らせる。
……사각의 고리. ……가장자리를 따라 흠집을 달리게 한다.

岩城　……そうだ。……輪は、丸じゃ、なくても、いい。閉じて、いれば。
……그래. ……고리는 동그랗지 않아도 돼. 닫혀 있으면.

二宮　……手では、無理です。……縁に、沿って、回る、道具を、作らないと。
……손으로는 무리예요. ……가장자리를 따라 도는 도구를 만들지 않으면.

二宮　……ステージに、研磨の、頭を、載せる。……ステージが、四角を、描いて、頭が、小さく、回る。
……스테이지에 연마 헤드를 얹어요. ……스테이지가 사각을 그리고 헤드가 작게 돌아요.

健太　……川崎の、ステージと、蒲田の、研磨。
……가와사키의 스테이지와 가마타의 연마.

二宮　……一週間、ください。……ステージは、余って、いる、試作機が、一台。
……일주일 주세요. ……스테이지는 남는 시작기가 한 대 있어요.

久住　……すみません、遅れました。……漏れの、話は。
……죄송해요, 늦었어요. ……누설 얘기는요.

健太　……傷の、向きでした。……粗さが、同じでも、向きが、違えば、千倍。
……흠집 방향이었어요. ……거칠기가 같아도 방향이 다르면 천 배.

久住　……うちの、ガラスは、磨かない、から、気に、した、ことが、なかった。
……저희 유리는 연마를 안 하니까 신경 쓴 적이 없었어요.

阿部　……測れる、物、だけ、測って、いると、測れない、物が、残る。……佐々木さんの、口癖、です。
……잴 수 있는 것만 재고 있으면 잴 수 없는 게 남는다. ……사사키 씨 입버릇이에요.

절정 ー 真っ黒な継ぎ目

二宮　……三月、六日、月曜。……橋、九回目。研磨の、ステージ、持って、来ました。
……3 월 6 일 월요일. ……다리 아홉 번째. 연마 스테이지 가져왔어요.

宮内　……でかい。……一班の、隅が、埋まる。
……크네. ……1 반 구석이 꽉 차.

二宮　……四角を、描く、速さ、一秒に、二ミリ。頭は、一秒に、五回、小さく、回る。
……사각을 그리는 속도 초당 2 밀리. 헤드는 초당 다섯 번 작게 돌아요.

健太　……縁の、二十センチを、一周、百秒。……傷は、全部、縁に、沿って。
……가장자리 20 센티 한 바퀴 100 초. ……흠집은 전부 가장자리를 따라.

宮内　……これなら、社長じゃ、なくても、磨ける。
……이거라면 사장님 아니어도 연마할 수 있겠네.

健太　……それが、一番、大事です。
……그게 제일 중요해요.

宮内　……反対が、一つ、減った。
……반대가 하나 줄었네요.

健太　……残りは。
……남은 건요?

宮内　……まだ、四つ、くらい。
……아직 네 개쯤.

阿部　……ステージで、磨いた、五センチ、八個。……漏れ、八個とも、十の、マイナス、十乗。
……스테이지로 연마한 5 센티 여덟 개. ……누설 여덟 개 다 10 의 마이너스 10 승.

二宮　……ばらつき、なし。……手の、日の、違いが、消えた。
……편차 없음. ……손으로 한 날의 차이가 사라졌어요.

健太　……銀行の、日の、俺が、消えた。
……은행 간 날의 제가 사라졌네요.

岩城　……消えたんじゃ、ねえ。……道具に、入ったんだ。お前の、急いだ、日の、反省が。
……사라진 게 아니야. ……도구에 들어간 거다. 네가 서두른 날의 반성이.

健太　……十センチ。……一枚目、行きます。
……10 센티. ……첫 번째 갈게요.

阿部　……セル、面取り、五十ミクロン、欠け、ゼロ。粗さ、〇・六。……枠、粗さ、〇・七、粒の、段差、〇・八。
……셀, 모따기 50 마이크론, 이 빠짐 0. 거칠기 0.6. ……틀, 거칠기 0.7, 입자 단차 0.8.

健太　……T-BOND の、部屋へ。……真空、引きます。
……T-BOND 실로. ……진공 뽑을게요.

久住　……見て、いて、いいですか。
……보고 있어도 돼요?

健太　……ガラス越しに。……中は、四人まで。
……유리 너머로. ……안은 네 명까지.

健太　……イオンで、表面を、叩いて、新しい、原子を、出す。……三十秒。
……이온으로 표면을 때려서 새 원자를 드러낸다. ……30 초.

二宮　……面と、面を、合わせて、押す。……常温。
……면과 면을 맞대고 누른다. ……상온.

健太　……押します。

……누를게요.

二宮　……圧力、十メガパスカル。……三分。
……압력 10 메가파스칼. ……3 분.

久住　……音も、光も、ない。
……소리도 빛도 없네요.

健太　……ありません。……原子が、隣の、原子に、手を、伸ばす、だけ。
……없어요. ……원자가 옆 원자에 손을 뻗을 뿐.

阿部　……取り出しました。……超音波、行きます。
……꺼냈어요. ……초음파 갈게요.

阿部　……。
……

阿部　……真っ黒、です。……五ミリの、縁、一周、全部。白い、点、なし。
……새까매요. ……5 밀리 가장자리 한 바퀴 전부. 하얀 점 없음.

久住　……真っ黒が、いいんですか。
……새까만 게 좋은 거예요?

阿部　……白は、継いで、いない、ところ。……黒は、全部、継がって、いる。
……하얀 건 안 붙은 곳. ……검은 건 전부 붙어 있는 곳.

久住　……十センチで、一つも、白が、ない。
……10 센티에서 하얀 게 하나도 없다.

久住　……二年、ガラスで、こんな、写真は、一枚も、なかった。
……2 년 동안 유리로 이런 사진은 한 장도 없었어요.

ラン　……健太さん。……写真、見ました。私の、ノートの、五冊目の、最後の、ページに、貼っても、いいですか。
……겐타 씨. ……사진 봤어요. 제 노트 다섯 번째 권 마지막 페이지에 붙여도 돼요?

健太　……貼って、ください。……「か」の、続き、です。
……붙이세요. ……'인가'의 다음이에요.

ラン　……七年、空いて、いた、ページ。
……7 년 비어 있던 페이지.

二宮　……ただし。……これは、常温の、話です。
……다만. ……이건 상온 얘기예요.

阿部　……継いだ、日の、写真、です。……生まれた、日の。
……이은 날 사진이에요. ……태어난 날의.

健太　……分かって、います。……七百度は、まだ。
……알고 있어요. ……700 도는 아직.

久住　……江藤先生の、「一番、悪い、知らせ」は、まだ、生きて、いる。
……에토 선생님의 '제일 나쁜 소식'은 아직 살아 있네요.

健太　……生きて、います。……でも、継ぎ目は、まず、継がらないと、割れる、ことも、できない。
……살아 있어요. ……하지만 이음매는 먼저 붙지 않으면 깨질 수도 없어요.

二宮　……三月、九日、木曜。……川崎の、装置に、入れます。橋、十回目。
……3 월 9 일 목요일. ……가와사키 장치에 넣어요. 다리 열 번째.

마무리 ― 六枚目

宮内　……社長。……六枚、終わりましたね。
……사장님. ……여섯 장 끝났네요.

健太　……終わりました。……明日から、一班に。
……끝났어요. ……내일부터 1 반에.

宮内　……一班の、川端が、もう、ステージの、前に、座ってます。……「社長の、仕事じゃ、なくなった」と。
……1 반 가와바타가 벌써 스테이지 앞에 앉아 있어요. ……'사장님 일이 아니게 됐다'면서.

健太　……それで、いい。
……그거면 돼요.

宮内　……反対は、取り下げます。……一つだけ。
……반대는 취하할게요. ……하나만.

健太　……残りは。
……남은 건요?

宮内　……社長の、机。……まだ、ない。
……사장님 책상. ……아직 없어요.

健太　……それは、もう、少し、待って、ください。
……그건 조금만 더 기다려 주세요.

岩城　……健太。……爪を、見せろ。
……겐타. ……손톱 보여 봐.

岩城　……二週間、磨いた、爪だ。……社長の、爪じゃ、ねえな。
……2 주 연마한 손톱이다. ……사장 손톱이 아니구먼.

健太　……城戸さんにも、言われました。……「融資の、前に、爪の、説明を」。
……기도 씨한테도 들었어요. ……'융자 전에 손톱 설명을'.

岩城　……説明したか。
……설명했냐.

健太　……水素の、ためだ、と。……三十分、かかりました。
……수소를 위해서라고. ……30 분 걸렸어요.

岩城　……融資は。
……융자는.

健太　……五分。
……5 분.

岩城　……信用金庫らしい。……爪の、方が、長い。
……신용금고답다. ……손톱 쪽이 길어.

岩城　……三号機。
……3 호기.

健太　……回します。……。
……돌릴게요. ……

岩城　……少し、下がった。……四分の、一の、半分。
……조금 내려갔다. ……4 분의 1 의 반.

健太　……八分の、一音。
……8 분의 1 음.

岩城　……数えるな。……耳で、いい。
……세지 마. ……귀면 돼.

健太　……日誌。「三月、七日。研磨、六枚。傷は、縁に、沿って。……橋、九回。三号機、少し」。
……일지. '3 월 7 일. 연마 여섯 장. 흠집은 가장자리를 따라. ……다리 아홉 번. 3 호기, 조금'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 8 화 — 「失敗した継ぎ目」(실패한 이음매) — 3 월 9 일, 상온에서 완벽하게 붙은 T-BOND 시료가 열 사이클 장치에 들어간다. 유리 실이 80 번을 버틴 그 장치에서, 다카노의 이음매는 37 번째에 깨진다. 기점은 오른쪽 아래 모서리. 에토의 '제일 나쁜 소식'이 숫자가 된 날, 겐타는 실패 기록 1 호를 쓴다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **8** 화

失敗した継ぎ目

실패한 이음매 · 37 번째, 실패 기록 1 호

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 3 월 11 일(토) 아침 6 시 15 분 겐타의 집 부엌 → 오전 가와사키 동쪽 동 → 3 월 13 일(월) 오후 가마타 검사실(파면) → 3 월 15 일(수) 저녁 가와사키 설계실(계산) → 3 월 17 일(금) 밤 9 시 겐타의 집

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)

美咲 森 美咲 · 31 세, 겐타의 아내 · 보육교사

結 森 結 · 3 세, 겐타의 딸

井ノ口 井ノ口 亮 · 29 세, 가와사키 공장 스테이지 조정 기술자 · 고온로 담당

鳴海 鳴海 遼一 · 58 세, 다카노 가와사키 공장장

久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO

佐々木 佐々木 和美 · 66 세, 기능 학교 강사 (업무 위탁)

阿部 阿部 瑞希 · 24 세, 가마타 검사

二宮 二宮 沙織 · 35 세, 가와사키 공장 설계 리더

江藤 江藤 慎吾 · 50 세, 조난공업대학 준교수

※ 세라믹은 누르는 힘(압축)에는 강하지만 당기는 힘(인장)에는 약하고, 같은 재료라도 내부의 작은 결함 크기에 따라 강도가 크게 흩어집니다. 그래서 세라믹 부품의 파손은 힘이 모이는 모서리나 구멍 가장자리, 즉 '응력 집중' 부위에서 시작되는 경우가 많습니다. 설계에서는 유한요소법(FEM)으로 온도 변화에 따른 응력 분포를 계산해, 모서리에 반경(R)을 주거나 금속 쪽을 얇게 해서 휘어지게 만드는 식으로 최대 응력을 낮춥니다. 또 접합 강도가 세라믹 자체보다 강하면 이음매가 아니라 그 옆의 세라믹이 먼저 깨지는데, 이는 접합이 '성공'했다는 증거이면서 동시에 설계가 실패했다는 신호이기도 합니다. 실패한 시험을 숨기지 않고 '불합격 보고서'로 남기는 것은 품질 관리의 기본입니다. 표현 초점: 실패와 원인 분석의 말 — 不合格・応力集中・破壊起点・対策・見直す / 〜ばかりか / 〜にもかかわらず / 〜ざるを得ない / 〜てはじめて.

도입 — 土曜日の六時十五分

美咲　……六時、十五分。……電話。井ノ口さん。
……6 시 15 분. ……전화. 이노구치 씨.

健太　……スピーカー。
……스피커.

井ノ口　……おはよう、ございます。……五時、まで、待ちました。それから、一時間、迷いました。
……안녕하세요. ……5 시까지 기다렸어요. 그리고 한 시간 망설였어요.

健太　……迷った、なら、悪い、知らせ、ですね。
……망설였다면 나쁜 소식이겠네요.

井ノ口　……T-BOND の、十センチ。……三十七回目で、漏れました。
……T-BOND 10 센티. ……37 번째에 샜어요.

健太　……。
……

井ノ口　……三時、十分。……基準の、二十倍。
……3 시 10 분. ……기준의 20 배.

美咲　……三十七。
……37.

健太　……ガラスは、八十、だった。
……유리는 80 이었어.

井ノ口　……五センチの、二つは、まだ、漏れて、いません。……でも、超音波は、二十回目で、もう、影が。
……5 센티 두 개는 아직 안 샜어요. ……하지만 초음파는 20 번째에서 벌써 그림자가.

健太　……行きます。……八時に。
……갈게요. ……8 시에.

井ノ口　……土曜です。
……토요일이에요.

健太　……土曜は、規則の、外です。
……토요일은 규칙 밖이에요.

結　……パパ、どこ、いくの。
……아빠, 어디 가?

健太　……割れた、物を、見に。……お昼には、帰る。
……깨진 걸 보러. ……점심엔 돌아올게.

장면 1 — ガラスより悪い

鳴海　……おはよう、ございます。……私も、呼ばれて、ないのに、来ました。
……안녕하세요. ……저도 안 불렸는데 왔어요.

井ノ口　……これ、です。……取り出して、ヘリウムを、もう、一回。やっぱり、漏れます。
……이거예요. ……꺼내서 헬륨 한 번 더. 역시 새요.

健太　……右下。
……오른쪽 아래.

井ノ口　……右下の、角。……空気を、吹く、口の、側。
……오른쪽 아래 모서리. ……공기 부는 구멍 쪽.

鳴海　……ガラスと、同じ、角。
……유리랑 같은 모서리.

健太　……同じ、角で、半分の、回数。
……같은 모서리에서 절반의 횟수.

久住　……すみません、遅く、なりました。……京浜島から、タクシーで。
……죄송해요, 늦었어요. ……게이힌지마에서 택시로.

久住　……三十七。……メールで、見ました。
……37. ……메일로 봤어요.

健太　……ガラスより、悪い。……それは、はっきり、して、います。
……유리보다 나빠요. ……그건 분명해요.

久住　……。
……

久住　……江藤先生の、言った、通り。
……에토 선생님 말대로네요.

健太　……言った、通り、です。……生まれが、二十五度。七百度で、一番、苦しい。
……말한 대로예요. ……태어난 게 25 도. 700 도에서 제일 괴롭다.

久住　……正直に、言って、いいですか。
……솔직히 말해도 돼요?

健太　……どうぞ。
……하세요.

久住　……今朝、メールを、見て、最初に、思ったのは、「投資家に、何と、書くか」でした。……割れた、物じゃ、なくて。
……오늘 아침 메일을 보고 제일 먼저 생각한 건 '투자자한테 뭐라고 쓸까'였어요. ……깨진 게 아니라.

健太　……二番目は。
……두 번째는요.

久住　……二番目に、やっと、「どこから」。
……두 번째에야 겨우 '어디서부터'.

鳴海　……二番目に、来れば、いい。……来ない、人も、いる。
……두 번째로라도 오면 돼요. ……안 오는 사람도 있어요.

井ノ口　……超音波の、写真、出ます。……二十回目、三十回目、三十七回目。
……초음파 사진 나와요. ……20 번째, 30 번째, 37 번째.

井ノ口　……二十回目で、角に、小さな、白。……三十回目で、斜めに、伸びて、三十七で、縁の、外まで。
……20 번째에 모서리에 작은 하얀 점. ……30 번째에 비스듬히 뻗어서 37 에 가장자리 밖까지.

健太　……斜め。
……비스듬히.

鳴海　……継ぎ目に、沿って、では、ない。
……이음매를 따라서가 아니다.

井ノ口　……沿って、いません。……継ぎ目から、セルの、中へ、斜めに。
……따라가지 않아요. ……이음매에서 셀 안쪽으로 비스듬히.

久住　……ガラスは、継ぎ目に、沿って、剥がれた。……これは、違う。
……유리는 이음매를 따라 벗겨졌어요. ……이건 달라요.

健太　……違う、割れ方。……佐々木さんに、見せます。月曜。
……다른 깨진 방식. ……사사키 씨에게 보여 줄게요. 월요일.

鳴海　……森さん。……一つ、聞いて、いいですか。今日、なぜ、来たんですか。土曜に。
……모리 씨. ……하나 물어도 돼요? 오늘 왜 왔어요? 토요일에.

健太　……割れた、日に、見ないと、割れた、物に、悪い、気が、して。
……깨진 날 보지 않으면 깨진 것한테 미안한 기분이 들어서요.

鳴海　……東邦では、割れた、物は、月曜の、会議で、見ました。……写真で。
……도호에선 깨진 건 월요일 회의에서 봤어요. ……사진으로.

健太　……写真でも、いい、と、思います。……でも、今日は、井ノ口さんが、一時間、迷った、から。
……사진이라도 된다고 생각해요. ……하지만 오늘은 이노구치 씨가 한 시간 망설였으니까요.

井ノ口　……迷ったのは、言わなくて、よかった、です。
……망설인 건 말 안 해도 됐는데요.

健太　……言って、くれたから、来た。……迷った、ことも、記録、です。
……말해 줬으니까 왔어요. ……망설인 것도 기록이에요.

久住　……森さん。……投資家への、報告、少し、待って、もらえますか。月曜の、結果まで。
……모리 씨. ……투자자 보고 좀 기다려 줄 수 있어요? 월요일 결과까지.

健太　……うちは、待ちません。……二十四時間、以内に、「失敗の、記録」を、出す。一月に、約束、しました。
……저희는 안 기다려요. ……24 시간 안에 '실패 기록'을 내요. 1 월에 약속했어요.

久住　……うちに、出す。……投資家に、出すかは。
……저희한테 내는 거죠. ……투자자한테 낼지는.

健太　……久住さんが、決める。……でも、出さない、なら、その、理由を、書いて、ください。
……구스미 씨가 정해요. ……하지만 안 낸다면 그 이유를 써 주세요.

장면 2 — 引っ張られた顔

佐々木　……三月、十三日。……切った、断面、見せて。
……3 월 13 일. ……자른 단면 보여 줘.

阿部　……角の、ところで、縦に、切りました。……継ぎ目と、セラミックが、両方、見える、ように。
……모서리 부분을 세로로 잘랐어요. ……이음매와 세라믹이 둘 다 보이게.

佐々木　……。

……

佐々木　……継ぎ目は、割れて、いない。
……이음매는 안 깨졌어.

健太　……え。
……네?

佐々木　……T-BOND の、線は、きれいな、まま。……割れたのは、その、〇・三ミリ、内側の、セラミック。
……T-BOND 선은 깨끗한 채야. ……깨진 건 그 0.3 밀리 안쪽의 세라믹.

阿部　……継ぎ目より、セラミックの、方が、先に、負けた。
……이음매보다 세라믹이 먼저 졌다.

佐々木　……継ぎ目が、強すぎる。……強い、継ぎ目が、セラミックを、離さない。だから、セラミックが、自分で、割れた。
……이음매가 너무 강해. ……강한 이음매가 세라믹을 안 놔줘. 그래서 세라믹이 스스로 깨졌어.

健太　……継ぎ目は、成功、している。
……이음매는 성공하고 있다.

佐々木　……継ぎ目は、成功。……でも、物は、失敗。
……이음매는 성공. ……하지만 물건은 실패.

阿部　……成功と、失敗が、〇・三ミリの、中に。
……성공과 실패가 0.3 밀리 안에.

佐々木　……この、割れ方は、引っ張られた、顔。……割れ目の、表面が、鏡みたいに、平らで、角から、扇の、形に、広がってる。
……이 깨진 방식은 당겨진 얼굴이야. ……금 표면이 거울처럼 평평하고 모서리에서 부채꼴로 퍼져 있어.

阿部　……扇の、要が、起点。
……부채 사북이 기점.

佐々木　……要は、角の、面取りの、すぐ、下。……先月、源さんが、言わせた、五十ミクロンの、端。
……사북은 모서리 모따기 바로 아래. ……지난달 겐 씨가 말하게 한 50 마이크론 끝.

健太　……面取りの、端。
……모따기 끝.

佐々木　……面取りで、欠けは、消えた。……でも、角の、力は、消えて、いない。欠けの、代わりに、面取りの、端が、種に、なった。
……모따기로 이 빠짐은 사라졌어. ……하지만 모서리의 힘은 안 사라졌어. 이 빠짐 대신 모따기 끝이 씨앗이 됐지.

健太　……種を、一つ、消しても、力が、残って、いれば、次の、種が、出る。
……씨앗 하나를 없애도 힘이 남아 있으면 다음 씨앗이 나온다.

佐々木　……種は、いくらでも、ある。……力を、減らすしか、ない。
……씨앗은 얼마든지 있어. ……힘을 줄이는 수밖에 없어.

阿部　……ガラスの、時は、「剥がれた、顔」でした。……今回は、「引っ張られた、顔」。
……유리 때는 '벗겨진 얼굴'이었어요. ……이번엔 '당겨진 얼굴'.

佐々木　……顔が、違えば、薬も、違う。……ガラスの、薬を、ここに、塗っても、効かない。
……얼굴이 다르면 약도 달라. ……유리 약을 여기 발라도 안 들어.

健太　……五センチの、二つは。
……5 센티 두 개는요.

阿部　……百、二十回で、まだ、漏れて、いません。……でも、角に、白い、影。〇・五ミリ。
……120 번째인데 아직 안 샜어요. ……하지만 모서리에 하얀 그림자. 0.5 밀리.

佐々木　……小さい、物は、許して、くれる。……でも、許して、いる、だけ。
……작은 건 봐줘. ……하지만 봐주고 있을 뿐이야.

健太　……ランさんの、ノートと、同じ。
……란 씨 노트랑 같네요.

佐々木　……ランさんの、ノートは、一センチ。……五センチが、許すのは、百、二十回まで、かも。
……란 씨 노트는 1 센티. ……5 센티가 봐주는 건 120 번까지일지도.

佐々木　……割れ方帳、二十冊目。……今日から。
……깨진 방식 장부 스무 번째 권. ……오늘부터.

阿部　……十九冊目は、終わったんですか。
……열아홉 번째 권은 끝났어요?

佐々木　……一月の、十二個と、二月の、二つで、最後の、ページ。……この、会社の、物は、二十冊目の、一番。
……1 월 열두 개와 2 월 두 개로 마지막 페이지. ……이 회사 건 스무 번째 권의 1 번.

健太　……一番。
……1 번.

佐々木　……自分の、会社の、割れた、物を、一番に、書くのは、初めて。……三十二年で。
……자기 회사의 깨진 걸 1 번으로 쓰는 건 처음이야. ……32 년 만에.

健太　……すみません。
……죄송해요.

佐々木　……謝らない。……一番に、書ける、のは、隠して、いない、から。
……사과하지 마. ……1 번으로 쓸 수 있는 건 숨기지 않았으니까.

江藤　……失礼、します。……タカノさん、記録、読みました。土曜の、夜に、届いた。
……실례합니다. ……다카노 씨, 기록 읽었어요. 토요일 밤에 왔더군요.

健太　……「失敗の、記録、一号」。……二十四時間、以内、でした。
……'실패 기록 1 호'. ……24 시간 이내였어요.

江藤　……十九時間。……私の、予想が、当たった。嬉しく、ない、当たり方で。
……19 시간. ……제 예상이 맞았어요. 기쁘지 않은 방식으로.

佐々木　……先生、読むのが、早い。……土曜の、夜に。
……선생님 읽는 게 빠르네. ……토요일 밤에.

健太　……先生は、最初に、言って、くれました。

……선생님은 처음에 말해 주셨어요.

江藤　……言った、人間は、当たったら、次を、言う、義務が、ある。……水曜、川崎で。二宮さんと。
……말한 사람은 맞으면 다음을 말할 의무가 있어요. ……수요일, 가와사키에서. 니노미야 씨랑.

절정 ー 力を減らす三つの道

二宮　……三月、十五日。……計算、しました。七百度の、時の、力の、分布。
……3 월 15 일. ……계산했어요. 700 도일 때 힘의 분포.

二宮　……辺の、真ん中で、百、二十、メガパスカル。……角で、百、九十。
……변 한가운데서 120 메가파스칼. ……모서리에서 190.

江藤　……セルの、強さは、平均で、二百、五十。……でも、ばらつく。弱い、所は、百、八十。
……셀 강도는 평균 250. ……하지만 흩어져요. 약한 곳은 180.

健太　……角の、百、九十が、弱い、所の、百、八十を、超えた。
……모서리 190 이 약한 곳 180 을 넘었다.

二宮　……三十七回で。……一回ごとに、少しずつ。
……37 번 만에. ……한 번마다 조금씩.

久住　……減らす、方法は。
……줄이는 방법은요.

二宮　……三つ、あります。……一つずつ、言います。
……세 개 있어요. ……하나씩 말할게요.

二宮　……一つ目。……角を、丸める。セルの、角と、枠の、窓の、角を、半径、五ミリ。……角の、百、九十が、百、三十、五。
……첫째. ……모서리를 둥글게. 셀 모서리와 틀 창 모서리를 반경 5 밀리. ……모서리 190 이 135.

健太　……源さんの、「角は、丸めろ」。
……겐 씨의 '모서리는 둥글게 해라'.

久住　……セルの、角は、うちが、買って、いる、セルの、会社の、図面です。……変えるには、型を、作り直す。四週間。お金も。
……셀 모서리는 저희가 사는 셀 회사의 도면이에요. ……바꾸려면 틀을 다시 만들어요. 4 주. 돈도 들고요.

二宮　……二つ目。……枠の、縁を、薄く、する。今、〇・五ミリ。それを、継ぐ、所だけ、〇・三。……枠が、少し、しなる。力が、百、十五。
……둘째. ……틀 가장자리를 얇게. 지금 0.5 밀리. 그걸 잇는 부분만 0.3. ……틀이 조금 휘어요. 힘이 115.

健太　……枠は、うちで、削れる。……明日から、できる。
……틀은 저희가 깎을 수 있어요. ……내일부터 돼요.

二宮　……ただし、薄い、縁は、反りやすい。……平らさの、〇・五ミクロンが、苦しく、なる。
……다만 얇은 가장자리는 휘기 쉬워요. ……평평함 0.5 마이크론이 힘들어져요.

健太　……研磨が、苦しく、なる。……苦しいのは、うちの、仕事です。
……연마가 힘들어진다. ……힘든 건 저희 일이에요.

二宮　……三つ目。

……셋째.

二宮　…….
……

二宮　……三つ目は、まだ、言いません。
……셋째는 아직 말 안 할게요.

江藤　……二宮さん。
……니노미야 씨.

二宮　……一月の、ノートの、ページです。……「まだ、言わない」。道具が、まだ、ない、ので。
……1 월 노트의 페이지예요. ……'아직 말하지 않는다'. 도구가 아직 없어서요.

江藤　……生まれる、温度、ですね。
……태어나는 온도죠.

二宮　……そう、です。……でも、一度に、一つ。一つ目と、二つ目で、どこまで、行けるか、先に。
……그래요. ……하지만 한 번에 하나. 첫째와 둘째로 어디까지 갈 수 있는지 먼저.

久住　……一つ目と、二つ目を、両方、やったら。
……첫째와 둘째를 둘 다 하면요.

二宮　……計算では、角で、九十、五。……弱い、所の、半分。
……계산으로는 모서리에서 95. ……약한 곳의 반.

久住　……半分。
……반.

健太　……計算では。
……계산으로는.

二宮　……計算では、です。……計算は、一回も、割れて、いない。
……계산으로는요. ……계산은 한 번도 깨진 적이 없어요.

江藤　……計算が、割れないのは、計算の、欠点、です。
……계산이 안 깨지는 건 계산의 결점이에요.

久住　……セルの、会社に、頼みます。……角を、丸めて、くれと。四週間。
……셀 회사에 부탁할게요. ……모서리를 둥글게 해 달라고. 4 주.

健太　……四週間、待てますか。
……4 주 기다릴 수 있어요?

久住　……待てない、けど、待ちます。……その、間に、うちの、投資家が、何を、言うかは、別の、話。
……못 기다리지만 기다릴게요. ……그사이 저희 투자자가 뭐라 할지는 다른 얘기고요.

健太　……試作の、セルを、今ある、物から、削って、丸められませんか。……四週間、待たずに。
……시작 셀을 지금 있는 걸로 깎아서 둥글게 할 수 없을까요? ……4 주 안 기다리고.

二宮　……セラミックを、削る。……割れ方の、種を、増やす、ことに、なります。
……세라믹을 깎는다. ……깨진 방식의 씨앗을 늘리는 게 돼요.

健太　……削って、磨いて、面取りを、する。……二月に、全部、やった、仕事です。

……깎고 연마하고 모따기를 한다. ……2 월에 전부 한 일이에요.

久住　……タカノさんが、セルの、角を、削る。……そんな、ことを、頼んだ、会社は、ない。
……다카노 씨가 셀 모서리를 깎는다. ……그런 걸 부탁한 회사는 없어요.

健太　……頼まれて、いません。……やりたいと、言って、います。
……부탁받은 거 아니에요. ……하고 싶다고 말하는 거예요.

江藤　……タカノさん、一つ。……削った、セルと、型で、作った、セルは、違う、物です。データを、分けて、ください。
……다카노 씨, 하나만. ……깎은 셀과 틀로 만든 셀은 다른 거예요. 데이터를 나눠 주세요.

健太　……分けます。……「削った、角」と、「生まれた、角」。
……나눌게요. ……'깎은 모서리'와 '태어난 모서리'.

二宮　……四月、三日、月曜。……二つ目の、試作を、炉に、入れます。長い、時間の、方と、熱サイクルの、方。
……4 월 3 일 월요일. ……두 번째 시작품을 노에 넣어요. 긴 시간 쪽과 열 사이클 쪽.

健太　……三週間、あります。……失敗の、記録、二号は、書かない、ように。
……3 주 있어요. ……실패 기록 2 호는 안 쓰도록.

江藤　……書く、ように、して、ください。……二号が、ない、研究は、一号を、忘れる。
……쓰도록 하세요. ……2 호가 없는 연구는 1 호를 잊어요.

마무리 — 一号

美咲　……九時。……今日は、遅かった、のね。九時、ちょうど。
……9 시. ……오늘은 늦었네. 9 시 정각.

健太　……川崎で、計算を、見てた。
……가와사키에서 계산을 보고 있었어.

結　……パパ、われた、の、なおった。
……아빠, 깨진 거 고쳤어?

健太　……まだ。……どうして、割れたかは、分かった。
……아직. ……왜 깨졌는지는 알았어.

結　……どうして。
……왜?

健太　……くっつき、すぎた。……離して、あげなかった。
……너무 딱 붙었어. ……놓아주질 않았어.

美咲　……結の、手みたい。……公園で、パパの、指、離さない。
……유이 손 같네. ……공원에서 아빠 손가락 안 놔.

結　……はなさない。
……안 놔.

健太　……結の、手は、割れない。……割れるのは、パパの、指の、方。
……유이 손은 안 깨져. ……깨지는 건 아빠 손가락 쪽이야.

美咲　……久住さんから、電話。……スピーカーで、いい。
……구스미 씨한테서 전화. ……스피커로 할게.

久住　……夜分に、すみません。……一つだけ。投資家に、出しました。一号。
……밤늦게 죄송해요. ……하나만. 투자자한테 냈어요. 1 호.

健太　……出したんですか。
……냈어요?

久住　……出さない、理由を、書こうと、した。……三行で、手が、止まった。全部、言い訳、だった。
……안 낼 이유를 쓰려고 했어요. ……세 줄에서 손이 멈췄어요. 전부 변명이었어요.

健太　……投資家は、何て。
……투자자는 뭐래요?

久住　……一人は、「なぜ、悪い、知らせを、わざわざ」。……もう、一人は、「初めて、本当の、資料を、見た」。
……한 명은 '왜 굳이 나쁜 소식을'. ……또 한 명은 '처음으로 진짜 자료를 봤다'.

久住　……投資家は、五人。……残りの、三人は、まだ、何も。
……투자자는 다섯 명. ……나머지 세 명은 아직 아무 말도.

美咲　……何も、言わない、人が、一番、怖い。……保育園の、親も、そう。
……아무 말 안 하는 사람이 제일 무서워요. ……어린이집 부모도 그래요.

久住　……奥さん、ですか。……覚えて、おきます。
……사모님이세요? ……기억해 둘게요.

健太　……おやすみ、なさい。……規則、三。夜は、一番、重い、物、一つだけ。
……안녕히 주무세요. ……규칙 3. 밤엔 제일 무거운 것 하나만.

久住　……今日の、一番、重い、物は。
……오늘 제일 무거운 건요?

健太　……三十七、です。……もう、決めました。
……37 이에요. ……이미 정했어요.

健太　……日誌。「三月、十七日。失敗の、記録、一号。……継ぎ目は、割れて、いない。物が、割れた」。
……일지. '3 월 17 일. 실패 기록 1 호. ……이음매는 안 깨졌다. 물건이 깨졌다'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 9 화 — 「久住の焦り」(구스미의 초조) — 말이 없던 투자자 세 명이 움직인다. "6 월까지 5 천 시간을 못 내면 실증은 다른 회사의 봉지로." 남은 현금으로 버틸 수 있는 건 12 월까지. 구스미가 밤 9 시 40 분에 부엌 스피커로 꺼낸 부탁 — "숫자를 조금만 앞당겨 줄 수 없을까요." 겐타는 '가속 시험'이라는 정직한 길을 고른다. 그리고 4 월 12 일, 유이의 네 번째 생일에 밤의 규칙을 다시 쓴다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **9** 화

久住の焦り

구스미의 초조 · '상당'이라는 두 글자

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 3 월 22 일(수) 밤 9 시 40 분 겐타의 집 부엌 → 3 월 23 일(목) 오후 가마타 회의실(가속 시험) → 3 월 29 일(수) 저녁 1 반 연마대 → 4 월 3 일(월) 가와사키 동쪽 동(시료 투입·투자자 화상) → 4 월 12 일(수) 겐타의 집(유이 네 살 생일)

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)

美咲 森 美咲 · 31 세, 겐타의 아내 · 보육교사

結 森 結 · 3 세 → 4/12 4 세, 겐타의 딸

久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO

江藤 江藤 慎吾 · 50 세, 조난공업대학 준교수 → 4 월 1 일 교수

恵 小野寺 恵 · 49 세, 총무·경리 · 이사

二宮 二宮 沙織 · 35 세, 가와사키 공장 설계 리더

宮内 宮内 誠司 · 57 세, 가마타 공장장

阿部 阿部 瑞希 · 24 세, 가마타 검사

井ノ口 井ノ口 亮 · 29 세, 가와사키 공장 스테이지 조정 기술자 · 고온로 담당

投資家 하이드로크레스트 투자자 대표 · 벤처캐피털 파트너 · 50 대 (화상)

※ 수만 시간의 수명을 실제 시간으로 확인하려면 몇 년이 걸리므로, 온도 등 조건을 가혹하게 해 열화를 빨리 일으키는 '가속 수명 시험'이 널리 쓰입니다. 화학 반응이나 확산은 온도가 오를수록 빨라진다는 아레니우스 식을 바탕으로 '가속 계수'를 정하는데, 열화의 원인마다 빨라지는 정도가 달라서 계수는 어디까지나 가정입니다. 또 고온에서는 실제 운전 온도에서 일어나지 않는 고장이 나타날 수도 있습니다. 그래서 신뢰할 수 있는 보고서는 '5,000 시간'이 아니라 '5,000 시간 상당(실시간 2,000 시간, 800 도, 가속 계수 2.5 는 가정)'처럼 근거를 함께 쓰고, 가능하면 실제 온도의 실시간 시험을 병행합니다. 스타트업은 남은 현금으로 버틸 수 있는 기간(런웨이) 안에 다음 투자 조건이 되는 성과를 내야 해서, 숫자를 앞당기고 싶은 압박을 강하게 받습니다. 표현 초점: 압박과 정직의 말 — 加速・相当・前倒し・資金繰り・書き添える / 〜とはいえ / 〜にすぎない / 〜かねない / 〜までもなく.

도입 ― 二十一時四十分

美咲　……九時、四十分。……久住さん。スピーカーに、する。
……9 시 40 분. ……구스미 씨. 스피커로 할게.

久住　……夜分に、すみません。……今日、黙って、いた、三人の、投資家が、口を、開きました。
……밤늦게 죄송해요. ……오늘 말이 없던 투자자 세 명이 입을 열었어요.

健太　……何て。
……뭐래요?

久住　……「六月末までに、五千時間が、見えなければ、実証の、二基は、大手の、新しい、ガラスで、組む」。
……'6 월 말까지 5 천 시간이 안 보이면 실증 2 기는 대기업의 새 유리로 짠다'.

久住　……それと、お金。……今の、現金で、十二月まで。実証の、三千時間を、見て、次の、お金が、決まる。
……그리고 돈. ……지금 현금으로 12 월까지. 실증 3 천 시간을 보고 다음 돈이 정해져요.

美咲　……十二月。
……12 월.

久住　……森さん。……一つ、お願いが、あります。言いにくい、お願いです。
……모리 씨. ……부탁이 하나 있어요. 말하기 어려운 부탁이에요.

健太　……どうぞ。
……하세요.

久住　……数字を、少しだけ、前に、出して、もらえませんか。……計算で、五千時間と、言える、方法は、ないか。
……숫자를 조금만 앞당겨 줄 수 없을까요. ……계산으로 5 천 시간이라고 말할 수 있는 방법은 없을까.

健太　……。
……

健太　……今の、お願いは、今夜、一番、重い、物です。
……지금 부탁은 오늘 밤 제일 무거운 거예요.

久住　……すみません。
……죄송해요.

健太　……重いので、今夜は、決めません。……明日、昼、江藤先生と、恵さんを、呼びます。
……무거우니까 오늘 밤엔 안 정할게요. ……내일 낮에 에토 선생님과 메구미 씨를 부를게요.

久住　……断られると、思って、ました。
……거절당할 줄 알았어요.

健太　……断るか、どうかも、明日。……おやすみなさい。
……거절할지 말지도 내일. ……안녕히 주무세요.

장면 1 ― 加速と相当

健太　……昨日の、夜の、お願いを、そのまま、言います。……「計算で、五千時間と、言える、方法」。
……어젯밤 부탁을 그대로 말할게요. ……'계산으로 5 천 시간이라고 말할 수 있는 방법'.

江藤　……あります。……加速、試験。
……있어요. ……가속 시험.

江藤　……温度を、上げると、劣化は、速く、進む。……七百度の、代わりに、八百度で、焼く。
……온도를 올리면 열화는 빨리 진행돼요. ……700 도 대신 800 도로 구워요.

二宮　……川崎の、炉は、八百度まで。……三回目、言いました。
……가와사키 노는 800 도까지. ……세 번째 말했어요.

江藤　……どれだけ、速く、なるか。……クロムの、酸化の、膜が、育つ、速さ。界面の、原子の、動き。……それぞれ、速く、なる、度合いが、違う。
……얼마나 빨라지느냐. ……크롬 산화막이 자라는 속도. 계면 원자의 움직임. ……각각 빨라지는 정도가 달라요.

江藤　……二倍の、物も、あれば、十倍の、物も、ある。……一番、遅い、物に、合わせて、二・五倍。控えめに。
……두 배인 것도 있고 열 배인 것도 있어요. ……제일 느린 것에 맞춰서 2.5 배. 보수적으로.

久住　……二・五倍。……八百度で、二千時間、焼けば、七百度の、五千時間。
……2.5 배. ……800 도에서 2 천 시간 구우면 700 도의 5 천 시간.

恵　……二千時間は、八十三日。……四月、三日に、入れれば、六月の、末。
……2 천 시간은 83 일. ……4 월 3 일에 넣으면 6 월 말.

久住　……間に、合う。
……맞출 수 있다.

二宮　……ぎりぎり、です。……一日でも、炉が、止まれば、間に、合わない。
……아슬아슬해요. ……하루라도 노가 멈추면 못 맞춰요.

健太　……間に、合います。……一つ、条件が、あります。
……맞출 수 있어요. ……조건이 하나 있어요.

久住　……。
……

健太　……「五千時間」とは、書かない。……「五千時間、相当」と、書く。
……'5 천 시간'이라고는 안 써요. ……'5 천 시간 상당'이라고 써요.

健太　……その、横に、全部、書く。「実時間、二千時間。八百度。加速、係数、二・五。係数は、仮定」。
……그 옆에 전부 써요. '실시간 2 천 시간. 800 도. 가속 계수 2.5. 계수는 가정'.

久住　……「相当」の、二文字で、投資家の、顔が、変わる。
……'상당'이라는 두 글자로 투자자 얼굴이 바뀌어요.

健太　……変わって、いいと、思います。……変わらない、方が、怖い。
……바뀌어도 된다고 생각해요. ……안 바뀌는 게 더 무서워요.

恵　……経理でも、同じです。……「見込み」と、「実績」を、混ぜたら、帳簿は、嘘に、なる。
……경리도 똑같아요. ……'전망'과 '실적'을 섞으면 장부는 거짓말이 돼요.

恵　……去年の、三十一億、五千万は、見込み。……三月に、実績に、なる。今、三十一億、六千万。
……작년 31 억 5 천만은 전망. ……3 월에 실적이 돼요. 지금은 31 억 6 천만.

江藤　……増えた。
……늘었네요.

恵　……一千万、増えたのも、「見込み」と、書いて、おいた、から、言える。
……천만 늘어난 것도 '전망'이라고 써 뒀으니까 말할 수 있는 거예요.

健太　……減って、いても、言えた。
……줄었어도 말할 수 있었겠네요.

江藤　……もう、一つ、言わせて、ください。……八百度では、七百度で、起きない、壊れ方が、出る、かも、しれない。
……하나 더 말하게 해 주세요. ……800 도에서는 700 도에서 안 일어나는 망가짐이 나올지도 몰라요.

二宮　……厳しすぎる、試験。
……너무 가혹한 시험.

江藤　……厳しすぎて、割れたら、それは、本当の、寿命じゃ、ない。……でも、割れなければ、強い、証拠。
……너무 가혹해서 깨지면 그건 진짜 수명이 아니에요. ……하지만 안 깨지면 강한 증거.

健太　……割れても、割れなくても、書く。
……깨져도 안 깨져도 쓴다.

江藤　……それと、本物の、七百度も、同時に、回して、ほしい。……加速は、本物の、代わりに、ならない。本物の、先回り、なだけ。
……그리고 진짜 700 도도 동시에 돌려 줬으면 해요. ……가속은 진짜를 대신하지 못해요. 진짜를 앞질러 가 볼 뿐이에요.

二宮　……炉は、一つ、です。……八百と、七百は、同時に、できない。
……노는 하나예요. ……800 과 700 은 동시에 못 해요.

久住　……うちの、炉を、一つ、空けます。……京浜島で、七百度。
……저희 노를 하나 비울게요. ……게이힌지마에서 700 도.

健太　……空いて、いないと、言って、ましたよね。……一月に。
……비어 있지 않다고 했잖아요. ……1 월에.

久住　……うちの、新しい、ガラスの、試験を、止めます。……十番目の、ガラス。
……저희 새 유리 시험을 멈출게요. ……열 번째 유리.

健太　……止めて、いいんですか。
……멈춰도 돼요?

久住　……九種類、変えて、駄目だった。……十番目より、相当の、二文字の、方が、大事な、気が、して、きた。
……아홉 종류 바꿔서 안 됐어요. ……열 번째보다 '상당' 두 글자가 더 중요한 것 같아졌어요.

江藤　……久住さん。……二つの、炉の、記録は、毎朝、両方へ。川崎と、京浜島。
……구스미 씨. ……두 노의 기록은 매일 아침 양쪽으로. 가와사키와 게이힌지마.

久住　……同じ、継ぎ目を、二つの、炉で、見る。
……같은 이음매를 두 노에서 본다.

健太　……では、決めます。……四月、三日。八百度と、七百度。……「相当」と、書く。
……그럼 정할게요. ……4 월 3 일. 800 도와 700 도. ……'상당'이라고 쓴다.

장면 2 ― 削った角

宮内　……三月、二十九日。……社長、セルの、角、六枚、削りました。一班の、川端が。
……3 월 29 일. ……사장님, 셀 모서리 여섯 장 깎았어요. 1 반 가와바타가.

阿部　……半径、五ミリ、四つの、角。……欠け、なし。面取り、五十ミクロン。
……반경 5 밀리, 네 모서리. ……이 빠짐 없음. 모따기 50 마이크론.

健太　……川端さんは。
……가와바타 씨는요?

宮内　……三日、黙って、削って、三日目に、一言。……「セラミックは、怖い」。
……사흘 말없이 깎고 사흘째에 한마디. ……'세라믹은 무섭다'.

健太　……怖い、と、言える、人の、方が、割らない。
……무섭다고 말할 수 있는 사람이 안 깨요.

二宮　……枠も、来ました。……橋、十四回目。縁を、〇・三ミリに、薄く、した、物。
……틀도 왔어요. ……다리 열네 번째. 가장자리를 0.3 밀리로 얇게 한 것.

阿部　……平らさ、測ります。……一・二ミクロン。反って、います。
……평평함 잴게요. ……1.2 마이크론. 휘어 있어요.

二宮　……薄く、したら、反る。……先週、言った、通り。
……얇게 하면 휜다. ……지난주 말한 대로.

健太　……ステージで、磨けば。
……스테이지로 연마하면.

阿部　……磨いた、後、〇・四。……通りました。
……연마한 뒤 0.4. ……통과했어요.

二宮　……磨くと、反りが、消える。……でも、なぜ、反ったかは、消えて、いない。
……연마하면 휨이 사라져요. ……하지만 왜 휘었는지는 안 사라졌어요.

健太　……なぜ、ですか。
……왜예요?

二宮　……ハイドロクレストの、枠は、二枚の、板を、レーザーで、溶接して、ある。……溶接の、熱が、残って、いる。それが、薄く、すると、出て、くる。
……하이드로크레스트 틀은 판 두 장을 레이저로 용접해 놨어요. ……용접 열이 남아 있어요. 그게 얇게 하면 드러나요.

健太　……溶接の、残り。
……용접의 잔재.

阿部　……磨いても、残りは、中に、いる。
……연마해도 잔재는 안에 있어요.

二宮　……今は、磨いて、消して、いる。……隠して、いる、とも、言える。ノートに、書きました。
……지금은 연마해서 없애고 있어요. ……숨기고 있다고도 할 수 있죠. 노트에 적었어요.

健太　……「まだ、言わない」の、ページ、ですか。

……'아직 말하지 않는다' 페이지예요?

二宮　……「言ったけど、まだ、何も、しない」の、ページ。……二ページ目。
……'말했지만 아직 아무것도 안 한다' 페이지. ……두 번째 페이지.

宮内　……社長。……今日、水曜、です。笠原さんの、最後の、茶。
……사장님. ……오늘 수요일이에요. 가사하라 씨 마지막 차.

健太　……三十一日で、閉めるんでしたね。
……31 일에 닫는다고 했죠.

宮内　……行って、来ました。……炉の、火は、昨日、落として、ありました。五十、七年。
……갔다 왔어요. ……노 불은 어제 꺼 놨더라고요. 57 년.

宮内　……笠原さんが、これを。……焼きなましの、帳面。昭和、四十年代から。
……가사하라 씨가 이걸. ……풀림 장부. 쇼와 40 년대부터.

健太　……もらって、いいんですか。
……받아도 돼요?

宮内　……「水素の、炉の、人に、渡して、くれ」と。……誰から、聞いたのか。
……'수소 노 하는 사람한테 줘라'래요. ……누구한테 들었는지.

阿部　……私が、言いました。……火曜の、検査室で。
……제가 말했어요. ……화요일 검사실에서.

宮内　……一ページ目に、赤で、書いて、ある。「焼きなましは、冷まし方が、半分」。
……첫 페이지에 빨간 글씨로 쓰여 있어. '풀림은 식히는 법이 반'.

健太　……冷まし方が、半分。
……식히는 법이 반.

宮内　……笠原さんは、それしか、言わなかった。……あとは、茶を、飲んだ。
……가사하라 씨는 그 말밖에 안 했어. ……나머지는 차를 마셨고.

健太　……二宮さんに、見せます。……溶接の、残りの、ページの、隣に。
……니노미야 씨에게 보여 줄게요. ……용접 잔재 페이지 옆에.

二宮　……隣に、置く。……まだ、何も、しない。でも、隣に。
……옆에 둔다. ……아직 아무것도 안 한다. 하지만 옆에.

宮内　……四月から、水曜が、空く。……軽トラは、テクノヤードの、熱処理に、回す。
……4 월부터 수요일이 비어. ……경트럭은 테크노야드 열처리로 돌린다.

健太　……茶の、時間も、回して、ください。……向こうの、人と。
……차 시간도 돌려 주세요. ……그쪽 사람이랑.

宮内　……言われなくても。……茶は、町の、仕事だ。
……말 안 해도. ……차는 동네 일이야.

江藤　……タカノさん。……四月、一日から、教授に、なりました。報告まで。
……다카노 씨. ……4 월 1 일부터 교수가 됐어요. 보고까지.

健太　……おめでとう、ございます。
……축하드려요.

江藤　……肩書が、変わっても、測る、物は、同じ。……四月、三日、川崎で。

……직함이 바뀌어도 재는 건 같아요. ……4 월 3 일, 가와사키에서.

健太　……同じ、四月、一日に、九人も、大和の、人に、なりました。……鳴海さんが、言ってました。
……같은 4 월 1 일에 아홉 명도 야마토 사람이 됐어요. ……나루미 씨가 그러더라고요.

江藤　……肩書が、変わる、日、ですね。……四月、一日は。
……직함이 바뀌는 날이네요. ……4 월 1 일은.

절정 ー 二文字の会議

井ノ口　……四月、三日、月曜。……十時。八百度の、炉に、入れます。五センチ、四つ、十センチ、二つ。
……4 월 3 일 월요일. ……10 시. 800 도 노에 넣을게요. 5 센티 네 개, 10 센티 두 개.

久住　……京浜島も、十時に、七百度に、入れました。……同じ、ロットの、四つ。
……게이힌지마도 10 시에 700 도에 넣었어요. ……같은 로트 네 개.

井ノ口　……二つの、炉の、記録は、毎朝、六時に、両方へ、飛ばします。
……두 노의 기록은 매일 아침 6 시에 양쪽으로 보낼게요.

二宮　……熱サイクルの、装置は、まだ。……「生まれた、角」の、セルが、来るのは、五月、十日。
……열 사이클 장치는 아직. ……'태어난 모서리' 셀이 오는 건 5 월 10 일.

健太　……削った、角は、長い、時間、だけ。……割れ方に、角が、効く、試験は、生まれた、角で。
……깎은 모서리는 긴 시간 시험만. ……깨지는 방식에 모서리가 영향을 주는 시험은 태어난 모서리로.

江藤　……分けて、くれた。……ありがとう。
……나눠 줬네요. ……고마워요.

久住　……その、間、熱サイクルの、装置は、空く。
……그동안 열 사이클 장치는 비네요.

健太　……空けません。……久住さんの、投資家が、言った、「大手の、新しい、ガラス」。あれを、入れます。
……안 비워요. ……구스미 씨 투자자가 말한 '대기업의 새 유리'. 그걸 넣을게요.

久住　……え。
……네?

健太　……比べる、なら、同じ、装置で。……うちの、装置で、うちの、敵を、測る。
……비교할 거면 같은 장치로. ……저희 장치로 저희 경쟁자를 재요.

久住　……敵を、測る。
……경쟁자를 잰다.

二宮　……公平、ですね。……同じ、物差し。
……공평하네요. ……같은 자.

健太　……測れない、敵と、比べられるのが、一番、困る。……寝かせた、物も、入れます。千、五百時間。
……잴 수 없는 경쟁자와 비교당하는 게 제일 곤란해요. ……재워 둔 것도 넣을게요. 1,500 시간.

井ノ口　……画面、つながります。……投資家の、方。

……화면 연결돼요. ……투자자분.

投資家　……はじめまして。……久住から、話は、聞いて、います。「相当」の、件も。
……처음 뵙겠습니다. ……구스미한테 얘기는 들었어요. '상당' 건도요.

投資家　……率直に、言います。……「相当」は、弱い。資料に、「五千時間」と、書けば、次の、お金は、早く、決まる。
……솔직히 말할게요. ……'상당'은 약해요. 자료에 '5 천 시간'이라고 쓰면 다음 돈은 빨리 정해져요.

健太　……早く、決まって、遅く、壊れる、お金だと、思います。
……빨리 정해지고 늦게 망가지는 돈이라고 생각해요.

投資家　……遅く、壊れる。
……늦게 망가진다.

健太　……実証の、二基に、九百、六十枚。……それが、二千時間で、止まったら、「五千時間」と、書いた、人が、説明する。
……실증 2 기에 960 장. ……그게 2 천 시간에 멈추면 '5 천 시간'이라고 쓴 사람이 설명해요.

健太　……「相当」と、書いて、おけば、説明は、最初から、紙に、ある。
……'상당'이라고 써 두면 설명은 처음부터 종이에 있어요.

投資家　……部品の、会社が、うちの、資料の、書き方に、口を、出す。……珍しい。
……부품 회사가 저희 자료 쓰는 법에 참견한다. ……드물군요.

健太　……部品の、会社の、名前も、資料に、載ります。……載る、なら、うちの、書き方で。
……부품 회사 이름도 자료에 실려요. ……실린다면 저희 방식으로.

投資家　……久住。……君は、どう、思う。
……구스미. ……자네는 어떻게 생각하나.

久住　……。
……

久住　……三週間、前、私は、「数字を、前に、出して」と、頼みました。……夜の、九時、四十分に。台所の、スピーカーで。
……3 주 전에 저는 '숫자를 앞당겨 달라'고 부탁했어요. ……밤 9 시 40 분에. 부엌 스피커로.

久住　……奥さんと、娘さんに、聞こえて、いた。……あの、お願いは、娘さんに、聞かせられる、お願い、では、なかった。
……사모님과 따님한테 들리고 있었어요. ……그 부탁은 따님한테 들려줄 수 있는 부탁이 아니었어요.

久住　……「相当」で、行きます。……私の、名前で。
……'상당'으로 갈게요. ……제 이름으로.

投資家　……。
……

投資家　……分かった。……では、六月、二十六日。その、二文字が、付いた、数字で、決める。
……알았네. ……그럼 6 월 26 일. 그 두 글자가 붙은 숫자로 정하겠네.

投資家　……一つだけ。……「大手の、ガラス」を、同じ、装置で、測る、と、聞いた。結果は、私にも、送って、ほしい。
……하나만. ……'대기업 유리'를 같은 장치로 잰다고 들었네. 결과는 나한테도 보내 주게.

健太　……送ります。……向こうが、勝っても。
……보낼게요. ……그쪽이 이겨도.

投資家　……向こうが、勝ったら。
……그쪽이 이기면.

健太　……実証は、向こうの、ガラスで、組んで、ください。……うちは、記録を、渡します。
……실증은 그쪽 유리로 짜 주세요. ……저희는 기록을 넘길게요.

投資家　……変わった、会社だ。……久住が、十社目で、止まった、理由が、少し、分かった。
……특이한 회사군. ……구스미가 열 번째에서 멈춘 이유를 조금 알겠어.

久住　……十社目で、止まったんじゃ、ありません。……十社目から、始まったんです。
……열 번째에서 멈춘 게 아니에요. ……열 번째부터 시작된 거예요.

井ノ口　……八百度、到達。……十八時、十分。九本、全部、八百、プラス、マイナス、三。
……800 도 도달. ……18 시 10 분. 아홉 개 전부 800 플러스마이너스 3.

江藤　……今から、八十三日。……毎朝、一枚ずつ、写真を。
……지금부터 83 일. ……매일 아침 사진 한 장씩.

二宮　……時計、スタート。……二千時間後は、六月、二十六日、月曜、夜中の、二時、十分。
……시계 스타트. ……2 천 시간 뒤는 6 월 26 일 월요일 새벽 2 시 10 분.

久住　……夜中、ですね。……投資家が、決める、日の。
……한밤중이네요. ……투자자가 정하는 날의.

健太　……夜中でも、炉は、止まらない。……見るのは、五時から。
……한밤중이라도 노는 안 멈춰요. ……보는 건 5 시부터.

마무리 ― 四月十二日の冷蔵庫

結　……よっつ。……きょうから、ほんとに、よっつ。
……네 살. ……오늘부터 진짜로 네 살.

美咲　……二月から、四つって、言ってた、けど。
……2 월부터 네 살이라고 했지만.

健太　……今日は、休み。……規則、六。
……오늘은 쉬는 날. ……규칙 6.

美咲　……書き直す、日。……ペン。
……다시 쓰는 날. ……펜.

健太　……一。十時から、五時は、会社に、行かない。……変えない。
……1. 10 시부터 5 시까지는 회사에 안 간다. ……안 바꿔.

健太　……二。電話は、台所で、スピーカー。……一つ、足す。「相手にも、そう、言う」。
……2. 전화는 부엌에서 스피커로. ……하나 덧붙인다. '상대한테도 그렇게 말한다'.

美咲　……久住さんの、こと。
……구스미 씨 일.

健太　……スピーカーだと、知って、いたから、久住さんは、自分で、止まれた。
……스피커인 걸 알았으니까 구스미 씨는 스스로 멈출 수 있었어.

健太　……三。夜は、一番、重い、物、一つだけ。……足す。「決めない、ことも、一つと、数える」。
……3. 밤엔 제일 무거운 것 하나만. ……덧붙인다. '정하지 않는 것도 하나로 센다'.

美咲　……三月、二十二日の。
……3 월 22 일 거.

健太　……あの、夜、決めなかった、のが、一番、重かった。
……그날 밤 정하지 않은 게 제일 무거웠어.

健太　……四。人が、怪我を、したら、行く。……五。家では、結の、パパ。……変えない。
……4. 사람이 다치면 간다. ……5. 집에서는 유이 아빠. ……안 바꿔.

結　……ゆいの、パパ。……かいて、ある。
……유이 아빠. ……쓰여 있어.

健太　……書いて、ある。……結が、読める、ように、平仮名で。
……쓰여 있어. ……유이가 읽을 수 있게 히라가나로.

健太　……六。四月、十二日は、休んで、書き直す。
……6. 4 월 12 일은 쉬고 다시 쓴다.

美咲　……六つの、まま。……増やさないの。
……여섯 개 그대로. ……안 늘려?

健太　……増やすと、守れなく、なる。……足すのは、言葉だけ。
……늘리면 못 지켜. ……덧붙이는 건 말뿐.

結　……パパ、ろうそく、よっつ。……ふー、して。
……아빠, 초 네 개. ……후 해.

健太　……結が、吹く。……四つ。
……유이가 불어. ……네 개.

結　……ふー。
……후.

美咲　……一つ、残った。
……하나 남았네.

健太　……日誌。「四月、十二日。休み。規則、書き直し。六つの、まま。……ろうそく、一本、残った。来年の、分」。
……일지. '4 월 12 일. 휴일. 규칙 다시 씀. 여섯 개 그대로. ……초 하나 남았다. 내년 몫'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 10 화 — 「四月十五日」(4 월 15 일) — 네 번째 정기 재검토. 아침 이와테 성묘, 낮 맨션 집회실. 용도 규정 제 11 조에 반대 2·보류 4 를 던진 가와사키 사람들의 이유가 처음으로 소리 내어 읽힌다. 화성의 첫 용도 보고, 장부의 새 칸 「町」. 그리고 방위장비청 가시와기가 한마디를 보탠다. "수소는 저희도 관심이 있습니다."

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **10** 화

四月十五日

4 월 15 일 · 반대 2, 보류 4 의 이유를 읽는 날

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 4 월 15 일(토) 아침 이와테 산촌 묘지 → 낮 가마타 맨션 집회실(용도 규정 네 번째 정기 재검토) → 밤 이자카야 「ひさご」 선대 자리

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

岩城 岩城 源三 · 76 세, 고문 · 면허 반납 후 첫 성묘

鷹野 鷹野 修一 · 56 세, 다카노 정밀 회장 (대표권 없음)

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 · 의장 2 년 차

今井 今井 祥子 · 50 세, 맨션 관리조합 이사장 · 재검토의 동네 대표

陽太 今井 陽太 · 5 세, 이마이의 아들

野々村 野々村 千代 · 57 세, 오타구 의원

柏木 柏木 修平 · 54 세, 방위장비청 장비 조달 담당

恵 小野寺 恵 · 49 세, 총무·경리 · 이사

周 周 文傑 · 44 세, 「華晟半導体」 일본 법인 인재개발부장

鳴海 鳴海 遼一 · 58 세, 다카노 가와사키 공장장

八重 八重 · 이자카야 「ひさご」 여주인

※ 다카노 정밀의 「用途の、規程」은 2030 년에 만든 자율 규정으로, 매년 4 월 15 일 주민·구의원·방위장비청 담당자 앞에서 공개 재검토합니다. 2033 년 사업부 인수 때 덧붙인 제 11 조(인수 사업 조항)는 '이어받은 사람에게 이 규정을 읽고 반대할 시간을 준다. 반대는 다음 4 월 15 일에 전부 읽는다'고 정했습니다. 일본 기업에서 노사 협의나 사내 규정 개정 때 반대 의견을 무기명으로 받는 일은 있지만, 그 이유를 외부인 앞에서 그대로 낭독하는 것은 매우 드뭅니다. 반대를 '처리'하지 않고 '읽는' 것은 결론을 바꾸지 못하더라도, 반대한 사람이 조직 안에 머물 자리를 남기는 방법입니다. 한편 수소는 연료전지 등을 통해 군사 기지의 전원이나 무인 장비에도 쓰일 수 있어, 각국 국방 당국이 관심을 두는 분야이기도 합니다. 표현 초점: 공개 회의와 이의의 말 — 異議・保留・読み上げる・諮る・付記する / 〜をもって / 〜に代わって / 〜ないものか / 〜ずにはいられない.

도입 ー タクシーの墓参り

岩城　……親父。……来たぞ。今年は、タクシーだ。
……아버지. ……왔어. 올해는 택시다.

鷹野　……甘酒、です。……源さんの、免許が、なくなって、初めての、四月です。
……감주예요. ……겐 씨 면허가 없어지고 처음 맞는 4 월이에요.

健太　……運転手さんが、待って、くれて、います。……メーターは、止めて、もらいました。
……기사님이 기다려 주고 계세요. ……미터기는 세워 달라고 했어요.

岩城　……止まる、メーターか。……東京じゃ、ねえな。
……서는 미터기냐. ……도쿄가 아니구먼.

岩城　……親父。……今年の、話は、二つ。
……아버지. ……올해 얘기는 두 개.

岩城　……一つ、川崎の、九人は、四月、一日で、大和に、移った。……仕事が、引っ越した、だけだ、そうだ。
……하나, 가와사키 아홉 명은 4 월 1 일에 야마토로 옮겼다. ……일이 이사했을 뿐이라더라.

岩城　……二つ、九人の、場所で、七百度の、炉が、回ってる。……水素の、継ぎ目を、焼いてる。
……둘, 아홉 명 자리에서 700 도 노가 돌고 있다. ……수소 이음매를 굽고 있어.

健太　……八百度、です。今は。
……800 도예요. 지금은.

岩城　……細けえ。……親父は、温度は、気に、しねえ。
……까다롭기는. ……아버지는 온도는 신경 안 써.

鷹野　……源さん。……一つ、聞いても、いいですか。お父さんは、水素を、知って、いましたか。
……겐 씨. ……하나 물어도 돼요? 아버님은 수소를 아셨어요?

岩城　……知るか。……でも、「燃えて、水に、なる」と、言ったら、喜んだろうな。
……알겠냐. ……하지만 '타서 물이 된다'고 하면 좋아했겠지.

岩城　……水は、田んぼに、要る。……燃えて、田んぼに、なる、物なら、親父は、作った。
……물은 논에 필요해. ……타서 논이 되는 거라면 아버지는 만들었을 거다.

健太　……燃えて、何に、なるかを、今日、町で、聞きます。
……타서 뭐가 되는지를 오늘 동네에서 물을게요.

岩城　……聞け。……新幹線、九時、十二分だ。タクシーは、止めた、メーターを、また、回す。
……물어. ……신칸센 9 시 12 분이다. 택시는 세운 미터기를 다시 돌린다.

鷹野　……回った、分は、私が。……会長の、仕事は、それくらい。
……돈 분은 제가. ……회장 일은 그 정도예요.

장면 1 — 町の欄

今井　……では、始めます。……タカノ精機さんの、用途の、規程、四回目の、見直し。
……그럼 시작할게요. ……다카노 정밀의 용도 규정 네 번째 재검토.

陽太　……ヨンカイメ。
……네 번째.

今井　……陽太、五歳。……数えるのが、好き。
……요타, 다섯 살. ……세는 걸 좋아해요.

健太　……森です。……議長、二年目です。今日は、三つ、あります。数字、華晟さんの、報告、それから、十一条。
……모리예요. ……의장 2 년 차예요. 오늘은 세 가지예요. 숫자, 화성 보고, 그리고 11 조.

恵　……二〇三三年の、実績。……売上、三十一億、六千万円。防衛、関係、直接、二・二五パーセント。間接、〇・二七。合わせて、二・五二。
……2033 년 실적. ……매출 31 억 6 천만 엔. 방위 관련 직접 2.25 퍼센트. 간접 0.27. 합쳐서 2.52.

恵　……ネクストシリコンの、チップの、防衛、用途の、割合は、〇・五パーセント。そのうち、誘導が、〇・〇六。
……넥스트실리콘 칩의 방위 용도 비율은 0.5 퍼센트. 그중 유도가 0.06.

野々村　……一割の、線から、遠い。
……1 할 선에서 멀어요.

柏木　……防衛装備庁の、柏木です。……私どもの、偵察の、窓は、去年と、同じです。増える、予定は、ありません。
……방위장비청 가시와기예요. ……저희 정찰 창은 작년과 같아요. 늘릴 예정은 없어요.

野々村　……四年目の、「予定は、ない」。
……4 년째 '예정은 없다'.

柏木　……四年目も、増えません、でした。
……4 년째도 안 늘었어요.

恵　……それと、今年から、帳簿に、新しい、欄が、一つ。……「町」。
……그리고 올해부터 장부에 새 칸이 하나. ……'동네'.

今井　……町の、欄。
……동네 칸.

恵　……うちの、物じゃ、ない、けど、うちが、預かって、いる、物。捨てずに、済んだ、町の、物。……一月から、三月の、分を、読みます。
……저희 것은 아니지만 저희가 맡고 있는 것. 버리지 않고 끝난 동네 것. ……1 월부터 3 월 치를 읽을게요.

恵　……一、吉井工業の、弁、三トン。去年の、暮れから、繰り越し。
……하나, 요시이 공업 밸브 3 톤. 작년 연말부터 이월.

恵　……二、笠原熱処理の、焼きなましの、帳面、一冊。三月、二十九日。昭和、四十年代から。
……둘, 가사하라 열처리의 풀림 장부 한 권. 3 월 29 일. 쇼와 40 년대부터.

恵　……三、京浜島の、割れた、継ぎ目、十四個。……ハイドロクレストさんの。
……셋, 게이힌지마의 깨진 이음매 열네 개. ……하이드로크레스트 거.

野々村　……京浜島も、町。
……게이힌지마도 동네.

健太　……大田区、です。……走れば、一時間。名前で、呼べます。
……오타구예요. ……뛰면 한 시간. 이름으로 부를 수 있어요.

今井　……町の、欄に、人は、入らないの。
……동네 칸에 사람은 안 들어가요?

恵　……人は、帳簿に、入れません。……人は、名前で、呼ぶ、ので。
……사람은 장부에 안 넣어요. ……사람은 이름으로 부르니까요.

陽太　……ヨシイ。カサハラ。ケイヒンジマ。
……요시이. 가사하라. 게이힌지마.

今井　……陽太、もう、覚えた。
……요타, 벌써 외웠네.

健太　……二つ目。……華晟さん。
……두 번째. ……화성.

周　……華晟の、周です。……去年、ここで、「来年、ここに、座る」と、言いました。座りました。
……화성의 저우예요. ……작년에 여기서 '내년엔 여기 앉겠다'고 했죠. 앉았어요.

周　……研磨ナビ、一回目の、用途の、報告。……使って、いるのは、三か所。日本、二つ。シンガポール、一つ。
……연마 내비 첫 번째 용도 보고. ……쓰고 있는 곳은 세 곳. 일본 두 곳. 싱가포르 한 곳.

周　……磨いた、ウェハの、行き先。……車と、太陽光の、電力用、七十二パーセント。スマートフォン、二十一パーセント。
……연마한 웨이퍼가 가는 곳. ……자동차와 태양광 전력용 72 퍼센트. 스마트폰 21 퍼센트.

野々村　……残りの、七は。
……나머지 7 은요.

周　……分かりません。……お客さんの、お客さんの、先。追いかけて、二回、断られました。
……모르겠어요. ……고객의 고객의 그다음. 쫓아가서 두 번 거절당했어요.

周　……「分からない」と、書きました。……タカノさんの、規程の、通りに。
……'모른다'고 썼어요. ……다카노 씨 규정대로.

野々村　……分からない、七パーセント。……正直ね。
……모르는 7 퍼센트. ……정직하네요.

周　……来年は、五に、したい。……でも、ゼロとは、言いません。言ったら、嘘に、なる。
……내년엔 5 로 하고 싶어요. ……하지만 0 이라고는 안 해요. 하면 거짓말이 돼요.

健太　……ゼロと、言わない、七が、一番、信用、できます。
……0 이라고 하지 않는 7 이 제일 믿을 수 있어요.

柏木　……再提供の、禁止は。
……재제공 금지는요.

周　……守って、います。……グループの、会社から、三回、頼まれて、三回、断りました。本社に、電話して。
……지키고 있어요. ……그룹 회사에서 세 번 부탁받고 세 번 거절했어요. 본사에 전화해서.

今井　……記録、します。「四月、十五日。華晟、一回目。分からない、七」。
……기록할게요. '4 월 15 일. 화성 첫 번째. 모름 7'.

장면 2 — 六つの封筒

健太　……三つ目。……十一条。
……세 번째. ……11 조.

健太　……去年の、十一月、十八日、十一条を、決めました。……賛成が、多数。反対、二。保留、四。
……작년 11 월 18 일 11 조를 정했어요. ……찬성 다수. 반대 2. 보류 4.

健太　……十一条に、こう、書いて、あります。「反対は、次の、四月、十五日に、全部、読む」。
……11 조에 이렇게 쓰여 있어요. '반대는 다음 4 월 15 일에 전부 읽는다'.

恵　……封筒が、六つ。……十一月から、私の、金庫に。開けて、いません。
……봉투가 여섯 개. ……11 월부터 제 금고에. 안 열었어요.

今井　……名前は。
……이름은요.

恵　……書いて、ありません。……書かない、ことに、した、紙です。
……안 쓰여 있어요. ……안 쓰기로 한 종이예요.

健太　……私が、読みます。……答えは、読んだ、後に、まとめて。
……제가 읽을게요. ……답은 읽은 뒤에 한꺼번에.

健太　……反対の、一。
……반대 1.

健太　……「規程に、反対、では、ない。……規程を、作った、時、三十一人は、その、場に、いなかった。いなかった、人が、守る、規程に、賛成とは、書けない」。
……'규정에 반대하는 게 아니다. ……규정을 만들 때 31 명은 그 자리에 없었다. 없던 사람이 지키는 규정에 찬성이라고는 쓸 수 없다'.

今井　……川崎の、方の、字、ですか。
……가와사키 분 글씨예요?

恵　……字は、見て、いません。……封筒を、開けたのは、今です。
……글씨는 안 봤어요. ……봉투를 연 건 지금이에요.

野々村　……。
……

健太　……反対の、二。
……반대 2.

健太　……「九人の、仕事を、否定、しない、と、書いて、ある。……でも、規程は、九人を、外した。外された、側から、見れば、否定と、同じ、形を、して、いる」。
……'아홉 명의 일을 부정하지 않는다고 쓰여 있다. ……하지만 규정은 아홉 명을 뺐다. 빠진 쪽에서 보면 부정과 같은 모양을 하고 있다'.

柏木　……。
……

健太　……保留の、一。
……보류 1.

健太　……「二十年、防衛の、棟の、隣で、働いた。壁、一枚。……賛成と、書くと、壁の、向こうを、悪く、言う、気が、する。悪く、言いたく、ない、から、保留」。
……'20 년 동안 방위동 옆에서 일했다. 벽 한 장. ……찬성이라고 쓰면 벽 너머를 나쁘게 말하는 것 같다. 나쁘게 말하고 싶지 않으니까 보류'.

健太　……保留の、二。
……보류 2.

健太　……「明星の、三割は、私の、手が、毎日、組んで、いる。……あれが、二条に、当たるか、どうか、手が、分かるまで、口は、決めない」。
……'묘조의 3 할은 내 손이 매일 조립하고 있다. ……그게 2 조에 해당하는지 손이 알 때까지 입은 정하지 않는다'.

健太　……保留の、三。
……보류 3.

健太　……「規程は、いい。……でも、規程を、作った、人が、変わったら、どう、なる。社長が、変わったら。会長が、いなく、なったら」。
……'규정은 좋다. ……하지만 규정을 만든 사람이 바뀌면 어떻게 되나. 사장이 바뀌면. 회장이 없어지면'.

鷹野　……。
……

健太　……保留の、四。
……보류 4.

健太　……「名前を、書かない、紙で、賛成と、書くのは、楽すぎる、気が、した。……名前を、書ける、日まで、保留」。
……'이름을 안 쓰는 종이에 찬성이라고 쓰는 건 너무 편한 것 같았다. ……이름을 쓸 수 있는 날까지 보류'.

健太　……以上、六つ。……全部、読みました。
……이상 여섯 개. ……전부 읽었어요.

鳴海　……。
……

今井　……。
……

陽太　……ムッツ。
……여섯 개.

今井　……陽太、静かに。……数えるのは、いいけど。
……요타, 조용히. ……세는 건 좋지만.

野々村　……議長。……答えは。
……의장. ……답은요.

健太　……一つずつ、答えます。……反対の、一。いなかった、人。
……하나씩 답할게요. ……반대 1. 없던 사람.

健太　……来年から、この、見直しの、場に、川崎の、席を、二つ。……川崎の、人が、川崎の、人を、選ぶ。私は、選ばない。
……내년부터 이 재검토 자리에 가와사키 자리를 두 개. ……가와사키 사람이 가와사키 사람을 뽑는다. 저는 안 뽑아요.

健太　……反対の、二。外された、九人。……答えは、ありません。外したのは、事実、です。だから、毎年、ここで、九人の、名前を、言います。

……반대 2. 빠진 아홉 명. ……답은 없어요. 뺀 건 사실이에요. 그러니까 매년 여기서 아홉 명의 이름을 말할게요.

健太　……工藤さん、中原さん、小川さん、三浦さん、佐野さん、福田さん、野上さん、鶴田さん、宮本さん。
……구도 씨, 나카하라 씨, 오가와 씨, 미우라 씨, 사노 씨, 후쿠다 씨, 노가미 씨, 쓰루타 씨, 미야모토 씨.

柏木　……記録に、残して、ください。……九人の、名前。
……기록에 남겨 주세요. ……아홉 명의 이름.

健太　……保留の、一と、二。……壁の、向こうを、悪く、言わない。手が、分かるまで、待つ。……規程は、それを、止めません。保留の、まま、働いて、ください。
……보류 1 과 2. ……벽 너머를 나쁘게 말하지 않는다. 손이 알 때까지 기다린다. ……규정은 그걸 막지 않아요. 보류인 채로 일해 주세요.

健太　……保留の、三。……人が、変わったら。
……보류 3. ……사람이 바뀌면.

健太　……会長に、聞きます。……会長、作った、人が、変わったら、規程は、どう、なりますか。
……회장님께 여쭐게요. ……회장님, 만든 사람이 바뀌면 규정은 어떻게 돼요?

절정 ― 名前を書ける日

鷹野　……聞かれた、ので、答えます。
……질문받았으니까 답할게요.

鷹野　……二〇三〇年、規程を、作った、のは、私です。……二条の、「守る、ためで、あっても」も、私が、書いた。
……2030 년 규정을 만든 건 저예요. ……2 조의 '지키기 위해서라도'도 제가 썼어요.

鷹野　……作った、人が、変わったら、規程は、変わる。……変わって、いいんです。
……만든 사람이 바뀌면 규정은 바뀌어요. ……바뀌어도 돼요.

野々村　……変わって、いい。
……바뀌어도 된다.

鷹野　……ただし、ここで。……町の、前で、読み上げて、反対を、聞いて、から。去年の、十一条の、ように。
……단, 여기서. ……동네 앞에서 읽어 올리고 반대를 듣고 나서. 작년 11 조처럼.

鷹野　……変わらない、規程は、作った、人の、物。……変わる、規程は、読む、人の、物。
……안 바뀌는 규정은 만든 사람 것. ……바뀌는 규정은 읽는 사람 것.

鷹野　……私が、いなく、なったら、この、規程は、やっと、川崎の、人の、物にも、なる。……以上です。
……제가 없어지면 이 규정은 비로소 가와사키 사람들 것도 돼요. ……이상이에요.

今井　……会長さんが、一年で、一番、長く、喋った。
……회장님이 1 년 중 제일 길게 말했네요.

鷹野　……聞かれたので。
……질문받았으니까요.

健太　……最後。保留の、四。……「名前を、書ける、日まで」。
……마지막. 보류 4. ……'이름을 쓸 수 있는 날까지'.

健太　……これには、私は、答えられません。……名前を、書くか、どうかは、書いた、人が、決める。
……이건 제가 답할 수 없어요. ……이름을 쓸지 말지는 쓴 사람이 정해요.

鳴海　……。
……

鳴海　……議長。……後ろから、一つ、いいですか。
……의장. ……뒤에서 하나 해도 될까요?

今井　……どうぞ。……お名前は。
……하세요. ……성함은요.

鳴海　……今日は、言います。……鳴海、遼一。川崎の、工場長です。
……오늘은 말할게요. ……나루미 료이치. 가와사키 공장장이에요.

鳴海　……保留の、四は、私です。
……보류 4 는 저예요.

健太　……鳴海さん。
……나루미 씨.

鳴海　……十一月、十八日。……私は、賛成、だった。本当は。
……11 월 18 일. ……저는 찬성이었어요. 사실은.

鳴海　……でも、九人に、一人ずつ、聞けなかった、人間が、名前の、ない、紙で、「賛成」と、書く。……それは、楽すぎた。
……하지만 아홉 명한테 한 명씩 묻지 못한 사람이 이름 없는 종이에 '찬성'이라고 쓴다. ……그건 너무 편했어요.

鳴海　……だから、保留と、書いた。……名前を、書ける、日まで。
……그래서 보류라고 썼어요. ……이름을 쓸 수 있는 날까지.

野々村　……今日が、その、日。
……오늘이 그날.

鳴海　……二月に、東の、棟で、炉が、七百度に、なった。……九人の、うち、八人が、「消して、いい」と、言った。宮本は、「残して」と。
……2 월에 동쪽 동에서 노가 700 도가 됐어요. ……아홉 명 중 여덟 명이 '지워도 된다'고 했어요. 미야모토는 '남겨 달라'고.

鳴海　……工藤が、一人ずつ、聞いた。……私の、代わりに。
……구도가 한 명씩 물었어요. ……저 대신.

鳴海　……その、晩、やっと、思った。……一人ずつ、聞く、人の、隣に、いる、なら、私も、名前を、書いて、いい。
……그날 밤 겨우 생각했어요. ……한 명씩 묻는 사람 옆에 있다면 저도 이름을 써도 된다.

鳴海　……保留を、取り下げて、賛成に、します。……名前を、書いて。
……보류를 취하하고 찬성으로 할게요. ……이름을 써서.

恵　……紙は、あります。……ペンも。
……종이 있어요. ……펜도.

鳴海　……「賛成。鳴海、遼一」。
……'찬성. 나루미 료이치'.

今井　……記録、します。……「保留、四の、うち、一つ。名前を、付けて、賛成」。

……기록할게요. ……'보류 넷 중 하나. 이름을 붙여 찬성'.

陽太　……ナルミ。
……나루미.

今井　……陽太、町の、名前が、一つ、増えたわね。
……요타, 동네 이름이 하나 늘었네.

柏木　……議長。……最後に、私から、一つ。今日の、議題では、ない、ことを。
……의장. ……마지막으로 저도 하나. 오늘 의제가 아닌 걸.

健太　……どうぞ。
……하세요.

柏木　……水素の、件。……タカノさんが、継ぎ目を、作って、いる、と、聞きました。
……수소 건. ……다카노 씨가 이음매를 만들고 있다고 들었어요.

柏木　……正直に、言います。……水素は、私どもも、関心が、あります。基地の、電源。島の、電源。音の、しない、発電。
……솔직히 말할게요. ……수소는 저희도 관심이 있어요. 기지 전원. 섬 전원. 소리 없는 발전.

野々村　……クリーンな、技術、と、聞いてたけど。
……깨끗한 기술이라고 들었는데.

柏木　……クリーンな、物は、防衛にも、要ります。……燃料を、運ぶ、船は、狙われる、ので。
……깨끗한 건 방위에도 필요해요. ……연료를 나르는 배는 노려지니까요.

健太　……水素は、二条の、「目」では、ありません。……でも、一条は、要ります。
……수소는 2 조의 '눈'이 아니에요. ……하지만 1 조는 필요해요.

健太　……その、話は、来週、相手の、会社に、直接、聞きます。……ここには、来年、答えを、持って、来ます。
……그 얘기는 다음 주에 상대 회사에 직접 물을게요. ……여기엔 내년에 답을 가져올게요.

柏木　……来年で、いい。……知ろうと、して、くれれば。
……내년이면 돼요. ……알려고 해 준다면.

健太　……以上で、四回目の、見直しを、終わります。
……이상으로 네 번째 재검토를 마칠게요.

마무리 ― 先代の席、名前の付いた一杯

八重　……いらっしゃい。……先代の、席、温かいの、入れて、あるよ。
……어서 와요. ……선대 자리, 따뜻한 거 넣어 놨어.

周　……今年も、予約、しました。……去年の、四月に。
……올해도 예약했어요. ……작년 4 월에.

八重　……一年前に、予約する、人は、周さんだけ。
……1 년 전에 예약하는 사람은 저우 씨뿐이야.

鳴海　……初めて、来ました。……ひさごの、四月、十五日。
……처음 왔어요. ……히사고의 4 월 15 일.

八重　……川崎の、工場長さん。……今日は、名前を、言ったって、聞いたわよ。
……가와사키 공장장님. ……오늘 이름을 말했다면서.

鳴海　……誰から。
……누구한테서요.

八重　……町の、噂は、川より、速いの。
……동네 소문은 강보다 빨라.

岩城　……修一。……今日は、長かったな。
……슈이치. ……오늘은 길었다.

鷹野　……一年分、です。……聞かれたので。
……1 년 치예요. ……질문받았으니까요.

岩城　……「やっと、川崎の、人の、物に、なる」。……いい、こと、言うじゃ、ねえか。
……'비로소 가와사키 사람들 것이 된다'. ……좋은 말 하잖아.

鷹野　……先代の、真似です。……先代は、「工場は、俺が、死んでから、本当に、お前らの、物に、なる」と。
……선대 흉내예요. ……선대는 '공장은 내가 죽고 나서야 진짜로 너희 것이 된다'고.

岩城　……言ってたな。……生きてる、うちは、うるさかった。
……그랬지. ……살아 있을 땐 시끄러웠다.

周　……森さん。……一つ、聞いて、いいですか。水素の、防衛の、話。来週、本当に、聞くんですか。
……모리 씨. ……하나 물어도 돼요? 수소 방위 얘기. 다음 주에 정말 물을 거예요?

健太　……聞きます。……周さんの、「分からない、七」と、同じです。分からない、所を、先に、書く。
……물을게요. ……저우 씨의 '모름 7'이랑 같아요. 모르는 데를 먼저 쓴다.

鳴海　……先代の、席に、一杯、いいですか。……私の、名前で。
……선대 자리에 한 잔 해도 될까요? ……제 이름으로.

八重　……どうぞ。……名前の、付いた、一杯。
……그러세요. ……이름 붙은 한 잔.

鳴海　……会った、ことの、ない、親方に。……九人の、名前を、毎年、言う、町に。
……만난 적 없는 사부님께. ……아홉 명의 이름을 매년 말하는 동네에.

岩城　……親父も、飲めねえのに、喜んでる。……甘酒の、方が、いいって、言うけどな。
……아버지도 술 못 하는데 좋아하고 있다. ……감주가 낫다고 하겠지만.

岩城　……健太。……来週の、水素の、話、俺も、聞きてえ。
……겐타. ……다음 주 수소 얘기, 나도 듣고 싶다.

健太　……九時、五十分。……帰ります。
……9 시 50 분. ……갈게요.

八重　……規則の、人ね。
……규칙의 사람이네.

健太　……日誌。「四月、十五日。土曜。墓は、タクシー。封筒、六つ、全部、読んだ。……名前が、一つ、付いた」。
……일지. '4 월 15 일. 토요일. 성묘는 택시. 봉투 여섯 개 전부 읽음. ……이름이 하나 붙었다'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 11 화 — 「用途の、水素」(용도의, 수소) — 게이힌지마. 겐타는 구스미에게 가시와기의 말을 그대로 전한다. 그런데 구스미 쪽이 먼저 털어놓는다 — 지난달 한 중공업 회사가 고온 셀을 '거꾸로 돌려' 섬의 전원과 무인 잠수정에 쓰고 싶다고 문의해 왔다. 그리고 달의 물을 분해하겠다는 우주 벤처까지. 수소에 이름표는 없다. 그렇다면 이음매에는 붙일 수 있는가.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **11** 화

用途の、水素

용도의, 수소 · 수소에 이름표는 없어도 이음매에는 번호를

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 4 월 18 일(화) 오전 오타구 게이힌지마 「ハイドロクレスト」 연구소 → 4 월 21 일(금) 오후 가마타 회의실 → 4 월 25 일(화) 저녁 가마타 응접실 → 4 월 28 일(금) 저녁 3 호기 앞
지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

岩城 岩城 源三 · 76 세, 고문
久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO
健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)
江藤 江藤 慎吾 · 50 세, 조난공업대학 교수
鷹野 鷹野 修一 · 56 세, 다카노 정밀 회장 (대표권 없음)
春日 春日 由紀 · 42 세, 사업개발 · 기능 학교 교장 · 이사
恵 小野寺 恵 · 49 세, 총무·경리 · 이사

※ 고체산화물 셀은 전기를 넣어 수증기를 분해하면 수전해(SOEC)가 되고, 반대로 수소를 넣으면 전기를 만드는 연료전지(SOFC)가 됩니다. 이를 한 장치로 오가는 '가역 셀(rSOC)'은 낮의 남는 재생에너지를 수소로 저장했다가 밤에 전기로 되돌리는 용도로 연구되며, 외딴섬이나 기지의 독립 전원, 조용히 오래 움직여야 하는 무인 잠수정, 2 주 동안 밤이 이어지는 달 표면의 전원으로도 검토됩니다. 실제로 화성 탐사에서는 고체산화물 전해로 이산화탄소에서 산소를 만드는 실험이 성공한 바 있습니다. 이처럼 깨끗한 기술일수록 군사·우주 용도와 겹치기 쉬워, 일본의 수출 관리(외환법) 등은 품목과 최종 용도·수요자를 함께 따집니다. 기업 간 계약에 '최종 용도 제한' 조항을 넣고, 부품에 일련번호를 붙여 어느 설비에 들어갔는지 추적하는 방식은 그런 우려에 대한 현실적인 대응입니다. 표현 초점: 용도와 책임의 말 — 転用・最終用途・準用・追跡・上乗せ / 〜を口実に / 〜とあっては / 〜に至っては / 〜までして.

도입 — 京浜島の風

岩城　……海の、匂いが、する。……蒲田から、二十分で、海か。
……바다 냄새가 나네. ……가마타에서 20 분 만에 바다냐.

久住　……京浜島へ、ようこそ。……あれが、羽田の、滑走路。三分に、一機。
……게이힌지마에 오신 걸 환영해요. ……저게 하네다 활주로. 3 분에 한 대.

岩城　……飛行機を、引っ張る、車が、水素で、走る、のか。
……비행기 끄는 차가 수소로 달리냐.

久住　……来年、から。……今は、まだ、軽油。
……내년부터. ……지금은 아직 경유.

健太　……あっちの、白い、建物は。
……저쪽 하얀 건물은요?

久住　……清掃工場。……ごみの、車が、三十台。あれも、来年から。
……청소 공장. ……쓰레기차가 30 대. 저것도 내년부터.

岩城　……ごみの、車と、飛行機の、車。……地味だな。
……쓰레기차랑 비행기 차. ……수수하구먼.

久住　……一月に、森さんにも、そう、言われました。
……1 월에 모리 씨한테도 그 말 들었어요.

健太　……言ったのは、久住さん、です。……「地味、でしょう」と。
……말한 건 구스미 씨예요. ……'수수하죠'라고.

久住　……そう、でした。……どうぞ、中へ。七百度の、炉、見て、ください。
……그랬네요. ……안으로 들어오세요. 700 도 노 보세요.

岩城　……タカノの、継ぎ目が、入ってる、炉か。
……다카노 이음매가 들어 있는 노냐.

久住　……四つ。……三百、六十時間。まだ、何も。
……네 개. ……360 시간. 아직 아무 일도.

岩城　……何も、ない、のが、一番、うるさく、ねえ。
……아무 일도 없는 게 제일 조용하지.

久住　……源さんに、来て、もらいたかった。……割れ方を、最初に、言った、人に。
……겐 씨가 와 주셨으면 했어요. ……깨진 방식을 제일 먼저 말한 분이니까.

岩城　……割れて、ねえ、物を、見に、来た。……たまには、いい。
……안 깨진 걸 보러 왔다. ……가끔은 좋아.

장면 1 ― 逆に回す

健太　……久住さん。……四月、十五日に、防衛装備庁の、人が、言いました。
……구스미 씨. ……4 월 15 일에 방위장비청 사람이 그랬어요.

健太　……「水素は、私どもも、関心が、ある。基地の、電源。島の、電源。音の、しない、発電」。
……'수소는 저희도 관심이 있다. 기지 전원. 섬 전원. 소리 없는 발전'.

久住　……。
……

久住　……先に、言われて、しまった。……私から、言うつもり、でした。今日。
……먼저 듣고 말았네요. ……제가 말할 생각이었어요. 오늘.

健太　……何を。
……뭘요?

久住　……先月、問い合わせが、二つ、来ました。……一つは、大和総合重工。
……지난달에 문의가 두 개 왔어요. ……하나는 야마토 종합중공.

健太　……大和。……九人が、四月から、いる、会社。
……야마토. ……아홉 명이 4 월부터 있는 회사.

久住　……同じ、会社の、別の、部署です。……「高温の、セルを、逆に、回して、電気を、作りたい」。
……같은 회사의 다른 부서예요. ……'고온 셀을 거꾸로 돌려서 전기를 만들고 싶다'.

岩城　……逆に、回す。
……거꾸로 돌린다.

久住　……電気を、入れると、水素が、できる。……水素を、入れると、電気が、できる。同じ、セルで。
……전기를 넣으면 수소가 생겨요. ……수소를 넣으면 전기가 생겨요. 같은 셀로.

久住　……用途は、二つ、書いて、ありました。「離島の、独立、電源」。それと、「無人、潜水艇の、長時間、動力」。
……용도는 두 개 쓰여 있었어요. '외딴섬 독립 전원'. 그리고 '무인 잠수정 장시간 동력'.

健太　……離島は、誰の、島ですか。
……외딴섬은 누구의 섬이에요?

久住　……書いて、ありません。……潜水艇も、誰の、物か。
……안 쓰여 있어요. ……잠수정도 누구 건지.

健太　……書いて、ない、ことが、一番、大きい。
……안 쓰여 있는 게 제일 크네요.

久住　……もう、一つは、宇宙の、スタートアップ。……月の、水を、分解して、酸素と、水素を、作る。夜は、逆に、回して、電気。
……또 하나는 우주 스타트업. ……달의 물을 분해해서 산소와 수소를 만든다. 밤엔 거꾸로 돌려서 전기.

岩城　……月に、夜が、あるのか。
……달에 밤이 있냐.

久住　……二週間、続きます。……マイナス、百、七十度。
……2 주 동안 이어져요. ……영하 170 도.

岩城　……ひでえ、所だ。千歳より、寒い。
……지독한 곳이네. 지토세보다 춥다.

健太　……月は、誰の、物ですか。
……달은 누구 거예요?

久住　……誰の、物でも、ない、ことに、なって、います。……条約では。
……누구의 것도 아닌 걸로 돼 있어요. ……조약으로는.

久住　……ロケットの、燃料も、水素です。……でも、それは、うちの、セルとは、関係、ない。
……로켓 연료도 수소예요. ……하지만 그건 저희 셀이랑은 관계없어요.

健太　……投資家は、どっちを、喜びましたか。

……투자자는 어느 쪽을 반겼어요?

久住　……両方。……特に、大和の、方。防衛の、予算は、毎年、増えて、いる。売上が、早く、立つ。
……둘 다. ……특히 야마토 쪽. 방위 예산은 매년 늘고 있어요. 매출이 빨리 서요.

健太　……久住さんは。
……구스미 씨는요?

久住　……。……私は、まだ、返事を、して、いません。
…… ……저는 아직 답을 안 했어요.

久住　……返事を、する、前に、タカノさんに、聞きたかった。……継ぎ目を、作る、会社に。
……답하기 전에 다카노 씨한테 묻고 싶었어요. ……이음매를 만드는 회사에.

健太　……うちの、規程の、二条は、「目」です。……人を、狙う、物、撃つ、物の、目。
……저희 규정 2 조는 '눈'이에요. ……사람을 노리는 것, 쏘는 것의 눈.

健太　……電源は、目じゃ、ない。潜水艇の、動力も、目じゃ、ない。……規程の、文字の、上では、止められない。
……전원은 눈이 아니에요. 잠수정 동력도 눈이 아니고. ……규정 글자 위에서는 못 막아요.

久住　……じゃあ。
……그럼.

健太　……文字の、上では。……それ以外の、ことは、金曜に、うちで。会長と、江藤先生と、話します。
……글자 위에서는요. ……그 밖의 일은 금요일에 저희 회사에서. 회장님과 에토 선생님과 얘기할게요.

岩城　……健太。……今日、ここで、一つ、言って、いいか。
……겐타. ……오늘 여기서 하나 말해도 되냐.

健太　……どうぞ。
……하세요.

岩城　……親父は、「俺は、もう、作らない」と、言った。……それだけだ。「お前らも、作るな」とは、言わなかった。
……아버지는 '나는 이제 안 만든다'고 했다. ……그것뿐이다. '너희도 만들지 마라'고는 안 했어.

岩城　……久住さん、だったか。……あんたが、決める、ことを、俺らが、決めるな。……健太に、言ってる。
……구스미 씨였던가. ……당신이 정할 일을 우리가 정하지 마라. ……겐타한테 하는 말이다.

久住　……。
……

장면 2 ― 上乗せ

江藤　……先に、技術の、話を、一つ。……大和の、言う、潜水艇は、たぶん、本当に、高温の、セルが、向いて、います。
……먼저 기술 얘기 하나. ……야마토가 말하는 잠수정은 아마 정말로 고온 셀이 맞아요.

江藤　……効率が、高くて、燃料が、少なくて、済む。音が、しない。……技術者と、して、面白い、話です。

……효율이 높고 연료가 적게 들어요. 소리가 안 나요. ……기술자로서 재미있는 얘기예요.

健太　……先生は、面白いと、思う。
……선생님은 재미있다고 생각하시는군요.

江藤　……思います。……思う、ことと、やる、ことは、別に、して、おきたい。研究者は、そこが、一番、危ない。
……생각해요. ……생각하는 것과 하는 것은 따로 두고 싶어요. 연구자는 거기가 제일 위험해요.

健太　……先生は、どっちに、しますか。
……선생님은 어느 쪽으로 하실 거예요?

江藤　……私は、測る、側に、残ります。……面白い、物ほど、測る、側に。
……저는 재는 쪽에 남을게요. ……재미있는 것일수록 재는 쪽에.

春日　……それと、先週の、結果。……大手の、新しい、ガラス。川崎の、装置で。
……그리고 지난주 결과. ……대기업의 새 유리. 가와사키 장치로.

春日　……寝かせた、二つが、九十二回と、百、一回で、漏れました。……新しい、二つは、二百回、まだ。
……재워 둔 두 개가 92 번과 101 번에 샜어요. ……새것 두 개는 200 번, 아직.

江藤　……八十が、百に、なった。……良く、なって、いる。でも、桁は、変わらない。
……80 이 100 이 됐네요. ……좋아지고 있어요. 하지만 자릿수는 안 바뀌어요.

恵　……桁が、変わらない、なら、投資家の、話も、変わらない。
……자릿수가 안 바뀌면 투자자 얘기도 안 바뀌겠네요.

春日　……結果は、約束、通り、投資家にも、送りました。……向こうの、メーカーにも。
……결과는 약속대로 투자자한테도 보냈어요. ……그쪽 제조사에도.

恵　……敵に、送ったの。
……경쟁자한테 보냈어요?

健太　……測った、物の、持ち主、ですから。……割れた、物にも、持ち主が、いる。佐々木さんの、言葉。
……잰 물건의 주인이니까요. ……깨진 것에도 주인이 있다. 사사키 씨 말.

健太　……では、本題。……会長、聞きます。
……그럼 본론. ……회장님, 여쭐게요.

鷹野　……聞かれたので。
……질문받았으니까.

健太　……規程の、文字では、止められない、用途が、来ました。……どう、考えれば、いいですか。
……규정 글자로는 못 막는 용도가 왔어요. ……어떻게 생각하면 돼요?

鷹野　……規程は、町と、決めた、一番、下の、線です。……それより、下には、行かない、線。
……규정은 동네와 정한 제일 아래 선이에요. ……그보다 아래로는 안 내려가는 선.

鷹野　……契約は、相手と、決める。……下の、線の、上に、何かを、乗せる、なら、それは、相手と、決める、上乗せ。
……계약은 상대와 정해요. ……아래 선 위에 뭔가를 얹는다면 그건 상대와 정하는 덧붙임.

健太　……上乗せ。

……덧붙임.

鷹野　……ただし、上乗せは、相手が、望む、時だけ。……こっちが、勝手に、乗せたら、それは、規程を、相手に、押し付ける、ことに、なる。
……단, 덧붙임은 상대가 원할 때만. ……이쪽이 멋대로 얹으면 그건 규정을 상대한테 강요하는 게 돼요.

春日　……ハイドロクレストが、望まなかったら。
……하이드로크레스트가 원하지 않으면요?

鷹野　……規程の、通りに、売る。……二条に、当たらない、限り。
……규정대로 팔아요. ……2 조에 해당하지 않는 한.

春日　……売る、のが、正しい、と。
……파는 게 옳다는 거예요?

鷹野　……正しいか、どうかは、知らない。……規程は、正しさじゃ、なくて、約束です。
……옳은지는 몰라요. ……규정은 옳음이 아니라 약속이에요.

健太　……当たらない、潜水艇の、継ぎ目を。
……해당하지 않는 잠수정 이음매를.

鷹野　……それが、嫌なら、規程を、変える。……ここじゃ、なくて、四月、十五日に、町の、前で。
……그게 싫으면 규정을 바꿔요. ……여기가 아니라 4 월 15 일에 동네 앞에서.

健太　……来年の、四月。
……내년 4 월.

鷹野　……一年、待てない、なら、相手に、聞く。……「望みますか」と。以上。
……1 년 못 기다린다면 상대한테 물어요. ……'원합니까'라고. 이상.

恵　……今日は、短い。
……오늘은 짧네요.

鷹野　……四月、十五日に、一年分、喋ったので。
……4 월 15 일에 1 년 치 떠들었으니까요.

岩城　……修一の、言う、通りだ。……聞け。決めるのは、向こうだ。
……슈이치 말대로다. ……물어라. 정하는 건 저쪽이다.

健太　……もう、一つ、気に、なって、いる、ことが、あります。……水素に、名札は、ない。一月に、久住さんが、言いました。
……하나 더 마음에 걸리는 게 있어요. ……수소에 이름표는 없다. 1 월에 구스미 씨가 그랬어요.

江藤　……ない。……分子は、追えない。
……없어요. ……분자는 못 쫓아요.

健太　……でも、継ぎ目は、追える。……一枚ずつ、番号を、付ければ。
……하지만 이음매는 쫓을 수 있어요. ……한 장씩 번호를 붙이면.

恵　……番号。……帳簿と、同じ。
……번호. ……장부랑 같네.

健太　……どの、番号の、継ぎ目が、どの、スタックに、入って、どこへ、行ったか。……水素は、追えなくても、装置は、追える。
……어느 번호의 이음매가 어느 스택에 들어가서 어디로 갔는지. ……수소는 못 쫓아도 장치는 쫓을 수 있어요.

江藤　……装置の、名札。……それは、技術的に、簡単です。レーザーで、枠に、刻めば。

……장치의 이름표. ……그건 기술적으로 간단해요. 레이저로 틀에 새기면.

健太　……簡単な、ことから、やります。
……간단한 것부터 할게요.

절정 ― 誰の条件か

久住　……契約の、案を、持って、来ました。……用途の、条項。
……계약안을 가져왔어요. ……용도 조항.

久住　……「本契約の、継ぎ目を、使った、装置を、防衛、および、武器の、用途に、供しない」。
……'본 계약의 이음매를 사용한 장치를 방위 및 무기 용도에 제공하지 않는다'.

健太　……。
……

久住　……それと、一つ、お願いが、あります。……この、条項を、「タカノ側の、条件」と、して、書いて、ほしい。
……그리고 부탁이 하나 있어요. ……이 조항을 '다카노 측 조건'으로 써 줬으면 해요.

健太　……うちの、条件。
……저희 조건.

久住　……投資家に、「部品の、会社が、どうしても、と、言うので」と、言える。……大和を、断る、理由に、なる。
……투자자한테 '부품 회사가 꼭 그래야 한다고 해서'라고 말할 수 있어요. ……야마토를 거절할 이유가 돼요.

健太　……断りたいん、ですか。大和を。
……거절하고 싶어요? 야마토를.

久住　……。
……

久住　……断りたい。
……거절하고 싶어요.

健太　……なぜ、ですか。
……왜요?

久住　……前の、会社の、話を、します。……一度も、言って、いない、話。
……전 회사 얘기를 할게요. ……한 번도 말 안 한 얘기.

久住　……燃料電池を、十五年。……二〇二九年、私の、チームは、まるごと、別の、部署に、移された。「音の、しない、発電機」。……防衛の。
……연료전지를 15 년. ……2029 년에 제 팀은 통째로 다른 부서로 옮겨졌어요. '소리 없는 발전기'. ……방위용.

久住　……私も、行った。三年。……仕事は、面白かった。一緒に、いた、人たちは、立派だった。
……저도 갔어요. 3 년. ……일은 재미있었어요. 같이 있던 사람들은 훌륭했고요.

久住　……でも、三年目に、思った。……私が、作りたいのは、音の、しない、物じゃ、なくて、煙の、出ない、物だった。
……하지만 3 년째에 생각했어요. ……제가 만들고 싶은 건 소리 안 나는 게 아니라 연기 안 나는 거였어요.

久住　……それで、辞めた。……前の、会社が、悪いとは、言わない。言いたく、ない。

……그래서 그만뒀어요. ……전 회사가 나쁘다고는 안 해요. 말하고 싶지 않아요.

健太　……源さんの、お父さんと、同じ、ですね。……「俺は、もう、作らない」。
……겐 씨 아버님이랑 같네요. ……'나는 이제 안 만든다'.

久住　……同じ、です。……でも、投資家に、それを、言う、勇気が、ない。……だから、タカノさんの、名前を、借りたい。
……같아요. ……하지만 투자자한테 그걸 말할 용기가 없어요. ……그래서 다카노 씨 이름을 빌리고 싶어요.

健太　……貸しません。
……안 빌려 드려요.

久住　……。
……

健太　……うちの、せいに、したら、久住さんの、理由が、消えます。……三年、かけて、見つけた、理由が。
……저희 탓으로 하면 구스미 씨 이유가 사라져요. ……3 년 걸려서 찾은 이유가.

健太　……うちの、条件、じゃ、なくて、久住さんの、条件として、書いて、ください。……うちは、それに、賛成、する。
……저희 조건이 아니라 구스미 씨 조건으로 써 주세요. ……저희는 거기에 찬성할게요.

健太　……会長が、言いました。「上乗せは、相手が、望む、時だけ」。……久住さんは、望んで、いる。なら、二人の、条件です。
……회장님이 그랬어요. '덧붙임은 상대가 원할 때만'. ……구스미 씨는 원하고 있어요. 그럼 두 사람의 조건이에요.

久住　……二人の。
……두 사람의.

健太　……「双方の、合意に、より」。……一行、足します。それと、「タカノの、用途の、規程を、準用する」。
……'쌍방의 합의에 의해'. ……한 줄 덧붙일게요. 그리고 '다카노의 용도 규정을 준용한다'.

恵　……準用。……規程を、そのまま、じゃ、なくて、この、契約に、当てはめて、使う。
……준용. ……규정을 그대로가 아니라 이 계약에 맞춰서 쓴다.

久住　……投資家には、私が、言います。……私の、名前で。三月と、同じ。
……투자자한테는 제가 말할게요. ……제 이름으로. 3 월이랑 같이.

健太　……もう、一つ。……継ぎ目に、番号を、付けます。一枚ずつ。どこへ、行ったか、毎年、教えて、ください。
……하나 더. ……이음매에 번호를 붙일게요. 한 장씩. 어디로 갔는지 매년 알려 주세요.

久住　……番号。……HC の、続きですか。阿部さんの。
……번호. ……HC 다음이에요? 아베 씨의.

健太　……割れた、物は、HC の、十四まで。……これからの、物は、HC、〇〇〇一から。割れない、方の、番号。
……깨진 건 HC 14 까지. ……앞으로의 건 HC 0001 부터. 안 깨지는 쪽 번호.

久住　……割れない、方の、番号。
……안 깨지는 쪽 번호.

久住　……月の、方は。……宇宙の、スタートアップ。
……달 쪽은요. ……우주 스타트업.

健太　……防衛でも、武器でも、ない。……でも、うちの、帳簿の、「迷った、物」の、欄に、書きます。月の、水。
……방위도 무기도 아니에요. ……하지만 저희 장부 '망설인 것' 칸에 쓸게요. 달의 물.

恵　……迷った、物、二〇三四年、一つ目。……月。
……망설인 것, 2034 년 첫 번째. ……달.

久住　……迷って、いい、ですか。月を。
……망설여도 돼요? 달을.

健太　……迷って、ください。……迷わない、月の、方が、怖い。
……망설여 주세요. ……안 망설이는 달이 더 무서워요.

久住　……月を、迷う、部品屋。……投資家に、何と、言おう。
……달을 망설이는 부품 가게. ……투자자한테 뭐라고 하지.

久住　……大和には、明日、断りの、電話を、します。……九人の、いる、会社に。
……야마토에는 내일 거절 전화를 할게요. ……아홉 명이 있는 회사에.

健太　……断る、時に、一つ、言って、ください。……「御社の、仕事が、間違って、いる、から、では、ありません」。
……거절할 때 하나 말해 주세요. ……'귀사의 일이 잘못돼서가 아닙니다'.

久住　……それは。
……그건.

健太　……去年、うちが、九人に、書いた、手紙の、一行目、です。
……작년에 저희가 아홉 명한테 쓴 편지의 첫 줄이에요.

마무리 ― 名札のなかった歯車

岩城　……健太。……断ったか。向こうが。
……겐타. ……거절했냐. 저쪽이.

健太　……今日、昼に。……大和の、人は、「分かりました。残念です」。それだけ。
……오늘 낮에. ……야마토 사람은 '알겠습니다. 아쉽네요'. 그것뿐.

岩城　……それだけで、いい。……相手も、仕事だ。
……그거면 돼. ……상대도 일이다.

健太　……源さん。……番号の、話、どう、思いますか。
……겐 씨. ……번호 얘기 어떻게 생각하세요?

岩城　……親父の、歯車には、番号が、なかった。
……아버지 톱니바퀴엔 번호가 없었다.

健太　……昭和、十八年の。
……쇼와 18 년의.

岩城　……どこの、機関銃に、入ったか、知らねえ、まま、親父は、死んだ。……知らねえ、から、八十年、ずっと、全部の、機関銃が、自分の、歯車だった。
……어느 기관총에 들어갔는지 모른 채 아버지는 죽었다. ……모르니까 80 년 내내 모든 기관총이 자기 톱니바퀴였어.

健太　……全部が。
……전부가.

岩城　……番号が、あれば、「これは、俺のじゃ、ねえ」と、言える、日も、ある。……知らずに、全部、背負わずに、済む。
……번호가 있으면 '이건 내 게 아니다'라고 말할 수 있는 날도 있어. ……모르는 채로 전부 짊어지지 않아도 돼.

岩城　……下ろす、ためにも、ある。……作った、やつが。
……내려놓기 위해서도 있어. ……만든 놈이.

健太　……HC、〇〇〇一。……川崎の、レーザーで、刻みます。来月から。
……HC 0001. ……가와사키 레이저로 새길게요. 다음 달부터.

岩城　……刻め。……割れない、方の、番号だろ。
……새겨라. ……안 깨지는 쪽 번호라며.

健太　……割れたら、割れた、と、その、番号で、言います。
……깨지면 깨졌다고 그 번호로 말할게요.

岩城　……それで、いい。……三号機。
……그거면 됐다. ……3 호기.

健太　……回します。
……돌릴게요.

岩城　……四か月で、四分の、一の、四分の、一。……連休で、休ませろ。
……넉 달에 4 분의 1 의 4 분의 1. ……연휴 동안 쉬게 해라.

健太　……休ませます。……炉は、休ませません、けど。
……쉬게 할게요. ……노는 안 쉬지만요.

岩城　……炉と、ねじは、違う。……ねじは、休むと、馴染む。
……노랑 나사는 달라. ……나사는 쉬면 길든다.

健太　……休ませる、物。……恵さんの、帳簿の、欄、ですね。
……쉬게 하는 것. ……메구미 씨 장부 칸이네요.

岩城　……欄が、多すぎる。……覚えきれねえ。
……칸이 너무 많아. ……다 못 외우겠다.

健太　……源さんの、分は、俺が、覚えます。
……겐 씨 몫은 제가 외울게요.

健太　……日誌。「四月、二十八日。断りの、電話、一本。迷った、物、一つ、月。……番号は、下ろす、ためにも、ある」。
……일지. '4 월 28 일. 거절 전화 한 통. 망설인 것 하나, 달. ……번호는 내려놓기 위해서도 있다'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 12 화 — 「三千時間」(3 천 시간) — 골든위크가 지나고, 셀 회사에서 '태어난 모서리' 셀이 도착한다. 열 사이클 장치에 다카노 시작품 2 호가 들어가고, 800 도 노의 가속 시험은 5 월 23 일 저녁 '3 천 시간 상당'에 닿는다. 누설 없음, 초음파 그림자 없음. 그러나 이튿날 아침, 열 사이클 장치에서 212 번째의 소식이 온다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **12** 화

三千時間

3 천 시간 · 넘었다고 말하지 않는 밤

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 5 월 10 일(수) 오후 가마타 검사실('태어난 모서리' 셀 도착) → 5 월 13 일(토) 가와사키 동쪽 동(시작품 2 호 열 사이클 시작) → 5 월 23 일(화) 저녁 동쪽 동(가속 3 천 시간 상당) → 5 월 24 일(수) 새벽 5 시 겐타의 집 부엌

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

阿部 阿部 瑞希 · 24 세, 가마타 검사

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)

宮内 宮内 誠司 · 57 세, 가마타 공장장

久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO

二宮 二宮 沙織 · 35 세, 가와사키 공장 설계 리더

井ノ口 井ノ口 亮 · 29 세, 가와사키 공장 스테이지 조정 기술자 · 고온로 담당

鳴海 鳴海 遼一 · 58 세, 다카노 가와사키 공장장

恵 小野寺 恵 · 49 세, 총무·경리 · 이사

江藤 江藤 慎吾 · 50 세, 조난공업대학 교수

佐々木 佐々木 和美 · 66 세, 기능 학교 강사 (업무 위탁)

美咲 森 美咲 · 31 세, 겐타의 아내 · 보육교사

結 森 結 · 4 세, 겐타의 딸

※ 고온 장치의 이음매는 '오래 뜨거운 상태로 있는 것(정적 열화)'과 '데웠다 식히기를 반복하는 것(열 사이클)'에 서로 다른 방식으로 약해집니다. 앞의 것은 산화막의 성장이나 계면 원자의 확산처럼 시간이 쌓는 변화이고, 뒤의 것은 팽창 차이로 생기는 힘이 반복되며 금을 키우는 피로입니다. 그래서 한 시험에서 합격했다고 다른 시험의 결과를 대신할 수는 없습니다. 장시간 시험 도중에는 시료 일부를 일부러 꺼내 잘라 보는 '중간 파괴 검사'를 하기도 하는데, 이때 급히 식히면 시료에 시험에 없던 사이클을 하나 더 하게 되므로 천천히 식혀 꺼냅니다. 레이저로 부품에 일련번호를 새기는 '레이저 마킹'은 추적성(트레이서빌리티)의 기본 수단입니다. 표현 초점: 중간 결과와 신중함의 말 — 中間・経過・節目・兆し・浮かれる / 〜とはいうものの / 〜に越したことはない / 〜を境に / 〜ではあるまいし.

도입 ― 生まれた角

阿部　……五月、十日。……セルの、会社から、「生まれた、角」が、二十枚。
……5 월 10 일. ……셀 회사에서 '태어난 모서리'가 스무 장.

健太　……削った、角と、並べて、ください。
……깎은 모서리랑 나란히 놔 주세요.

阿部　……生まれた、角、半径、五・〇ミリ。……削った、角、四・九から、五・一。
……태어난 모서리, 반경 5.0 밀리. ……깎은 모서리, 4.9 에서 5.1.

宮内　……川端の、腕、悪くねえ。
……가와바타 솜씨 나쁘지 않네.

阿部　……でも、顕微鏡で、見ると、違います。……削った、角は、表面の、下に、細かい、傷が、二十ミクロン。生まれた、角は、ない。
……하지만 현미경으로 보면 달라요. ……깎은 모서리는 표면 아래 미세한 흠이 20 마이크론. 태어난 모서리는 없어요.

健太　……見えない、傷。
……안 보이는 흠.

宮内　……削れば、傷は、入る。……どんな、名人でも。
……깎으면 흠은 들어가. ……어떤 명인이라도.

健太　……だから、熱サイクルは、生まれた、角で。……江藤先生の、言った、通り。
……그래서 열 사이클은 태어난 모서리로. ……에토 선생님 말대로.

阿部　……長い、時間の、炉の、方は、削った、角です。……もう、二千、二百時間、相当。
……긴 시간 노 쪽은 깎은 모서리예요. ……벌써 2,200 시간 상당.

健太　……二千、二百。……一月に、割れた、時間を、もう、越えた。
……2,200. ……1 월에 깨지던 시간을 벌써 넘었네요.

阿部　……相当、です。……社長が、言うと、思って、先に。
……상당이에요. ……사장님이 말할 것 같아서 먼저.

健太　……ありがとう。
……고마워요.

宮内　……一班の、若いのが、言ってた。……「社長は、『相当』の、人だ」と。
……1 반 젊은 애들이 그러더라. ……'사장님은 「상당」의 사람이다'라고.

健太　……悪口、ですか。
……욕이에요?

宮内　……半分。……もう、半分は、褒め言葉。
……반은. ……나머지 반은 칭찬.

장면 1 ― 消えた八本の線

鳴海　……五月、十三日、土曜。……休みの、日に、すみません。
……5 월 13 일 토요일. ……쉬는 날에 죄송해요.

健太　……土曜は、規則の、外、です。
……토요일은 규칙 밖이에요.

鳴海　……先に、見て、ください。……床。
……먼저 보세요. ……바닥.

健太　……線が。
……선이.

鳴海　……八本、消しました。……五月、一日。連休の、間に。
……여덟 개 지웠어요. ……5 월 1 일. 연휴 동안에.

鳴海　……消す、前に、八人に、写真を、送りました。……工藤が、「一人ずつ、見せた」と。
……지우기 전에 여덟 명한테 사진을 보냈어요. ……구도가 '한 명씩 보여 줬다'고.

健太　……宮本さんの、線だけ。
……미야모토 씨 선만.

鳴海　……残って、います。……中は、空けた、まま。
……남아 있어요. ……안은 비운 채로.

井ノ口　……それと、これ。……昨日、初めて、刻みました。
……그리고 이거. ……어제 처음 새겼어요.

健太　……HC、〇〇〇一。
……HC 0001.

井ノ口　……枠の、角の、外側。……継ぎ目に、影響の、ない、所に、レーザーで、深さ、二十ミクロン。
……틀 모서리 바깥쪽. ……이음매에 영향 없는 곳에 레이저로 깊이 20 마이크론.

二宮　……一番は、熱サイクルの、試験に、入れます。……生まれた、角の、二号機。
……1 번은 열 사이클 시험에 넣어요. ……태어난 모서리의 2 호기.

健太　……一番が、試験。
……1 번이 시험.

二宮　……一番は、一番、厳しい、所へ。……割れても、一番。
……1 번은 제일 가혹한 데로. ……깨져도 1 번.

久住　……おはよう、ございます。……土曜に、全員、いる。
……안녕하세요. ……토요일에 다들 있네요.

久住　……HC、〇〇〇一。……割れない、方の、番号。
……HC 0001. ……안 깨지는 쪽 번호.

健太　……割れたら、割れたと、その、番号で、言う、番号、です。
……깨지면 깨졌다고 그 번호로 말하는 번호예요.

久住　……覚えて、います。……四月に。
……기억해요. ……4 월에.

井ノ口　……熱サイクル、二号、スタート。……十時、ちょうど。〇〇〇一から、〇〇〇四まで。
……열 사이클 2 호, 스타트. ……10 시 정각. 0001 부터 0004 까지.

久住　……森さん、一つ、相談が。……実証の、話。
……모리 씨, 상담이 하나. ……실증 얘기.

久住　……六月、二十六日に、投資家が、決めたら、七月、頭に、実証の、二基に、火を、入れたい。……九百、六十枚。
……6 월 26 일에 투자자가 정하면 7 월 초에 실증 2 기에 불을 넣고 싶어요. ……960 장.

恵　……九百、六十枚を、七月、頭まで。……決まって、から、作り始めたら、間に、合わない。
……960 장을 7 월 초까지. ……정해지고 나서 만들기 시작하면 못 맞춰요.

久住　……決まる、前に、作り始めて、ほしい。
……정해지기 전에 만들기 시작해 줬으면 해요.

恵　……先行の、生産。……決まらなかったら、九百、六十枚の、継ぎ目が、行き場を、なくす。
……선행 생산. ……안 정해지면 960 장의 이음매가 갈 곳을 잃어요.

健太　……三千時間を、見てから、決めます。……二十三日。
……3 천 시간을 보고 나서 정할게요. ……23 일.

久住　……十日、後。
……열흘 뒤.

健太　……十日、待って、ください。……それまで、材料だけ、押さえます。枠の、板と、研磨の、液。
……열흘 기다려 주세요. ……그때까지 재료만 확보할게요. 틀 판과 연마 액.

恵　……材料、だけなら、三百、万。……行き場を、なくしても、他に、使える。
……재료만이라면 300 만. ……갈 곳을 잃어도 다른 데 쓸 수 있어요.

久住　……ありがとう、ございます。
……감사해요.

健太　……お礼は、まだ。……三千時間が、割れたら、三百万は、別の、物に、なる。
……인사는 아직. ……3 천 시간이 깨지면 300 만은 다른 게 돼요.

鳴海　……社長。……五月、一日に、線を、消した、時。一つだけ、言われました。工藤に。
……사장님. ……5 월 1 일에 선을 지웠을 때. 하나만 들었어요. 구도한테.

健太　……何て。
……뭐라고요?

鳴海　……「消した、線の、上で、何か、割れたら、俺らにも、教えろ」。
……'지운 선 위에서 뭔가 깨지면 우리한테도 알려라'.

健太　……割れたら。
……깨지면.

鳴海　……割れなくても、たまに、と。……あいつ、照れて、ました。
……안 깨져도 가끔은, 이래요. ……그 녀석 쑥스러워하더라고요.

장면 2 — 節目の前

井ノ口　……五月、二十日。……熱サイクル、百、五十回。四つとも、漏れ、なし。超音波も、白、なし。
……5 월 20 일. ……열 사이클 150 번. 네 개 다 누설 없음. 초음파도 하얀 점 없음.

阿部　……百、五十回で、真っ黒。……一号機の、時は、二十回で、白が、出ました。
……150 번에 새까매요. ……1 호기 때는 20 번에 하얀 게 나왔어요.

井ノ口　……〇〇〇一も、〇〇〇四も、同じ、黒。
……0001 도 0004 도 같은 검정.

二宮　……角を、丸めて、縁を、薄く、した。……計算の、九十、五が、効いて、いる。
……모서리를 둥글게 하고 가장자리를 얇게 했어요. ……계산의 95 가 듣고 있어요.

健太　……計算が、初めて、割れずに、当たって、いる。
……계산이 처음으로 깨지지 않고 맞고 있네요.

二宮　……まだ、百、五十回。……五百回の、三割。
……아직 150 번. ……500 번의 3 할.

江藤　……タカノさん。……三千時間、相当の、日の、段取りを、決めて、おきましょう。
……다카노 씨. ……3 천 시간 상당인 날의 순서를 정해 둡시다.

江藤　……二十三日、十八時、十分。……五センチの、四つの、うち、一つを、取り出して、切る。
……23 일 18 시 10 분. ……5 센티 네 개 중 하나를 꺼내서 자른다.

井ノ口　……取り出す、時は、急に、冷まさない。……炉の、中で、一晩、かけて、ゆっくり。
……꺼낼 때는 갑자기 식히지 않아요. ……노 안에서 하룻밤에 걸쳐 천천히.

江藤　……急に、冷ますと、試験に、ない、一回を、足す、ことに、なる。……三千時間の、最後に、余計な、一回。
……갑자기 식히면 시험에 없는 한 번을 더하게 돼요. ……3 천 시간 끝에 쓸데없는 한 번.

佐々木　……切った、物は、私が、見る。……二十四日の、午後。
……자른 건 내가 볼게. ……24 일 오후.

健太　……残りの、三つと、十センチの、二つは。
……남은 세 개와 10 센티 두 개는요?

江藤　……そのまま、八百度。……五千時間、相当まで。
……그대로 800 도. ……5 천 시간 상당까지.

久住　……漏れは、今、どう、見て、いるんですか。炉の、中で。
……누설은 지금 어떻게 보고 있어요? 노 안에서.

井ノ口　……水素の、側の、圧力を、少し、高く、して、あります。……一時間ごとに、圧力が、下がって、いないか。
……수소 쪽 압력을 조금 높여 놨어요. ……한 시간마다 압력이 안 떨어졌는지.

井ノ口　……下がれば、どこかが、漏れて、いる。……二千、八百時間、相当、一度も、下がって、いません。
……떨어지면 어딘가가 새는 거예요. ……2,800 시간 상당, 한 번도 안 떨어졌어요.

久住　……京浜島の、七百度も、千、百時間。……同じ。下がって、いない。
……게이힌지마의 700 도도 1,100 시간. ……같아요. 안 떨어졌어요.

二宮　……川崎の、八百度と、京浜島の、七百度。……毎朝、六時に、二枚の、写真。
……가와사키 800 도와 게이힌지마 700 도. ……매일 아침 6 시에 사진 두 장.

健太　……二つの、炉が、同じ、ことを、言って、いる。

……두 노가 같은 말을 하고 있네요.

江藤　……同じ、ことを、言って、いる、間は、安心、しない。……違う、ことを、言い出した、日に、学ぶ。
……같은 말을 하는 동안은 안심하지 말아요. ……다른 말을 하기 시작한 날에 배워요.

恵　……先生は、喜ばない、人ですね。
……선생님은 안 기뻐하는 사람이네요.

江藤　……喜ぶのは、論文が、通った、日、だけ。……それも、三分。
……기뻐하는 건 논문이 통과한 날뿐. ……그것도 3 분.

久住　……二十三日は、投資家にも、知らせて、いいですか。
……23 일은 투자자한테도 알려도 돼요?

健太　……いいです。……「三千時間、相当」。横に、全部。
……돼요. ……'3 천 시간 상당'. 옆에 전부.

久住　……「越えた」とは。
……'넘었다'는요?

健太　……書かない。……越えた、のは、時計。継ぎ目は、まだ、何も、越えて、いない。
……안 써요. ……넘은 건 시계. 이음매는 아직 아무것도 안 넘었어요.

久住　……厳しい。
……엄격하네요.

健太　……割れた、日に、「越えた」と、書いた、紙が、残って、いたら、一番、恥ずかしい。
……깨진 날에 '넘었다'고 쓴 종이가 남아 있으면 제일 창피해요.

佐々木　……検査の、人間の、言い方に、なって、きた。
……검사하는 사람 말투가 돼 가네.

健太　……佐々木さんの、せいです。
……사사키 씨 탓이에요.

佐々木　……せいじゃ、なくて、おかげ。
……탓이 아니라 덕분.

阿部　……私は、「せい」の、方で、いいです。……佐々木さんの、せいで、細かく、なりました。
……저는 '탓' 쪽이라도 좋아요. ……사사키 씨 탓에 꼼꼼해졌어요.

佐々木　……それも、おかげ。
……그것도 덕분.

井ノ口　……二十三日の、夜、当番は、俺です。……表、通り。
……23 일 밤 당번은 저예요. ……표대로.

鳴海　……私も、残ります。……表の、外で。
……저도 남을게요. ……표 밖에서.

健太　……鳴海さん、それは。
……나루미 씨, 그건.

鳴海　……工場長は、規則が、ない。……社長と、違って。
……공장장은 규칙이 없어요. ……사장님이랑 달리.

健太　……作って、ください。……来年の、四月、十二日までに。
……만드세요. ……내년 4 월 12 일까지.

절정 ― 越えた時計

井ノ口　……五月、二十三日、火曜。……十八時、十分。
……5 월 23 일 화요일. ……18 시 10 분.

井ノ口　……八百度、千、二百時間。……七百度、換算、三千時間、相当。
……800 도 1,200 시간. ……700 도 환산 3 천 시간 상당.

二宮　……圧力、変化、なし。……六つ、全部。
……압력 변화 없음. ……여섯 개 전부.

久住　……。
……

久住　……三千。
……3 천.

健太　……相当、です。
……상당이에요.

久住　……分かって、います。……でも、口の、中で、一回だけ、言わせて、ください。……三千。
……알아요. ……하지만 입안에서 한 번만 말하게 해 주세요. ……3 천.

健太　……一回、だけ。
……한 번만.

久住　……二年、二千を、越えた、ことが、なかった。……九種類の、ガラスで、一度も。
……2 년 동안 2 천을 넘은 적이 없었어요. ……아홉 종류 유리로 한 번도.

久住　……時計が、越えた、だけでも、私の、時計は、初めて、です。
……시계가 넘었을 뿐이라도 제 시계로는 처음이에요.

江藤　……久住さん。……喜んで、いいですよ。三分。
……구스미 씨. ……기뻐해도 돼요. 3 분.

久住　……先生が、許すんですか。
……선생님이 허락하시는 거예요?

江藤　……論文と、同じ、扱いに、します。……三分。
……논문이랑 같은 취급으로 할게요. ……3 분.

恵　……甘酒、あります。……源さんが、「三千の、日に、持って、行け」と。
……감주 있어요. ……겐 씨가 '3 천인 날에 가져가라'고.

健太　……源さん、来て、ないのに。
……겐 씨, 안 왔는데.

恵　……来ない、から、持たせた、そうです。……「来ると、うるさく、するから」。
……안 오니까 들려 보냈대요. ……'오면 시끄럽게 하니까'.

井ノ口　……十八時、三十分。……一つ目、取り出し、開始。炉の、中で、冷まします。明日の、朝まで。
……18 시 30 분. ……첫 번째 꺼내기 시작. 노 안에서 식힐게요. 내일 아침까지.

二宮　……取り出すのは、削った、角の、五センチ。……番号は、まだ、ない。四月の、物だから。
……꺼내는 건 깎은 모서리 5 센티. ……번호는 아직 없어요. 4 월 거라서.

健太　……番号の、ない、最後の、継ぎ目。
……번호 없는 마지막 이음매.

佐々木　……番号が、なくても、私の、帳面には、書く。……二十冊目の、二番。
……번호가 없어도 내 장부엔 쓸 거야. ……스무 번째 권의 2 번.

健太　……二番は、割れて、いない、物。
……2 번은 안 깨진 거.

佐々木　……割れて、いない、物を、書くのは、初めて。……三十二年で。
……안 깨진 걸 쓰는 건 처음이야. ……32 년 만에.

健太　……割れ方帳に。
……깨진 방식 장부에.

佐々木　……「割れ方、なし」も、割れ方の、一つ。……見ないと、分からない。
……'깨진 방식 없음'도 깨진 방식의 하나. ……봐야 알아.

久住　……投資家に、送ります。……「三千時間、相当。実時間、千、二百、八百度、加速、係数、二・五、仮定。京浜島、七百度、実時間、千、二百、十。いずれも、漏れ、なし」。
……투자자한테 보낼게요. ……'3 천 시간 상당. 실시간 1,200, 800 도, 가속 계수 2.5, 가정. 게이힌지마 700 도 실시간 1,210. 모두 누설 없음'.

健太　……全部、書いた。
……전부 썼네요.

久住　……「越えた」は、書いて、いません。
……'넘었다'는 안 썼어요.

健太　……一行、足して、いいですか。……「熱サイクル、二号、二百回、継続中」。
……한 줄 덧붙여도 될까요? ……'열 사이클 2 호, 200 번, 계속 중'.

久住　……途中の、物も。
……도중인 것도요?

健太　……途中の、物が、一番、大事です。……三千が、良くても、サイクルが、まだ、なら、まだ。
……도중인 게 제일 중요해요. ……3 천이 좋아도 사이클이 아직이면 아직이에요.

江藤　……三分、終わり。……タカノさんが、先に、終わらせた。
……3 분 끝. ……다카노 씨가 먼저 끝냈네요.

健太　……すみません。
……죄송해요.

江藤　……謝らないで。……私が、言う、はずの、ことを、言われた、だけ。
……사과하지 마요. ……제가 할 말을 들었을 뿐이에요.

恵　……先行の、生産は。……三千を、見てから、と、言いました。
……선행 생산은요. ……3 천을 보고 나서라고 했죠.

健太　……三千は、見ました。……サイクルを、見て、から、です。五百回。
……3 천은 봤어요. ……사이클을 보고 나서예요. 500 번.

久住　……五百回は、六月、六日、くらい。
……500 번은 6 월 6 일쯤.

健太　……その、日に、決めます。……材料は、もう、押さえて、ある。
……그날 정할게요. ……재료는 이미 확보해 놨어요.

鳴海　……森さん。……九時、十分です。
……모리 씨. ……9 시 10 분이에요.

健太　……出ます。……井ノ口さん、鳴海さん、お願い、します。
……나갈게요. ……이노구치 씨, 나루미 씨, 부탁해요.

鳴海　……表の、外で、見て、おきます。
……표 밖에서 봐 둘게요.

마무리 ― 五時の画面

美咲　……五時。……画面、光ってる。
……5 시. ……화면 빛나고 있어.

健太　……。
……

健太　……井ノ口さん。……「四時、二十分。熱サイクル、二号、二百、十二回目。〇〇〇一、漏れ」。
……이노구치 씨. ……'4 시 20 분. 열 사이클 2 호, 212 번째. 0001, 누설'.

美咲　……一番。
……1 번.

健太　……一番が、割れた。……一番、厳しい、所に、入れた、一番。
……1 번이 깨졌어. ……제일 가혹한 데 넣은 1 번.

美咲　……二百、十二。……五百の、半分、手前。
……212. ……500 의 반 조금 못 미쳐.

健太　……「残りの、三つは、まだ。角、ではなく、辺の、真ん中から」。
……'나머지 세 개는 아직. 모서리가 아니라 변 한가운데서부터'.

美咲　……角じゃ、ない。
……모서리가 아니야.

健太　……角は、直った。……違う、所が、割れた。
……모서리는 고쳐졌어. ……다른 데가 깨졌어.

結　……パパ、おはよう。……はやいね。
……아빠, 안녕. ……일찍 일어났네.

健太　……おはよう。……パパ、今から、川崎に、行く。
……안녕. ……아빠, 지금부터 가와사키 가.

結　……だれか、けが、したの。
……누가 다쳤어?

健太　……誰も、怪我して、ない。……五時、だから、行って、いいんだ。
……아무도 안 다쳤어. ……5 시니까 가도 되는 거야.

美咲　……五時、一分。……規則、通り。
……5 시 1 분. ……규칙대로.

健太　……三千時間の、次の、朝に、一番が、割れた。……久住さんに、電話、する。
……3 천 시간 다음 날 아침에 1 번이 깨졌어. ……구스미 씨한테 전화할게.

美咲　……スピーカーで。……私も、聞く。
……스피커로. ……나도 들을게.

久住　……森さん。……今、見ました。〇〇〇一。
……모리 씨. ……방금 봤어요. 0001.

健太　……「越えた」と、書かなくて、よかった。
……'넘었다'고 안 써서 다행이에요.

久住　……書かなくて、よかった。……昨日の、紙は、一行も、直さなくて、いい。
……안 써서 다행이에요. ……어제 종이는 한 줄도 안 고쳐도 돼요.

健太　……今日の、紙を、一枚、足します。……「失敗の、記録、二号。HC、〇〇〇一」。
……오늘 종이를 한 장 더할게요. ……'실패 기록 2 호. HC 0001'.

久住　……番号で、言った。……割れたら、その、番号で。
……번호로 말했네요. ……깨지면 그 번호로.

健太　……日誌。「五月、二十四日。三千時間、相当。……二百、十二回、〇〇〇一。辺の、真ん中」。
……일지. '5 월 24 일. 3 천 시간 상당. ……212 번, 0001. 변 한가운데'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 13 화 — 「岩城の溶接」(이와키의 용접) — 0001 은 모서리가 아니라 변 한가운데서 깨졌다. 사사키가 읽은 파면은 '한쪽으로 당겨진 얼굴'. 틀이 고르게 늘어나지 않는다 — 원인은 레이저 용접이 남긴 힘. 겐 씨가 쇼와 50 년, 배 펌프 축을 덧살 용접하던 겨울 이야기를 꺼낸다. "데우고 나서 이어라. 그리고 식힐 땐 서두르지 마라." 니노미야의 노트에서 '아직 말하지 않는다' 페이지가 마침내 펼쳐진다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **13** 화

岩城の溶接

이와키의 용접 · 데우고 나서 잇고, 식힐 땐 서두르지 마라

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 5 월 24 일(수) 오전 가와사키 동쪽 동 → 오후 가마타 검사실(파면) → 5 월 26 일(금) 저녁 3 호기 앞(겐 씨의 쇼와 50 년) → 5 월 31 일(수) 가마타 T-BOND 실(가열 접합) → 6 월 2 일(금) 저녁 3 호기 앞

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

井ノ口 井ノ口 亮 · 29 세, 가와사키 공장 스테이지 조정 기술자 · 고온로 담당

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)

二宮 二宮 沙織 · 35 세, 가와사키 공장 설계 리더

久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO

佐々木 佐々木 和美 · 66 세, 기능 학교 강사 (업무 위탁)

阿部 阿部 瑞希 · 24 세, 가마타 검사

岩城 岩城 源三 · 76 세, 고문

宮内 宮内 誠司 · 57 세, 가마타 공장장

江藤 江藤 慎吾 · 50 세, 조난공업대학 교수

※ 금속을 용접하면 녹았다 굳은 부분과 그 주변이 고르지 않게 줄어들어, 부품 안에 '잔류 응력'이 남습니다. 이 힘은 평소에는 드러나지 않다가, 부품을 얇게 깎거나 고온에 두면 풀리면서 휨으로 나타납니다. 그래서 용접 구조물은 다듬기 전에 '응력 제거 풀림'을 하는 것이 정석이고, 두꺼운 축이나 고탄소강을 용접할 때는 미리 데우는 '예열'과, 용접 뒤 천천히 식히는 '후열'로 균열(특히 며칠 뒤에 생기는 지연 균열)을 막습니다. 이 원리는 이종 재료 접합에도 통합니다. 응력이 0 이 되는 접합 온도를 상온과 운전 온도의 중간으로 잡으면, 차가울 때는 세라믹이 '늘리고'(압축에 강함) 뜨거울 때는 '당겨지는'(인장에 약함) 힘이 각각 절반 정도로 줄어듭니다. 표현 초점: 경험과 원리의 말 — 予熱・後熱・残留応力・肉盛り・焼きなまし / 〜てからでないと / 〜ものだ / 〜に限る / 〜を経て.

도입 ― 辺の真ん中

井ノ口　……〇〇〇一、です。……取り出して、ヘリウム、もう、一回。やっぱり。
……0001 이에요. ……꺼내서 헬륨 한 번 더. 역시.

健太　……辺の、真ん中。
……변 한가운데.

井ノ口　……四つの、辺の、うち、この、一辺、だけ。……長い、方の、辺。
……네 변 중 이 한 변만. ……긴 쪽 변.

二宮　……その、辺の、裏に、溶接の、線が、あります。……枠と、仕切りの、板を、レーザーで、継いだ、線。
……그 변 뒤에 용접 선이 있어요. ……틀과 칸막이판을 레이저로 이은 선.

健太　……三月に、二宮さんが、言った。……「溶接の、熱が、残って、いる」。
……3 월에 니노미야 씨가 그랬죠. ……'용접 열이 남아 있다'.

二宮　……「言ったけど、まだ、何も、しない」の、ページ。……何も、しなかった、ページが、割れた。
……'말했지만 아직 아무것도 안 한다' 페이지. ……아무것도 안 한 페이지가 깨졌어요.

久住　……すみません。……うちの、枠です。溶接は、うちの、外注。
……죄송해요. ……저희 틀이에요. 용접은 저희 외주.

健太　……謝る、前に、見ましょう。……誰の、物でも、割れた、物は、正直。
……사과하기 전에 봐요. ……누구 것이든 깨진 건 정직해요.

井ノ口　……残りの、三つ、〇〇〇二から、〇〇〇四。……二百、二十回、まだ、漏れて、いません。
……남은 세 개, 0002 부터 0004. ……220 번, 아직 안 샜어요.

二宮　……でも、超音波で、〇〇〇三の、同じ、辺に、薄い、白。
……하지만 초음파로 0003 의 같은 변에 옅은 하얀 점.

健太　……同じ、辺。……同じ、溶接の、裏。
……같은 변. ……같은 용접 뒤쪽.

久住　……角は、直った、のに。
……모서리는 고쳐졌는데.

健太　……角が、直った、から、次の、弱い、所が、見えた。
……모서리가 고쳐졌으니까 다음 약한 곳이 보인 거예요.

二宮　……一番、弱い、所が、割れる。……一番を、直すと、二番が、一番に、なる。
……제일 약한 곳이 깨져요. ……1 번을 고치면 2 번이 1 번이 돼요.

健太　……蒲田へ、持って、行きます。……佐々木さんに。
……가마타로 가져갈게요. ……사사키 씨한테.

장면 1 — 片側に引っ張られた顔

佐々木　……切った、面、見せて。
……자른 면 보여 줘.

阿部　……辺の、真ん中で、縦に。……三月の、時と、同じ、ように。
……변 한가운데서 세로로. ……3 월 때랑 똑같이.

佐々木　……。
……

佐々木　……今度も、継ぎ目は、割れて、いない。……割れたのは、セラミック。〇・二ミリ、内側。
……이번에도 이음매는 안 깨졌어. ……깨진 건 세라믹. 0.2 밀리 안쪽.

佐々木　……でも、顔が、違う。……三月は、まっすぐ、引っ張られた、顔。今度は、片側に、引っ張られた、顔。
……하지만 얼굴이 달라. ……3 월은 똑바로 당겨진 얼굴. 이번엔 한쪽으로 당겨진 얼굴.

阿部　……片側。
……한쪽.

佐々木　……扇が、斜め。……引っ張った、力が、横から、来て、いる。枠の、方から、斜めに。
……부채가 비스듬해. ……당긴 힘이 옆에서 오고 있어. 틀 쪽에서 비스듬히.

健太　……枠が、横に、動いた。
……틀이 옆으로 움직였다.

二宮　……測りました。……新しい、枠を、一回だけ、七百度に、上げて、冷まして。
……쟀어요. ……새 틀을 한 번만 700 도로 올렸다가 식혀서.

二宮　……溶接の、ある、辺だけ、六ミクロン、反った。……他の、三辺は、一ミクロン。
……용접 있는 변만 6 마이크론 휘었어요. ……다른 세 변은 1 마이크론.

健太　……一回、温めた、だけで。
……한 번 데웠을 뿐인데.

二宮　……溶接の、残りの、力が、温めると、ほどける。……ほどけ方が、片側だけ。
……용접에 남은 힘이 데우면 풀려요. ……풀리는 방식이 한쪽만.

阿部　……縁を、〇・三ミリに、薄く、したから。……薄い、縁は、正直に、反る。
……가장자리를 0.3 밀리로 얇게 했으니까. ……얇은 가장자리는 정직하게 휘어요.

健太　……一つ、直して、一つ、出した。
……하나 고치고 하나 드러냈다.

二宮　……計算には、溶接の、残りは、入れて、いなかった。……入れ方を、知らなかった。
……계산에 용접 잔재는 안 넣었어요. ……넣는 법을 몰랐어요.

佐々木　……出したのは、悪く、ない。……隠れて、いた、ものが、出ただけ。
……드러낸 건 나쁘지 않아. ……숨어 있던 게 나왔을 뿐이야.

健太　……三月から、磨いて、平らに、して、いました。……反りを。
……3 월부터 연마해서 평평하게 하고 있었어요. ……휨을.

佐々木　……磨くと、平らに、なる。……でも、中の、力は、磨けない。
……연마하면 평평해져. ……하지만 안의 힘은 연마 못 해.

阿部　……磨いて、消した、反りが、炉の、中で、戻って、きた。
……연마해서 없앤 휨이 노 안에서 돌아왔다.

健太　……二宮さんの、言葉、です。「隠して、いる、とも、言える」。
……니노미야 씨 말이에요. '숨기고 있다고도 할 수 있다'.

二宮　……言った、本人が、一番、悔しい。
……말한 본인이 제일 분해요.

健太　……抜く、方法は。……中の、力を。
……빼는 방법은요. ……안의 힘을.

二宮　……焼きなまし。……磨く、前に、枠を、六百、五十度で、焼いて、ゆっくり、冷ます。
……풀림. ……연마하기 전에 틀을 650 도로 구워서 천천히 식혀요.

健太　……川崎の、炉の、本当の、仕事。
……가와사키 노의 원래 일.

二宮　……でも、今、川崎の、炉は、八百度で、五千時間に、向かって、いる。……止められない。
……하지만 지금 가와사키 노는 800 도로 5 천 시간을 향하고 있어요. ……못 멈춰요.

宮内　……テクノヤードに、熱処理が、入った。……四月から。笠原さんの、お客さんを、引き継いだ、篠崎熱処理。真空の、炉。
……테크노야드에 열처리가 들어왔어. ……4 월부터. 가사하라 씨 고객을 이어받은 시노자키 열처리. 진공로.

健太　……町の、炉。
……동네 노.

宮内　……軽トラは、水曜に、行く。……笠原さんの、帳面も、持って、行く。
……경트럭은 수요일에 가. ……가사하라 씨 장부도 가져갈게.

佐々木　……焼きなましは、冷まし方が、半分。……その、帳面の、一ページ目、でしょう。
……풀림은 식히는 법이 반. ……그 장부 첫 페이지잖아.

宮内　……誰から、聞いた。
……누구한테 들었어.

佐々木　……阿部さん。……検査室は、噂が、速いの。
……아베 씨. ……검사실은 소문이 빨라.

健太　……焼きなまして、中の、力を、抜く。……それで、半分。
……풀림해서 안의 힘을 뺀다. ……그걸로 반.

佐々木　……残りの、半分は。
……나머지 반은.

健太　……分かりません。……まだ。
……모르겠어요. ……아직.

佐々木　……源さんに、聞いて、ごらん。……溶接の、話なら、あの、人。
……겐 씨한테 물어봐. ……용접 얘기라면 그 사람.

장면 2 — 昭和五十年の冬

岩城　……溶接か。……五十年、やって、ねえぞ。
……용접이냐. ……50 년 안 했다.

健太　……五十九年、前の、話で、いいです。
……59 년 전 얘기라도 돼요.

岩城　……計算するな。……昭和、五十年。俺は、十七だ。
……계산하지 마. ……쇼와 50 년. 나는 열일곱이다.

岩城　……船の、会社の、ポンプの、軸。……すり減った、所に、溶接で、肉を、盛って、削って、元の、太さに、戻す。
……배 회사 펌프 축. ……닳은 데에 용접으로 살을 덧붙이고 깎아서 원래 굵기로 되돌린다.

健太　……肉盛り。
……덧살 용접.

岩城　……今なら、新しい、軸を、買う。……あの、頃は、直す、方が、安かった。
……지금이라면 새 축을 산다. ……그 시절엔 고치는 게 쌌어.

岩城　……一月だった。……工場の、中も、零度。俺は、冷たい、軸に、そのまま、盛った。早く、やりたくて。
……1 월이었다. ……공장 안도 0 도. 나는 차가운 축에 그대로 덧붙였다. 빨리 하고 싶어서.

岩城　……一週間、後。……削って、いたら、ピシッと、鳴った。盛った、所と、元の、軸の、境目に、ひび。
……일주일 뒤. ……깎고 있는데 찡 하고 울렸다. 덧붙인 데랑 원래 축 경계에 금.

健太　……一週間、後に。
……일주일 뒤에.

岩城　……溶接の、割れは、後から、来る。……その、場で、割れる、方が、まだ、親切だ。
……용접 금은 나중에 온다. ……그 자리에서 깨지는 게 그나마 친절하지.

岩城　……先代が、来て、何も、言わずに、ひびの、所を、全部、削り、落とした。……それから、ガスの、火で、軸を、温め、始めた。
……선대가 와서 아무 말 없이 금 간 데를 전부 깎아 냈다. ……그리고 가스 불로 축을 데우기 시작했다.

健太　……温めて、から、盛る。
……데우고 나서 덧붙인다.

岩城　……手で、触れない、くらい。……二百度か、そこら。温めて、から、盛った。
……손으로 못 만질 만큼. ……200 도인가 그쯤. 데우고 나서 덧붙였다.

岩城　……盛り、終わったら、ストーブの、灰の、中に、軸を、埋めた。……一晩。
……다 덧붙이고 나서 난로 재 속에 축을 묻었다. ……하룻밤.

健太　……灰に。
……재에.

岩城　……灰は、熱を、ゆっくり、逃がす。……朝、掘り出したら、まだ、温かかった。
……재는 열을 천천히 내보낸다. ……아침에 파냈더니 아직 따뜻했다.

健太　……その、軸は。
……그 축은요?

岩城　……船に、載って、二十年、回った。……船の、方が、先に、引退した。
……배에 실려서 20 년 돌았다. ……배 쪽이 먼저 은퇴했지.

岩城　……先代は、それで、一言、だけ。……「鉄は、継いだ、時の、温度を、覚えてる。冷たい、所で、継ぐな。急いで、冷ますな」。
……선대는 그러고 한마디만. ……'쇠는 이은 때의 온도를 기억한다. 차가운 데서 잇지 마라. 서둘러 식히지 마라'.

健太　……。
……

健太　……江藤先生と、同じ、ことを。
……에토 선생님이랑 같은 말을.

岩城　……先生が、先代と、同じ、ことを、言ってるんだ。……順番が、逆だ。
……선생이 선대랑 같은 말을 하는 거다. ……순서가 반대야.

健太　……先代は、どこで、覚えたんですか。
……선대는 어디서 배웠어요?

岩城　……割って、覚えた、そうだ。……若い、頃に、三回。
……깨 보고 배웠다더라. ……젊을 때 세 번.

健太　……源さん。……「冷たい、所で、継ぐな」。じゃあ、どこで、継げば、いいんですか。
……겐 씨. ……'차가운 데서 잇지 마라'. 그럼 어디서 이으면 돼요?

岩城　……使う、所が、熱いなら、その、手前で。……冷たい、所と、熱い、所の、真ん中、くらい。
……쓰는 데가 뜨거우면 그 조금 앞에서. ……차가운 데랑 뜨거운 데의 한가운데쯤.

岩城　……真ん中で、継げば、冷めても、温まっても、半分ずつ、我慢、すれば、いい。……一方だけに、我慢、させるな。
……한가운데서 이으면 식어도 데워져도 반씩 참으면 돼. ……한쪽만 참게 하지 마.

健太　……T-BOND は、二十五度で、継いで、七百度で、使う。……七百度の、側だけが、我慢、している。
……T-BOND 는 25 도에서 이어서 700 도에서 쓴다. ……700 도 쪽만 참고 있다.

岩城　……そりゃ、割れる。……冷たい、軸に、盛った、十七の、俺と、同じだ。
……그럼 깨지지. ……차가운 축에 덧붙인 열일곱의 나랑 같다.

健太　……もう、一つ。……溶接の、残りの、力は。
……하나 더. ……용접에 남은 힘은요.

岩城　……軸も、盛った、後は、焼きなました。……削るのは、その、後。順番を、逆に、するな。
……축도 덧붙인 다음엔 풀림했다. ……깎는 건 그다음. 순서를 거꾸로 하지 마라.

健太　……溶接、焼きなまし、磨き、継ぎ。……今は、溶接、磨き、継ぎ。焼きなましが、抜けて、いた。
……용접, 풀림, 연마, 접합. ……지금은 용접, 연마, 접합. 풀림이 빠져 있었어요.

岩城　……抜けた、物は、後で、来る。……一週間か、二百回か、知らねえが。
……빠진 건 나중에 온다. ……일주일인지 200 번인지 모르지만.

健太　……二百、十二回、でした。
……212 번이었어요.

岩城　……数えるな。
……세지 마.

健太　……今日だけ、数えさせて、ください。……源さんの、一週間と、うちの、二百、十二回。
……오늘만 세게 해 주세요. ……겐 씨의 일주일과 우리의 212 번.

岩城　……。……ふん。三号機の、カバーも、三回、溶接した。……三回とも、温めて、から、だ。
…… ……흥. 3 호기 커버도 세 번 용접했다. ……세 번 다 데우고 나서다.

健太　……だから、今も、付いて、いる。
……그래서 지금도 붙어 있군요.

절정 ー まだ言わない、を開く

健太　……二宮さん。……ノートの、あの、ページを、開いて、ください。
……니노미야 씨. ……노트의 그 페이지를 펴 주세요.

二宮　……一月、十七日。……「温める、台。まだ、言わない」。
……1 월 17 일. ……'데우는 받침대. 아직 말하지 않는다'.

二宮　……言います。……光陽の、古い、検査用、加熱ステージ。四百度まで。川崎の、倉庫に、一台。
……말할게요. ……고요의 옛 검사용 가열 스테이지. 400 도까지. 가와사키 창고에 한 대.

二宮　……真空に、入れる、ように、熱の、逃げ道を、変えました。……この、一週間で。夜は、帰りました。
……진공에 넣을 수 있게 열이 빠지는 길을 바꿨어요. ……이번 일주일 동안. 밤엔 돌아갔어요.

健太　……一週間で。
……일주일 만에.

二宮　……一月から、頭の、中では、ずっと、作って、いました。……手を、動かすのが、一週間。
……1 월부터 머릿속에선 계속 만들고 있었어요. ……손을 움직인 게 일주일.

江藤　……温度は。
……온도는요.

二宮　……三百、五十度。……二十五と、七百の、真ん中より、少し、上。
……350 도. ……25 와 700 의 한가운데보다 조금 위.

江藤　……計算では。
……계산으로는요.

二宮　……七百度で、角、六十。……二十五度に、冷めた、時は、セルが、押される、側に、なる。押されるのは、セラミックの、得意。
……700 도에서 모서리 60. ……25 도로 식었을 때는 셀이 눌리는 쪽이 돼요. 눌리는 건 세라믹이 잘해요.

江藤　……引っ張りが、半分以下に、なって、残りは、押す、方へ。……一方だけに、我慢、させない。
……당기는 힘이 반 이하가 되고 나머지는 누르는 쪽으로. ……한쪽만 참게 하지 않는다.

健太　……源さんと、同じ、言葉。
……겐 씨랑 같은 말이네요.

江藤　……源さんが、先。……私は、後から、式を、付けた、だけ。
……겐 씨가 먼저. ……저는 나중에 식을 붙였을 뿐이에요.

宮内　……テクノヤードから、戻りました。……枠、八枚。焼きなまし、六百、五十度、二時間。冷まし、一分に、二度。

……테크노야드에서 돌아왔어요. ……틀 여덟 장. 풀림 650 도 두 시간. 식힘 1 분에 2 도.

宮内　……向こうの、職人が、言ってた。……「冷まし方の、注文を、付ける、客は、久しぶりだ」。
……그쪽 장인이 그러더라. ……'식히는 법까지 주문하는 손님은 오랜만이다'.

阿部　……焼きなました、枠、一回、七百度に、上げて、冷まして、測りました。……反り、四辺とも、一ミクロン、以下。
……풀림한 틀, 한 번 700 도로 올렸다 식혀서 쟀어요. ……휨, 네 변 다 1 마이크론 이하.

二宮　……溶接の、辺も。
……용접 변도요?

阿部　……溶接の、辺も、〇・八。
……용접 변도 0.8.

健太　……順番が、戻った。……溶接、焼きなまし、磨き、継ぎ。
……순서가 돌아왔다. ……용접, 풀림, 연마, 접합.

健太　……T-BOND の、部屋へ。……三号、試作。〇〇〇五から、〇〇〇八。
……T-BOND 실로. ……시작품 3 호. 0005 부터 0008.

二宮　……台を、三百、五十度に、上げます。……セルも、枠も、真空の、中で、ゆっくり、温める。一分に、五度。
……받침대를 350 도로 올릴게요. ……셀도 틀도 진공 속에서 천천히 데워요. 1 분에 5 도.

岩城　……見て、いいか。
……봐도 되냐.

健太　……ガラス越しに。……源さんの、席、作って、あります。
……유리 너머로. ……겐 씨 자리 만들어 놨어요.

岩城　……座らねえ。……立って、見る。
……안 앉아. ……서서 본다.

二宮　……三百、五十度、到達。……表面を、イオンで、叩きます。
……350 도 도달. ……표면을 이온으로 때릴게요.

健太　……合わせて、押します。……三百、五十度で。
……맞대고 누를게요. ……350 도에서.

岩城　……今度は、温めて、から、継いだな。
……이번엔 데우고 나서 이었구나.

健太　……はい。
……네.

二宮　……冷まし、始めます。……一分に、一度。三百、二十五分。
……식히기 시작할게요. ……1 분에 1 도. 325 분.

健太　……五時間、半。
……5 시간 반.

岩城　……灰の、代わりか。
……재 대신이냐.

二宮　……真空の、灰、です。
……진공의 재예요.

岩城　……灰の、方が、安い。
……재가 더 싸다.

二宮　……灰は、真空に、入りません。
……재는 진공에 안 들어가요.

久住　……森さん。……八枚、全部、こうやって、継ぐんですか。実証の、九百、六十枚も。
……모리 씨. ……여덟 장 전부 이렇게 이어요? 실증 960 장도요?

健太　……五百回が、通れば。……一枚、六時間。台を、増やさないと、間に、合わない。
……500 번이 통과되면요. ……한 장에 6 시간. 받침대를 늘리지 않으면 못 맞춰요.

二宮　……台は、作れます。……今度は、一週間も、要らない。
……받침대는 만들 수 있어요. ……이번엔 일주일도 필요 없어요.

久住　……二百、十二回の、次の、週に、もう、次が、ある。
……212 번 다음 주에 벌써 다음이 있네요.

健太　……失敗の、記録、二号の、次の、ページ、です。
……실패 기록 2 호의 다음 페이지예요.

江藤　……二号が、あった、から、三号試作が、ある。……三月に、言った、通り。
……2 호가 있었으니까 시작품 3 호가 있어요. ……3 월에 말한 대로.

마무리 ― 灰の温度

健太　……六月、二日、金曜。……三号、試作、熱サイクル、二日目。四十回。
……6 월 2 일 금요일. ……시작품 3 호 열 사이클 이틀째. 40 번.

岩城　……白は。
……하얀 점은.

健太　……なし。……四つとも、真っ黒。
……없어요. ……네 개 다 새까매요.

岩城　……まだ、四十だ。
……아직 40 이다.

健太　……まだ、四十、です。
……아직 40 이에요.

岩城　……健太。……先代の、灰の、話、誰にも、言うなよ。
……겐타. ……선대 재 얘기 아무한테도 말하지 마라.

健太　……もう、二宮さんの、ノートに、書いて、あります。
……벌써 니노미야 씨 노트에 쓰여 있어요.

岩城　……書いたか。
……썼냐.

健太　……「先代、灰。冷たい、所で、継ぐな」。……江藤先生の、論文にも、載る、かも、しれません。
……'선대, 재. 차가운 데서 잇지 마라'. ……에토 선생님 논문에도 실릴지도 몰라요.

岩城　……論文に、灰か。……先代が、笑うぞ。
……논문에 재냐. ……선대가 웃겠다.

健太　……笑って、くれたら、いい。
……웃어 주시면 좋겠어요.

岩城　……載せろ。……割れた、物は、正直だ。佐々木さんの、言う、通り。
……실어라. ……깨진 건 정직하다. 사사키 씨 말대로.

健太　……三号機。
……3 호기.

岩城　……回せ。
……돌려라.

岩城　……。……少し、下がった。
…… ……조금 내려갔다.

健太　……五か月。
……다섯 달.

岩城　……ねじも、灰の、中に、いる、みたいな、もんだ。……ゆっくり、冷めて、馴染む。
……나사도 재 속에 있는 거나 마찬가지다. ……천천히 식어서 길든다.

健太　……急いで、冷まさない。
……서둘러 식히지 않는다.

岩城　……急ぐなよ。……五千時間も。
……서두르지 마라. ……5 천 시간도.

健太　……炉の、時計は、急ぎません。……急ぐのは、いつも、人の、方。
……노 시계는 안 서둘러요. ……서두르는 건 늘 사람 쪽이에요.

岩城　……分かってるなら、いい。
……알면 됐다.

健太　……日誌。「六月、二日。溶接、焼きなまし、磨き、継ぎ。……冷たい、所で、継ぐな。先代と、源さんの、十七歳」。
……일지. '6 월 2 일. 용접, 풀림, 연마, 접합. ……차가운 데서 잇지 마라. 선대와 겐 씨의 열일곱 살'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 14 화 — 「五千時間」(5 천 시간) — 6 월 20 일, 시작품 3 호의 열 사이클이 500 번에 다가간다. 그리고 6 월 26 일 월요일 새벽 2 시 10 분, 800 도 노의 시계가 '5 천 시간 상당'에 닿는다. 규칙 1 — 22 시부터 5 시까지 회사에 가지 않는다. 겐타는 4 시 50 분에 일어나 5 시를 기다린다. 같은 날 오후, 투자자는 '상당' 두 글자가 붙은 숫자로 결정을 내린다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **14** 화

五千時間

5 천 시간 · 새벽 2 시 10 분과 아침 5 시 사이

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 6 월 19 일(월) 아침 가마타 1 반(기다리는 틀 480 장) → 6 월 23 일(금) 오후 가와사키 동쪽 동(열 사이클 500 번) → 6 월 25 일(일) 밤 겐타의 집 → 6 월 26 일(월) 새벽 4 시 50 분 부엌 → 오전 동쪽 동 → 오후 2 시 화상 투자자 회의 → 저녁 3 호기 앞

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

宮内 宮内 誠司 · 57 세, 가마타 공장장

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)

阿部 阿部 瑞希 · 24 세, 가마타 검사

井ノ口 井ノ口 亮 · 29 세, 가와사키 공장 스테이지 조정 기술자 · 고온로 담당

二宮 二宮 沙織 · 35 세, 가와사키 공장 설계 리더

久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO

佐々木 佐々木 和美 · 66 세, 기능 학교 강사 (업무 위탁)

美咲 森 美咲 · 31 세, 겐타의 아내 · 보육교사

結 森 結 · 4 세, 겐타의 딸

鳴海 鳴海 遼一 · 58 세, 다카노 가와사키 공장장

江藤 江藤 慎吾 · 50 세, 조난공업대학 교수

投資家 하이드로크레스트 투자자 대표 · 벤처캐피털 파트너 · 50 대 (화상)

岩城 岩城 源三 · 76 세, 고문

※ 양산 전에 시험 결과를 기다리지 않고 부품을 미리 만들어 두는 것을 '선행 생산(리스크 생산)'이라고 합니다. 일정은 지킬 수 있지만 결과가 나쁘면 만든 것이 모두 쓸모없어지므로, 되돌릴 수 있는 공정(재료 확보·풀림·연마)과 되돌릴 수 없는 공정(접합)을 나누어, 되돌릴 수 없는 단계는 합격을 확인한 뒤에 시작하는 것이 일반적인 위험 관리입니다. 한편 실증 설비에서는 서로 다른 사양의 스택을 나란히 운전해 비교하는 일이 흔합니다. 가속 시험의 '5,000 시간 상당'과 열 사이클의 '500 회'는 성격이 다른 숫자입니다. 앞의 것은 가정(가속 계수)을 포함한 환산값이고, 뒤의 것은 실제로 반복한 횟수입니다. 보고서에서 두 숫자를 같은 무게로 섞

지 않는 것이 신뢰의 조건입니다. 표현 초점: 고비와 결정의 말 — 節目・到達・通過・見切り発車・持ちこたえる / 〜を待って / 〜次第 / 〜とあいまって / 〜ことなく.

도입 ― 待っている継ぎ目

宮内　……六月、十九日。……磨き、終わった、枠と、セル、四百、八十組。棚に、並べました。
……6 월 19 일. ……연마 끝난 틀과 셀 480 세트. 선반에 줄 세웠어요.

健太　……四百、八十。
……480.

宮内　……継いで、いない。……磨いて、待たせて、いる。
……안 이었어요. ……연마해서 기다리게 하고 있어요.

阿部　……一組ずつ、粗さと、平らさ、測って、あります。……番号、HC、〇〇〇九から、〇四八八。
……한 세트씩 거칠기와 평평함 재 놨어요. ……번호 HC 0009 부터 0488.

健太　……六月、五日に、決めた、こと。……戻せる、ところまで、先に、やる。
……6 월 5 일에 정한 것. ……되돌릴 수 있는 데까지 먼저 한다.

宮内　……焼きなましは、テクノヤードで、毎週、水曜。……三回、往復。軽トラ、十二便。
……풀림은 테크노야드에서 매주 수요일. ……세 번 왕복. 경트럭 12 편.

健太　……継ぐのは、五百回を、見てから。……継いだら、戻せない。
……잇는 건 500 번을 보고 나서. ……이으면 못 되돌려요.

宮内　……一班の、川端が、言ってた。「待たせて、いる、継ぎ目が、一番、気に、なる」。
……1 반 가와바타가 그러더라. '기다리게 하는 이음매가 제일 신경 쓰인다'.

健太　……待たせる、方も、待って、いる。
……기다리게 하는 쪽도 기다리고 있어요.

阿部　……熱サイクル、三号。……今朝、四百、三十回。
……열 사이클 3 호. ……오늘 아침 430 번.

健太　……あと、七十。
……앞으로 70.

阿部　……金曜の、午後、です。……たぶん。
……금요일 오후예요. ……아마.

宮内　……継ぐ、台は、川崎から、四台、来て、ます。……三百、五十度の、台。
……잇는 받침대는 가와사키에서 네 대 왔어요. ……350 도 받침대.

健太　……一台に、四組。一日、三回。……四十、八組。十日で、四百、八十。
……한 대에 네 세트. 하루 세 번. ……48 세트. 열흘에 480.

宮内　……夜の、回は、俺と、川端で、回す。……社長は、来ない。規則、だから。
……밤 회차는 나랑 가와바타가 돌릴게. ……사장님은 안 와. 규칙이니까.

장면 1 ― 本当の五百回

井ノ口　……六月、二十三日、金曜。……四百、九十九回目、終わり。漏れ、なし。
……6 월 23 일 금요일. ……499 번째 끝. 누설 없음.

二宮　……最後の、一回。……急に、冷ます、回です。五十回ごとの。
……마지막 한 번. ……갑자기 식히는 회차예요. 50 번마다 하는.

久住　……最後が、一番、厳しい。
……마지막이 제일 가혹하네요.

佐々木　……最後を、一番、厳しく、したのは、私。……五百回目に、甘い、回を、置くと、数字が、嘘を、つく。
……마지막을 제일 가혹하게 한 건 나야. ……500 번째에 무른 회차를 두면 숫자가 거짓말을 해.

井ノ口　……七百度。……冷まし、始めます。一分に、三十度。
……700 도. ……식히기 시작할게요. 1 분에 30 도.

健太　……雲の、日。
……구름 낀 날.

井ノ口　……五百度。……三百度。……百度。
……500 도. ……300 도. ……100 도.

阿部　……ヘリウム、入れます。……〇〇〇五。
……헬륨 넣을게요. ……0005.

阿部　……漏れ、なし。……〇〇〇六、なし。〇〇〇七、なし。〇〇〇八、なし。
……누설 없음. ……0006 없음. 0007 없음. 0008 없음.

二宮　……超音波は。
……초음파는.

阿部　……蒲田に、運んでから。……橋を、渡って、二時間。
……가마타에 옮기고 나서. ……다리 건너서 두 시간.

健太　……行きましょう。……橋、何回目ですか。
……가죠. ……다리 몇 번째예요?

二宮　……八十、一回目。
……여든한 번째.

阿部　……十七時、四十分。……超音波。〇〇〇五から、〇〇〇八。
……17 시 40 분. ……초음파. 0005 부터 0008.

阿部　……。
……

阿部　……四つとも、真っ黒。……角も、辺の、真ん中も。白、なし。
……네 개 다 새까매요. ……모서리도 변 한가운데도. 하얀 점 없음.

佐々木　……割れ方、なし。……二十冊目の、三番。
……깨진 방식 없음. ……스무 번째 권 3 번.

久住　……五百回。
……500 번.

健太　……これは、本当の、五百回、です。……相当じゃ、なくて。
……이건 진짜 500 번이에요. ……상당이 아니라.

久住　……本当の。
……진짜.

健太　……温めて、冷ました、回数は、仮定が、ない。……五百回、本当に、温めて、本当に、冷ました。
……데우고 식힌 횟수는 가정이 없어요. ……500 번 진짜로 데우고 진짜로 식혔어요.

江藤　……タカノさん、聞こえますか。……おめでとう、とは、まだ、言いません。でも、これは、いい、数字です。
……다카노 씨, 들려요? ……축하한다고는 아직 안 할게요. 하지만 이건 좋은 숫자예요.

江藤　……ガラスの、八十。一号の、三十七。二号の、二百、十二。三号の、五百、なし。……一枚の、表に、並べて、ください。全部。
……유리의 80. 1 호의 37. 2 호의 212. 3 호의 500, 없음. ……한 장의 표에 나란히 해 주세요. 전부.

健太　……全部。……失敗も。
……전부. ……실패도.

江藤　……失敗が、ない、表は、誰も、信じない。
……실패가 없는 표는 아무도 안 믿어요.

健太　……宮内さんに、電話します。……明日から、継ぎます。四百、八十組。
……미야우치 씨한테 전화할게요. ……내일부터 이어요. 480 세트.

久住　……実証の、二号機。……七月、五日に、火を。
……실증 2 호기. ……7 월 5 일에 불을.

健太　……一号機は。
……1 호기는요?

久住　……投資家の、条件で、大手の、ガラス。……二基、並べて、比べる。
……투자자 조건으로 대기업 유리. ……2 기를 나란히 놓고 비교해요.

健太　……隣同士。
……이웃끼리.

久住　……隣同士で、同じ、太陽の、電気。……同じ、雲。
……이웃끼리 같은 태양광 전기. ……같은 구름.

佐々木　……公平な、試験は、残酷よ。……どっちかが、必ず、負ける。
……공평한 시험은 잔혹해. ……어느 쪽이든 반드시 져.

健太　……負けたら、負けたと、番号で、言います。
……지면 졌다고 번호로 말할게요.

久住　……長い、時間の、方は。……日曜の、夜。
……긴 시간 쪽은요. ……일요일 밤.

井ノ口　……月曜の、二時、十分。……夜中です。当番は、俺と、鳴海さん。
……월요일 2 시 10 분. ……한밤중이에요. 당번은 저랑 나루미 씨.

장면 2 — 日曜の夜

美咲　……九時。……今日は、日曜。会社には、行って、ない、のに、ずっと、会社の、顔。
……9 시. ……오늘은 일요일. 회사엔 안 갔는데 계속 회사 얼굴이야.

健太　……顔に、出てる。
……얼굴에 나와?

美咲　……五時間、前から。……結が、「パパ、どこか、いたい」って。
……다섯 시간 전부터. ……유이가 '아빠, 어디 아파?'래.

結　……パパ、いたい。
……아빠, 아파?

健太　……痛くない。……待ってるだけ。
……안 아파. ……기다리고 있을 뿐이야.

結　……なにを。
……뭘?

健太　……炉の、時計が、五千に、なるのを。……夜中の、二時。
……노 시계가 5 천이 되는 걸. ……한밤중 2 시.

結　……ゆい、ねてる。
……유이 자고 있어.

健太　……パパも、寝てる。……規則、だから。
……아빠도 자고 있어. ……규칙이니까.

美咲　……寝られる。
……잘 수 있어?

健太　……分からない。
……모르겠어.

美咲　……電話。……久住さん。スピーカー。
……전화. ……구스미 씨. 스피커.

久住　……日曜の、夜に、すみません。……明日、十四時に、投資家が、決めます。オンラインで。
……일요일 밤에 죄송해요. ……내일 14 시에 투자자가 정해요. 온라인으로.

健太　……出ます。……二時、十分の、数字を、見て、から。
……참석할게요. ……2 시 10 분 숫자를 보고 나서.

久住　……私は、今夜、京浜島に、いて、いいですか。……七百度の、炉の、前に。
……저는 오늘 밤 게이힌지마에 있어도 될까요? ……700 도 노 앞에.

健太　……久住さんの、会社です。……規則は、うちの、規則です。
……구스미 씨 회사예요. ……규칙은 저희 규칙이에요.

久住　……一月に、教わった、規則。……真似、しようと、思った、けど、今夜は、無理です。
……1 월에 배운 규칙. ……따라 하려고 했는데 오늘 밤은 무리예요.

健太　……一つだけ。……二時に、何か、あっても、二時に、投資家に、送らないで、ください。
……하나만. ……2 시에 무슨 일이 있어도 2 시에 투자자한테 보내지 마세요.

久住　……なぜ。
……왜요.

健太　……夜中の、二時の、紙は、急いだ、紙に、なる。……送るのは、朝、六時の、記録と、一緒に。
……한밤중 2 시 종이는 서두른 종이가 돼요. ……보내는 건 아침 6 시 기록이랑 같이.

久住　……規則、三。……夜は、一番、重い、物、一つ。決めない、ことも、一つ。
……규칙 3. ……밤엔 제일 무거운 것 하나. 정하지 않는 것도 하나.

健太　……覚えて、ますね。
……기억하시네요.

久住　……冷蔵庫の、写真を、奥さんに、もらいました。……四月に。
……냉장고 사진을 사모님한테 받았어요. ……4 월에.

美咲　……あげました。……うちの、規則は、貸し出し、自由。
……드렸어요. ……우리 집 규칙은 대출 자유예요.

久住　……おやすみなさい。……今夜は、規則、四だけ、守れれば。
……안녕히 주무세요. ……오늘 밤은 규칙 4 만 지킬 수 있으면.

健太　……誰も、怪我を、しない。
……아무도 안 다친다.

久住　……誰も。
……아무도.

美咲　……十時。……電話、裏返して。
……10 시. ……전화 뒤집어.

健太　……裏返した。
……뒤집었어.

美咲　……裏返しても、光は、漏れる。……画面の、縁から。
……뒤집어도 빛은 새어 나와. ……화면 가장자리로.

健太　……継ぎ目から、漏れる、みたいに。
……이음매에서 새는 것처럼.

美咲　……ねえ。……「相当」って、言葉、嫌いじゃ、ないの。健太は。
……있잖아. ……'상당'이라는 말, 싫지 않아? 겐타는.

健太　……最初は、嫌いだった。……弱い、言葉だと、思ってた。
……처음엔 싫었어. ……약한 말이라고 생각했어.

美咲　……今は。
……지금은?

健太　……「相当」の、後ろに、全部、書いて、ある。……八百度。二・五。仮定。京浜島の、七百度。……一番、正直な、言葉。
……'상당' 뒤에 전부 쓰여 있어. ……800 도. 2.5. 가정. 게이힌지마 700 도. ……제일 정직한 말이야.

美咲　……保育園でも、使える。……「お昼寝、した、相当」。
……어린이집에서도 쓸 수 있겠다. ……'낮잠 잔 상당'.

健太　……それは、寝てない。
……그건 안 잔 거잖아.

美咲　……寝た、子と、同じ、くらい、静かだった、って、意味。……親に、正直に。
……잔 애만큼 조용했다는 뜻. ……부모한테 정직하게.

절정 ― 二時十分と五時

健太　……四時、五十分。……起きて、しまった。
……4 시 50 분. ……일어나 버렸다.

美咲　……私も。……十分、待つ。
……나도. ……10 분 기다려.

健太　……十分が、一番、長い。
……10 분이 제일 길어.

美咲　……二月にも、同じ、こと、言ってた。……八十回の、朝。
……2 월에도 같은 말 했어. ……80 번의 아침.

健太　……五時。……裏返す。
……5 시. ……뒤집는다.

健太　……井ノ口さん。……「二時、十分。八百度、二千時間。七百度、換算、五千時間、相当」。
……이노구치 씨. ……'2 시 10 분. 800 도 2 천 시간. 700 도 환산 5 천 시간 상당'.

健太　……「圧力、変化、なし。残り、五つ、全部」。
……'압력 변화 없음. 남은 다섯 개 전부'.

美咲　……。
……

健太　……鳴海さん。……「森さんへ。五時に、読むと、思って、四時、五十九分に、送ります。おめでとう、とは、書きません。江藤先生の、真似」。
……나루미 씨. ……'모리 씨께. 5 시에 읽을 줄 알고 4 시 59 분에 보냅니다. 축하한다고는 안 씁니다. 에토 선생님 흉내'.

美咲　……行って、いいよ。……五時、一分。
……가도 돼. ……5 시 1 분.

健太　……行きます。
……갈게.

鳴海　……おはよう、ございます。……六時、五分。早い。
……안녕하세요. ……6 시 5 분. 빠르네요.

健太　……橋を、走って、渡りたかった、けど、車でした。
……다리를 뛰어서 건너고 싶었는데 차였어요.

井ノ口　……六時、ちょうど。……記録、自動で、蒲田と、京浜島へ、飛びました。
……6 시 정각. ……기록, 자동으로 가마타랑 게이힌지마로 날아갔어요.

二宮　……京浜島の、七百度は、実時間で、二千、十時間。……漏れ、なし。
……게이힌지마 700 도는 실시간 2,010 시간. ……누설 없음.

健太　……一月に、割れた、時間。……本物の、七百度で、越えた。
……1 월에 깨지던 시간. ……진짜 700 도에서 넘었다.

鳴海　……越えた、と、言いましたね。
……넘었다고 했네요.

健太　……。……時計が、です。
…… ……시계가요.

鳴海　……時計が。……覚えて、おきます。
……시계가. ……기억해 둘게요.

二宮　……五センチを、一つ、取り出します。……今日、一晩、かけて、冷まして、明日、佐々木さんへ。
……5 센티 하나 꺼낼게요. ……오늘 하룻밤 걸려 식혀서 내일 사사키 씨한테.

井ノ口　……残りは、八百度の、まま。……止めない。
……나머지는 800 도 그대로. ……안 멈춰요.

健太　……止めないで、ください。……五千は、終わりじゃ、ない。
……멈추지 마세요. ……5 천은 끝이 아니에요.

投資家　……十四時です。……始めます。久住から、全部、届いて、います。六時の、記録と、一緒に。
……14 시예요. ……시작하겠습니다. 구스미한테서 전부 받았어요. 6 시 기록이랑 같이.

投資家　……「五千時間、相当。実時間、二千、八百度、係数、二・五、仮定。京浜島、七百度、実時間、二千、十。熱サイクル、五百回、漏れ、なし」。
……'5 천 시간 상당. 실시간 2 천, 800 도, 계수 2.5, 가정. 게이힌지마 700 도, 실시간 2,010. 열 사이클 500 번, 누설 없음'.

投資家　……それと、表が、一枚。……ガラスの、八十から、全部。失敗も。
……그리고 표가 한 장. ……유리의 80 부터 전부. 실패도.

投資家　……三十七の、行を、見て、正直、最初は、閉じかけた。
……37 줄을 보고 솔직히 처음엔 닫을 뻔했어요.

久住　……タカノさんが、全部、と。
……다카노 씨가 전부라고.

投資家　……失敗が、全部、載って、いる、表を、出して、来た、部品の、会社は、初めてだ。
……실패가 전부 실린 표를 내 온 부품 회사는 처음이야.

投資家　……決めます。……実証、二基。一号機は、大手の、ガラス。二号機は、タカノの、継ぎ目。七月、五日、点火。
……정하겠습니다. ……실증 2 기. 1 호기는 대기업 유리. 2 호기는 다카노 이음매. 7 월 5 일 점화.

投資家　……次の、お金は、実証の、三千時間で、決める。……十一月。
……다음 돈은 실증 3 천 시간으로 정한다. ……11 월.

投資家　……「相当」の、二文字が、付いた、数字で、決めたのは、私も、初めてです。
……'상당' 두 글자가 붙은 숫자로 정한 건 저도 처음이에요.

健太　……ありがとう、ございます。
……감사합니다.

投資家　……礼は、要らない。……二文字が、なければ、私は、今日、決めなかった。
……인사는 필요 없어요. ……두 글자가 없었으면 저는 오늘 정하지 않았을 거예요.

投資家　……五千と、書いて、来たら、「本当か」と、聞く。……聞いて、答えが、遅れたら、七月は、なかった。
……5 천이라고 써 왔으면 '진짜냐'고 물었겠죠. ……묻고 답이 늦어지면 7 월은 없었어요.

久住　……三月に、頼んだ、ことを、今、恥ずかしく、思います。
……3 월에 부탁한 걸 지금 부끄럽게 생각해요.

健太　……台所で、頼まれました。……娘が、寝て、いました。
……부엌에서 부탁받았어요. ……딸이 자고 있었어요.

久住　……寝て、いて、よかった。
……자고 있어서 다행이에요.

江藤　……タカノさん。……今日は、おめでとう、と、言います。三分。
……다카노 씨. ……오늘은 축하한다고 할게요. 3 분.

健太　……先生の、三分。
……선생님의 3 분.

江藤　……論文と、同じ、扱い。……残りの、時間は、二号機の、七月、五日から。
……논문과 같은 취급. ……남은 시간은 2 호기 7 월 5 일부터.

마무리 ― 越えたと言うな

岩城　……健太。……越えたか。
……겐타. ……넘었냐.

健太　……時計が。……五千、相当。
……시계가요. ……5 천 상당.

岩城　……時計か。
……시계냐.

健太　……継ぎ目は、まだ、何も、越えて、いません。……七月から、本物の、太陽の、下で。
……이음매는 아직 아무것도 안 넘었어요. ……7 월부터 진짜 태양 아래서.

岩城　……それで、いい。……「越えた」と、言うな。
……그거면 됐다. ……'넘었다'고 하지 마라.

健太　……言いません。
……안 할게요.

岩城　……越えたと、言った、日に、割れる。……溶接も、ねじも、そうだった。
……넘었다고 말한 날에 깨진다. ……용접도 나사도 그랬다.

健太　……昭和、五十年の、軸も。
……쇼와 50 년 축도요?

岩城　……あの、軸は、「できた」と、言った、一週間、後だ。……言わなきゃ、割れなかった、とは、言わねえ。でも、言った、日の、ことは、覚えてる。
……그 축은 '다 됐다'고 말한 일주일 뒤다. ……말 안 했으면 안 깨졌다고는 안 해. 하지만 말한 날은 기억해.

健太　……覚えて、おきます。……久住さんにも、伝えます。
……기억해 둘게요. ……구스미 씨한테도 전할게요.

岩城　……伝えろ。……あの、人は、言いそうだ。
……전해라. ……그 사람은 말할 것 같다.

健太　……一回だけ、口の、中で、言う、人です。……五月に。
……한 번만 입안에서 말하는 사람이에요. ……5 월에.

岩城　……口の、中なら、いい。……口の、外が、危ねえ。
……입안이라면 괜찮아. ……입 밖이 위험해.

健太　……三号機。
……3 호기.

岩城　……回せ。
……돌려라.

岩城　……。……半年で、四分の、一の、半分。
…… ……반년에 4 분의 1 의 반.

健太　……下がって、きた。
……내려오고 있네요.

岩城　……下がって、きた、とも、言うな。……まだ、高え。
……내려오고 있다고도 하지 마. ……아직 높아.

健太　……まだ、高い。
……아직 높다.

岩城　……明日から、四百、八十。……継ぐのは、お前じゃ、ねえぞ。
……내일부터 480. ……잇는 건 네가 아니다.

健太　……宮内さんと、川端さん。……俺は、紙を、作ります。値段の、紙。
……미야우치 씨랑 가와바타 씨. ……저는 종이를 만들게요. 값의 종이.

健太　……日誌。「六月、二十六日。月曜。二時、十分、五千、相当。五時、一分、出る。……越えたのは、時計」。
……일지. '6 월 26 일. 월요일. 2 시 10 분, 5 천 상당. 5 시 1 분 나섬. ……넘은 건 시계'.

다음 화 예고

시즌 6 1 부 15 화 — 「継ぎ目の値段」(이음매의 값) — 1 부 마지막 회. 연 2,000 셀분, 실증 설비 단계의 공급 계약. 한 장에 얼마인가 — 연마, 풀림, 350 도 접합, 누설·초음파 검사, 그리고 한 장마다 붙는 '기록'. 열 사이클 기록 데이터는 누구의 것인가. 용도 조항은 누구의 조건인가. 6 월 30 일, 게이힌지마에서 구스미와 겐타가 마지막 줄에 서명한다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『脱炭素の継ぎ目』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

시즌 **6** · **1** 부 · **15** 화

継ぎ目の値段

이음매의 값 · 1 부 「七百度の継ぎ目」 끝

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2034 년 6 월 28 일(수) 아침 가마타 T-BOND 실 → 오후 회의실(견적) → 6 월 29 일(목) 오후 게이힌지마 「ハイドロクレスト」 회의실(교섭) → 6 월 30 일(금) 오전 같은 곳(서명) → 밤 9 시 겐타의 집
지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

宮内 宮内 誠司 · 57 세, 가마타 공장장

健太 森 健太 · 32 세, 다카노 정밀 대표이사 사장 (2 년 차)

阿部 阿部 瑞希 · 24 세, 가마타 검사

恵 小野寺 恵 · 49 세, 총무·경리 · 이사

春日 春日 由紀 · 42 세, 사업개발 · 기능 학교 교장 · 이사

佐々木 佐々木 和美 · 66 세, 기능 학교 강사 (업무 위탁)

久住 久住 恭平 · 46 세, 수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO

投資家 하이드로크레스트 투자자 대표 · 벤처캐피털 파트너 · 50 대 (화상)

鷹野 鷹野 修一 · 56 세, 다카노 정밀 회장 (대표권 없음)

岩城 岩城 源三 · 76 세, 고문

鳴海 鳴海 遼一 · 58 세, 다카노 가와사키 공장장 (전화)

美咲 森 美咲 · 31 세, 겐타의 아내 · 보육교사

結 森 結 · 4 세, 겐타의 딸

※ 부품 공급 계약에서 단가는 재료비·가공비·검사비에 간접비와 이익을 더해 정하는 것이 기본이지만, 고신뢰 부품에서는 개별 부품의 제조·검사 기록(트레이서빌리티)을 남기고 보관하는 비용도 단가에 포함되곤 합니다. 공동 개발에서 생긴 시험 데이터의 권리(공동 소유·사용 범위·제 3 자 공개 조건)와, 불량이나 고장을 서로 알리는 기한(상호 통지 의무)도 계약의 중요한 조항입니다. 또 일본의 하청법(2026 년부터 「중소수탁거래적정화법」으로 개정 시행)은 발주처가 일방적으로 단가를 깎는 것을 문제 삼는데, 대등한 교섭을 위해서는 공급자 스스로 단가의 근거를 한 줄씩 보여 줄 수 있어야 합니다. 최종 용도 제한 조항을 '어느 쪽의 조건'으로 둘지는 법이 정하지 않으므로, 당사자가 합의해 문구로 남깁니다. 표현 초점: 교섭과 계약의 말 — 単価・内訳・共同所有・相互通知・準用 / 〜を踏まえ / 〜をもって / 〜に基づき / 〜ものとする.

도입 ― 百九十二枚目

宮内　……六月、二十八日。……四日目。継いだ、数、百、九十、二。
……6 월 28 일. ……나흘째. 이은 수 192.

阿部　……超音波、百、九十、二枚、全部、真っ黒。……一枚だけ、角に、点。〇〇八七。
……초음파 192 장 전부 새까매요. ……한 장만 모서리에 점. 0087.

健太　……〇〇八七は。
……0087 은요?

阿部　……外しました。……「使わない、物」の、棚へ。番号は、残して。
……뺐어요. ……'안 쓰는 것' 선반으로. 번호는 남기고.

宮内　……夜の、回の、一枚だ。……川端が、「俺の、です」と、言ってた。
……밤 회차 한 장이야. ……가와바타가 '제 거예요'라고 하더라.

健太　……川端さんに、伝えて、ください。……「言って、くれて、ありがとう」。
……가와바타 씨한테 전해 주세요. ……'말해 줘서 고맙다'.

宮内　……伝える。……あいつ、三日、寝られなく、なるぞ。
……전할게. ……그 녀석 사흘은 못 잘 거야.

健太　……じゃあ、四日目の、朝、もう、一回、伝えて。……「割れ方を、見る、番は、阿部さん」。
……그럼 나흘째 아침에 한 번 더 전해 주세요. ……'깨진 방식 보는 차례는 아베 씨'.

阿部　……見ます。……割れて、いないので、割れ方、じゃなくて、継げなかった、方。
……볼게요. ……안 깨졌으니까 깨진 방식이 아니라 못 이은 방식.

健太　……継げなかった、物。……恵さんの、帳簿の、欄が、また、一つ、増える。
……못 이은 것. ……메구미 씨 장부 칸이 또 하나 늘겠네요.

宮内　……増やすな。……源さんが、覚えきれねえと、言ってる。
……늘리지 마. ……겐 씨가 다 못 외운다잖아.

健太　……「継げなかった、物」の、欄は、もう、あります。……承継舎の、です。
……'못 이은 것' 칸은 이미 있어요. ……승계사 거요.

宮内　……町の、工場と、継ぎ目が、同じ、欄か。
……동네 공장이랑 이음매가 같은 칸이냐.

健太　……同じ、欄で、いいと、思います。……継げなかった、理由を、書く、欄。
……같은 칸이어도 된다고 생각해요. ……못 이은 이유를 쓰는 칸.

宮内　……七月、三日には、四百、八十。……五日の、火に、間に、合う。
……7 월 3 일엔 480. ……5 일 불에 맞춰.

장면 1 ― 一行ずつの値段

恵　……では、値段。……一枚、ずつ、の、内訳。
……그럼 값. ……한 장씩의 내역.

恵　……材料。研磨の、液と、ダイヤの、粒。……六百、二十円。
……재료. 연마 액과 다이아몬드 입자. ……620 엔.

恵　……焼きなまし。テクノヤードへの、外注と、軽トラ。……四百、八十円。

……풀림. 테크노야드 외주와 경트럭. ……480 엔.

宮内　……軽トラは、ただで、いい。……茶の、ついでだ。
……경트럭은 공짜라도 돼. ……차 마시는 김이야.

恵　……ただに、すると、宮内さんが、辞めた、日に、値段が、変わる。……入れて、おきます。
……공짜로 하면 미야우치 씨가 그만두는 날 값이 바뀌어요. ……넣어 둘게요.

恵　……研磨。セルと、枠、両方。ステージの、時間と、人。……千、八百、五十円。
……연마. 셀과 틀 둘 다. 스테이지 시간과 사람. ……1,850 엔.

恵　……継ぎ。三百、五十度の、台、六時間を、四枚で、割る。真空と、電気。……千、六百円。
……접합. 350 도 받침대 6 시간을 네 장으로 나눔. 진공과 전기. ……1,600 엔.

恵　……検査。ヘリウムと、超音波。……九百円。
……검사. 헬륨과 초음파. ……900 엔.

恵　……番号と、記録。レーザーで、刻んで、一枚ごとの、記録を、十五年、残す。……三百、五十円。
……번호와 기록. 레이저로 새기고 한 장마다의 기록을 15 년 남김. ……350 엔.

恵　……ここまでで、五千、八百円。……会社の、経費と、利益を、乗せて、六千、七百円。
……여기까지 5,800 엔. ……회사 경비와 이익을 얹어서 6,700 엔.

春日　……二千枚で、千、三百、四十万。……年に。
……2 천 장이면 1,340 만. ……1 년에.

恵　……開発費の、二千、四百万は、六月で、終わり。……ここからは、物の、値段。
……개발비 2,400 만은 6 월로 끝. ……여기서부터는 물건 값.

健太　……四十億の、会社の、千、三百万。
……40 억 회사의 1,300 만.

恵　……小さい、です。……でも、川崎の、東の、棟の、家賃、一年分より、大きい。
……작아요. ……하지만 가와사키 동쪽 동 월세 1 년 치보다 커요.

健太　……七十二万、かける、十二。……八百、六十四万。
……72 만 곱하기 12. ……864 만.

恵　……九人の、場所の、家賃を、水素の、継ぎ目が、払う。
……아홉 명 자리 월세를 수소 이음매가 내요.

春日　……一つ、聞いて、いいですか。……記録の、三百、五十円。久住さんの、投資家は、きっと、そこを、削れと、言う。
……하나 물어도 돼요? ……기록 350 엔. 구스미 씨 투자자는 분명 거길 깎으라고 할 거예요.

健太　……言うと、思います。
……할 거라고 생각해요.

春日　……削りますか。
……깎을 거예요?

健太　……削りません。……記録の、ない、継ぎ目は、売らない。
……안 깎아요. ……기록 없는 이음매는 안 팔아요.

佐々木　……検査の、人間と、して、言わせて。……記録が、ない、物は、割れた、時に、誰も、守らない。
……검사하는 사람으로서 말하게 해 줘. ……기록이 없는 건 깨졌을 때 아무도 안 지켜 줘.

佐々木　……割れた、時に、「どこから、何回で」が、言える、物だけ、出しなさい。……私の、二十冊目の、一番から、言える、こと。
……깨졌을 때 '어디서부터, 몇 번 만에'를 말할 수 있는 것만 내보내. ……내 스무 번째 권 1 번부터 말할 수 있는 거야.

健太　……削る、なら、利益の、方。
……깎는다면 이익 쪽.

恵　……利益を、削ると、川崎の、黒字が、遠く、なる。……三十一人と、分ける、約束が。
……이익을 깎으면 가와사키 흑자가 멀어져요. ……31 명이랑 나누는 약속이.

健太　……全部、削らない。……少しだけ。
……전부 깎지는 않아요. ……조금만.

恵　……少し、って、いくら。
……조금이 얼마예요?

健太　……向こうが、何を、出すか、次第。
……저쪽이 뭘 내느냐에 달렸어요.

春日　……何を、出す。
……뭘 내요?

健太　……記録を。……向こうの、記録。実証の、二号機で、番号ごとに、何時間、何回、電圧が、いくつ。
……기록을요. ……저쪽 기록. 실증 2 호기에서 번호마다 몇 시간, 몇 번, 전압이 얼마.

佐々木　……記録の、往復。
……기록의 왕복.

健太　……うちが、出した、記録に、向こうの、記録が、返って、来る。……それで、継ぎ目の、一生が、全部、見える。
……저희가 낸 기록에 저쪽 기록이 돌아와요. ……그걸로 이음매의 일생이 전부 보여요.

恵　……その、記録は、誰の、物。
……그 기록은 누구 거예요?

健太　……両方の。……共同で。
……양쪽의. ……공동으로.

春日　……華晟の、時と、同じ。……独占は、なし。
……화성 때랑 같네요. ……독점은 없음.

健太　……独占は、なし。……でも、二号機の、継ぎ目は、ハイドロクレストを、先に。優先。
……독점은 없음. ……하지만 2 호기 이음매는 하이드로크레스트를 먼저. 우선.

장면 2 ― 削られない三百五十円

久住　……六月、二十九日。……京浜島へ、ようこそ。三回目、ですね。
……6 월 29 일. ……게이힌지마에 오신 걸 환영해요. 세 번째네요.

健太　……四回目、です。……二宮さんが、数えて、ます。
……네 번째예요. ……니노미야 씨가 세고 있어요.

久住　……見積もり、拝見、しました。……六千、七百円。
……견적 봤어요. ……6,700 엔.

久住　……正直に、言います。……うちの、事業計画では、一枚、五千円。
……솔직히 말할게요. ……저희 사업 계획에서는 한 장 5 천 엔.

健太　……千、七百円の、差。
……1,700 엔 차이.

久住　……二千枚で、三百、四十万。……うちの、三日分の、燃やす、お金。
……2 천 장이면 340 만. ……저희가 사흘 동안 태우는 돈.

投資家　……投資家の、側から、一つ。……記録の、三百、五十円。これは、要りますか。データは、データでしょう。
……투자자 쪽에서 하나. ……기록 350 엔. 이게 필요해요? 데이터는 데이터잖아요.

健太　……要ります。……記録の、ない、継ぎ目は、売りません。
……필요해요. ……기록 없는 이음매는 안 팔아요.

投資家　……売らない。
……안 판다.

健太　……一月に、久住さんは、割れた、十二個を、ケースに、入れて、来ました。……記録が、あった、から、佐々木さんが、読めた。「八十回」と。
……1 월에 구스미 씨는 깨진 열두 개를 케이스에 넣어서 왔어요. ……기록이 있었으니까 사사키 씨가 읽을 수 있었어요. '80 번'이라고.

健太　……記録が、なかったら、今も、二千時間で、ガラスを、変えて、いた。……十一番目の、ガラスを。
……기록이 없었으면 지금도 2 천 시간에 유리를 바꾸고 있었을 거예요. ……열한 번째 유리를.

久住　……。……そう、です。
…… ……그래요.

健太　……三百、五十円は、割れた、時に、何が、言えるかの、値段です。……割れなければ、無駄に、見える。
……350 엔은 깨졌을 때 무엇을 말할 수 있느냐의 값이에요. ……안 깨지면 쓸데없어 보이죠.

投資家　……保険、ですか。
……보험인가요.

健太　……保険は、お金が、戻る。……記録は、お金は、戻らない。理由が、戻る。
……보험은 돈이 돌아와요. ……기록은 돈은 안 돌아와요. 이유가 돌아와요.

投資家　……理由が、戻る。
……이유가 돌아온다.

健太　……代わりに、お願いが、あります。……二号機の、記録を、うちに、返して、ください。番号ごとに。毎月。
……대신 부탁이 있어요. ……2 호기 기록을 저희한테 돌려주세요. 번호마다. 매달.

久住　……運転の、記録を。
……운전 기록을요?

健太　……温度、時間、止めた、回数、急に、止めた、日、電圧。……継ぎ目の、一生の、後半です。前半は、うちが、持って、いる。
……온도, 시간, 멈춘 횟수, 긴급 정지한 날, 전압. ……이음매 일생의 후반이에요. 전반은 저희가 갖고 있어요.

久住　……両方を、合わせれば。
……둘을 합치면.

健太　……一枚の、継ぎ目の、生まれてから、の、全部。……熱サイクルの、記録も、炉の、記録も、全部、共同で、持つ。
……한 장의 이음매가 태어나서부터의 전부. ……열 사이클 기록도 노 기록도 전부 공동으로 가져요.

投資家　……共同。……データを、他社に、出す、時は。
……공동. ……데이터를 타사에 낼 때는요?

健太　……両方が、いいと、言った、時だけ。……一つ、例外を、ください。
……양쪽이 된다고 했을 때만. ……예외를 하나 주세요.

健太　……名前を、消して、学校の、教材に。……蒲田の、技能学校。佐々木さんの、生徒が、割れ方を、学ぶ。
……이름을 지우고 학교 교재로. ……가마타 기능 학교. 사사키 씨 학생들이 깨진 방식을 배워요.

投資家　……返して、もらう、記録の、値段は。
……돌려받는 기록의 값은요?

健太　……ただで、いいです。……その、代わり、単価を、下げます。六千、七百を、六千、四百。
……공짜로 괜찮아요. ……그 대신 단가를 내릴게요. 6,700 을 6,400 으로.

久住　……三百円。
……300 엔.

健太　……利益から、三百円。……記録の、三百、五十円は、そのまま。
……이익에서 300 엔. ……기록 350 엔은 그대로.

投資家　……記録を、削らないで、利益を、削る。……部品屋の、交渉と、しては、変わって、いる。
……기록을 안 깎고 이익을 깎는다. ……부품 가게 교섭치고는 특이하군요.

健太　……向こうの、記録が、返って、くれば、次の、継ぎ目が、安く、作れる。……利益は、来年、戻って、来ます。
……저쪽 기록이 돌아오면 다음 이음매를 싸게 만들 수 있어요. ……이익은 내년에 돌아와요.

久住　……私が、五千と、書いた、計画は、ガラスの、値段でした。……八十回で、割れる、ガラスの。
……제가 5 천이라고 쓴 계획은 유리 값이었어요. ……80 번에 깨지는 유리의.

久住　……五百回で、割れない、継ぎ目の、値段を、私は、まだ、書いた、ことが、ない。
……500 번에 안 깨지는 이음매 값을 저는 아직 써 본 적이 없어요.

投資家　……。
……

投資家　……久住。……君が、決めなさい。CTO の、名前で。
……구스미. ……자네가 정하게. CTO 이름으로.

久住　……六千、四百で、お願い、します。……年、二千枚。実証の、段階。毎年、見直し。

……6,400 으로 부탁드려요. ……연 2 천 장. 실증 단계. 매년 재검토.

健太　……毎年、見直し。……四月、十五日、以外の、日に。
……매년 재검토. ……4 월 15 일 말고 다른 날에.

久住　……なぜ、四月、十五日、以外。
……왜 4 월 15 일 말고예요?

健太　……四月、十五日は、町の、日なので。
……4 월 15 일은 동네 날이니까요.

절정 ― 最後の行

久住　……六月、三十日。……読み上げて、いいですか。最後に、一回。
……6 월 30 일. ……소리 내어 읽어도 될까요? 마지막으로 한 번.

健太　……読んで、ください。……私も、交互に。
……읽어 주세요. ……저도 번갈아.

久住　……第一条。「タカノ精機は、ハイドロクレストに、高温、水電解、セルの、封止、接合を、供給する」。
……제 1 조. '다카노 정밀은 하이드로크레스트에 고온 수전해 셀의 봉지 접합을 공급한다'.

健太　……第三条。「単価は、一枚、六千、四百円。数量は、年、二千枚。実証の、段階に、限る。毎年、見直す」。
……제 3 조. '단가는 한 장 6,400 엔. 수량은 연 2 천 장. 실증 단계에 한한다. 매년 재검토한다'.

久住　……第五条。「封止の、性能は、五千時間、相当、加速、試験、および、熱サイクル、五百回の、結果に、基づく。相当の、根拠は、別紙に、すべて、記す」。
……제 5 조. '봉지 성능은 5 천 시간 상당 가속 시험 및 열 사이클 500 회 결과에 근거한다. 상당의 근거는 별지에 모두 적는다'.

健太　……第七条。「開発、および、実証で、得た、試験の、記録は、両者の、共同、所有と、する。第三者への、開示は、両者の、合意に、よる。ただし、名を、伏せた、教育への、利用は、この、限りで、ない」。
……제 7 조. '개발 및 실증에서 얻은 시험 기록은 양자의 공동 소유로 한다. 제 3 자에 대한 공개는 양자의 합의에 따른다. 다만 이름을 가린 교육 목적의 이용은 이에 해당하지 않는다'.

佐々木　……教育。……二十冊目が、学校に、行く。
……교육. ……스무 번째 권이 학교로 간다.

久住　……第九条。用途。
……제 9 조. 용도.

久住　……「双方の、合意に、より、本契約の、封止を、用いた、装置を、防衛、および、武器の、用途に、供しない。用途に、ついては、タカノ精機の、用途の、規程を、準用する」。
……'쌍방의 합의에 의해 본 계약의 봉지를 사용한 장치를 방위 및 무기 용도에 제공하지 않는다. 용도에 관해서는 다카노 정밀의 용도 규정을 준용한다'.

健太　……「双方の、合意に、より」。……久住さんの、条件で、うちの、条件。
……'쌍방의 합의에 의해'. ……구스미 씨의 조건이자 저희 조건.

久住　……二人の、条件。……投資家には、四月に、私が、言いました。私の、名前で。
……두 사람의 조건. ……투자자한테는 4 월에 제가 말했어요. 제 이름으로.

投資家　……聞きました。……売上は、遅く、なる。でも、説明は、早く、なる。
……들었어요. ……매출은 늦어져요. 하지만 설명은 빨라지죠.

健太　……第十条。「封止には、一枚ごとに、番号を、刻む。番号の、行き先は、毎年、タカノ精機に、知らせる」。
……제 10 조. '봉지에는 한 장마다 번호를 새긴다. 번호가 간 곳은 매년 다카노 정밀에 알린다'.

久住　……HC、〇〇〇九から。……二号機の、四百、八十枚。
……HC 0009 부터. ……2 호기 480 장.

久住　……第十二条。……これは、森さんが、足した、条。
……제 12 조. ……이건 모리 씨가 덧붙인 조항.

健太　……「封止、または、装置に、不具合が、生じた、時は、どちらも、二十四時間、以内に、相手に、知らせる。番号を、添えて」。
……'봉지 또는 장치에 이상이 생겼을 때는 어느 쪽이든 24 시간 이내에 상대에게 알린다. 번호를 붙여서'.

久住　……割れたら、割れたと、番号で、言う。
……깨지면 깨졌다고 번호로 말한다.

健太　……一月に、言った、ことを、紙に、しました。……「割れたら、割れ方を、全部、書いて、出す」。
……1 월에 한 말을 종이로 만들었어요. ……'깨지면 깨진 방식을 전부 써서 낸다'.

久住　……どちらも、ですね。……うちも、二十四時間。
……어느 쪽이든이네요. ……저희도 24 시간.

健太　……どちらも。……割れるのが、うちの、継ぎ目でも、隣の、配管でも。
……어느 쪽이든. ……깨지는 게 저희 이음매든 옆 배관이든.

久住　……隣の、配管まで。
……옆 배관까지.

健太　……装置の、中で、うちの、継ぎ目の、隣に、ある、物は、全部、うちの、継ぎ目の、隣人、です。
……장치 안에서 저희 이음매 옆에 있는 건 전부 저희 이음매의 이웃이에요.

久住　……隣人。……名前で、呼べる、ところ。
……이웃. ……이름으로 부를 수 있는 곳.

鷹野　……。
……

健太　……会長。……一言、お願い、します。聞きます。
……회장님. ……한마디 부탁드려요. 여쭐게요.

鷹野　……聞かれた、ので。……値段は、高い、方が、いい。
……질문받았으니까. ……값은 비싼 게 좋아요.

久住　……高い、方が。
……비싼 게요?

鷹野　……安い、値段には、謝る、分が、入って、いない。……六千、四百円には、割れた、時に、最初に、謝る、人の、時間が、入って、いる。
……싼 값에는 사과하는 몫이 안 들어 있어요. ……6,400 엔에는 깨졌을 때 제일 먼저 사과하는 사람의 시간이 들어 있어요.

鷹野　……去年、テクノヤードの、規約で、同じ、ことを、書いた、町の、人が、いました。……以上。
……작년에 테크노야드 규약에 같은 걸 쓴 동네 사람이 있었어요. ……이상.

健太　……では、署名を。
……그럼 서명을.

投資家　……私は、立会人と、して、画面で。……署名は、しない。
……저는 입회인으로 화면으로. ……서명은 안 해요.

久住　……ハイドロクレスト、取締役、CTO、久住、恭平。
……하이드로크레스트 이사 CTO 구스미 교헤이.

健太　……タカノ精機、代表取締役、森、健太。
……다카노 정밀 대표이사 모리 겐타.

久住　……森さん。……これ、受け取って、もらえますか。
……모리 씨. ……이거 받아 주실래요?

健太　……黒い、ケース。
……검은 케이스.

久住　……空です。……十二個は、もう、蒲田に、ある。中身の、ない、ケースは、うちには、要らない。
……비었어요. ……열두 개는 이미 가마타에 있어요. 안이 빈 케이스는 저희한테 필요 없어요.

久住　……学校に。……割れた、物を、入れて、運ぶ、ケースと、して。
……학교에. ……깨진 걸 넣어서 나르는 케이스로.

佐々木　……もらう。……二十一冊目と、一緒に。
……받을게. ……스물한 번째 권이랑 같이.

岩城　……空の、ケースは、軽い。……でも、学校に、行けば、また、重く、なる。
……빈 케이스는 가벼워. ……하지만 학교에 가면 또 무거워지겠지.

健太　……継ぎ目の、値段は、一枚、六千、四百円。……その、うち、三百、五十円は、割れた、時に、何を、言えるか、の、値段です。
……이음매 값은 한 장 6,400 엔. ……그중 350 엔은 깨졌을 때 무엇을 말할 수 있느냐의 값이에요.

마무리 ― 繕った爪先

鳴海　……森さん、遅くに、すみません。……九時、前、なので、電話、しました。
……모리 씨, 늦게 죄송해요. ……9 시 전이라서 전화했어요.

健太　……スピーカーです。……妻と、娘が、います。
……스피커예요. ……아내랑 딸이 있어요.

鳴海　……知って、います。……八百度の、炉、五千、三百時間、相当。漏れ、なし。止めて、いません。
……알아요. ……800 도 노, 5,300 시간 상당. 누설 없음. 안 멈췄어요.

鳴海　……それと、宮本の、線の、中、今日も、空いて、います。……それだけ。
……그리고 미야모토 선 안, 오늘도 비어 있어요. ……그것뿐.

健太　……それだけで、十分です。……おやすみなさい。
……그거면 충분해요. ……안녕히 주무세요.

美咲　……結。……パパに、見せて、あげて。
……유이. ……아빠한테 보여 줘.

結　……くつした。……ママが、なおした。つぎめ。
……양말. ……엄마가 고쳤어. 이음매.

健太　……一月の、穴の、靴下。
……1 월에 구멍 났던 양말.

美咲　……縫い直したの。……前と、同じ、所で、縫うと、また、同じ、所から、開く。だから、少し、ずらして、縫った。
……다시 꿰맸어. ……전이랑 같은 데서 꿰매면 또 같은 데서 터져. 그래서 조금 비켜서 꿰맸어.

健太　……少し、ずらして。
……조금 비켜서.

美咲　……保育園の、先生の、知恵。……継ぎ目は、力が、来ない、所に、置く。
……어린이집 선생님 지혜. ……이음매는 힘이 안 오는 데에 둔다.

健太　……二宮さんの、計算と、同じ、ことを、言ってる。
……니노미야 씨 계산이랑 같은 말을 하네.

美咲　……計算より、先よ。……靴下の、方が。
……계산보다 먼저야. ……양말 쪽이.

結　……パパ、つぎめ、の、ねだん、いくら。
……아빠, 이음매 값 얼마야?

健太　……六千、四百円。
……6,400 엔.

結　……くつしたは。
……양말은?

美咲　……ただ。……ママの、時間、だけ。
……공짜. ……엄마 시간만.

健太　……ママの、時間が、一番、高い。
……엄마 시간이 제일 비싸.

健太　……明日から、七月。……恵さんが、言ってた。ネクストシリコンから、メール。「七月、三日、伺いたい。全ての、取引先に、お願いが、ある」。
……내일부터 7 월. ……메구미 씨가 그러더라. 넥스트실리콘에서 메일. '7 월 3 일에 찾아뵙고 싶다. 모든 거래처에 부탁이 있다'.

美咲　……何の、お願い。
……무슨 부탁?

健太　……分からない。……分からない、ことは、今夜は、決めない。
……몰라. ……모르는 건 오늘 밤엔 안 정해.

健太　……日誌。「六月、三十日。継ぎ目の、値段、六千、四百円。……ママの、時間は、記録、した」。
……일지. '6 월 30 일. 이음매 값 6,400 엔. ……엄마 시간은 기록했다'.

다음 화 예고

시즌 6 2 부 1 화(16 화) — 「調査票」(조사표) — 2 부 「町工場の CO2」(동네 공장의 CO2) 시작. 7 월 3 일, 넥스트실리콘 구매 본부 지속가능성 담당 간자키가 가마타를 찾는다. 손에 든 것은 모든 거래처에 보내는 '제품당 CO2 배출량' 조사표. 다카노는 답할 수 있다. 그러나 그 아래의 도금·열처리·나사 공장들이 가진 것은 전기 고지서 한 장뿐이다. 수소의 이음매를 지나, 이번엔 숫자의 이음매다.